HOME ASSISTANT INTEGRATION

Strom & Wärme

Bedienungsanleitung
mit Bilderklärungen

Datenstand

Version 3.0.6.7

29.10.2026

Alle Module 1 bis 18, Tablet-Modus, Labs, Sponsor

Inhalt

1 Über diese Anleitung 3

2 Installation 6

3 Erste Schritte und Einrichtungsassistent 7

4 Die Oberfläche 8

5 Die Startseite 12

6 Modul 1: Fenster & Heizung 14

7 Modul 2: Warmwasser & Zirkulation 21

8 Modul 3: Energie 23

9 Modul 4: Gerätestrom 25

10 Modul 5: Lüftung & Raumluft 27

11 Modul 6: Rollläden & Beschattung 32

12 Modul 7: Wärmepumpe 37

13 Modul 8: Elektroauto & Wallbox 41

14 Modul 9: Wetter & Warnungen 44

15 Modul 10: Garten & Bewässerung 46

16 Modul 11: Rauch- & Sicherheitsmelder 50

17 Modul 12: Pool & Sauna 55

18 Modul 13: Batteriespeicher-Planung 60

19 Modul 14: Dynamischer Stromtarif 65

20 Modul 15: Wartung & Erinnerungen 67

21 Modul 16: Solar-Prognose 72

22 Modul 17: Müllabfuhr (Lab) 74

23 Modul 18: Licht & Lampen (Lab) 76

24 Modul 19: Hausfluss (nur für Sponsoren) 78

25 Tablet-Modus 80

26 Einstellungen, Store, Labs und Sponsor 84

27 Diagnose, Sichern und Updates 92

28 Wichtige Hinweise und häufige Fragen 96

Datenstand: Version 3.0.6.7, 29.10.2026. Die Bilder zeigen die Oberfläche mit Beispieldaten.

1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Integration **„Strom & Wärme“** für Home Assistant, von der Installation bis zu jedem einzelnen Modul. Alle Bilder stammen aus der Oberfläche der Version 3.0.6.7. Rote Nummern in den Bildern verweisen auf die **Bilderklärung** darunter.

> **Datenstand**
> Version **3.0.6.7**, Stand **29.10.2026**. Spätere Versionen können abweichen. Die jeweils neueste Beschreibung steht im Änderungsprotokoll (CHANGELOG) und in der README auf GitHub.

Was die Integration macht

Bereich	Was du bekommst
Fenster & Heizung	Thermostate pausieren, wenn ein Fenster offen ist. Heizpläne, Anwesenheit, Urlaub, Berichte, Elektroheizer mit PV-Überschuss, Schimmelhinweise.
Warmwasser	Speicher, Zeitplan, Zirkulation, Legionellenschutz, Heizstab bei Überschuss.
Energie und Gerätestrom	Solar, Netz, Batterie, Kosten, Autarkie. Pro Gerät: woher kam der Strom und was hat der Lauf gekostet.
Elektroauto	go-e Charger lokal regeln, nach Sonne, Strompreis und Abfahrtszeit laden, Ladestatistik.
Wetter und Sicherheit	Eigene Warnungen plus DWD, NINA und MeteoAlarm. Rauch-, Gas- und Wassermelder im Überblick.
Startseite	Alles auf einen Blick: Ampel, Wetter, Personen, Alarm, Hinweise, Müllabfuhr.
Tablet-Modus	Große Bedienflächen, Ruhemodus, PIN-Schutz und Display-Steuerung per Bewegungsmelder.
Labs	Neue Funktionen zum Ausprobieren, ab Werk aus.

Stufen und Versionen der Module

Jedes Modul trägt im Kopf eine Plakette wie „v1.0 · Build 1“ und eine Stufe (am Desktop zusätzlich am Tab). Ein Tipp auf die Plakette zeigt die Stufenleiste, den nächsten Schritt und die letzten Änderungen. Alle Module stehen in einer Tabelle unter **Einstellungen → System → Versionen**.

Stufe	Version	Bedeutung
In Entwicklung	0.1 bis 0.4	Konzept zum Durchklicken mit Beispielwerten. Das Modul steuert noch nichts, alles kann sich ändern.
Beta	0.5 bis 0.8	Arbeitet mit echten Daten, zum Testen. Fehler sind möglich.
Vorabversion	0.9	Fertig bis auf Feinschliff. Einstellungen bleiben erhalten.

Stufe	Version	Bedeutung
Stabil	ab 1.0	Geprüft und für den Alltag gedacht.

Eine neue Funktion hebt die Version um 0.1 und setzt den Build auf 1. Eine Fehlerbehebung erhöht den Build um 1. Labs starten bei 0.0.1.

Die 19 Module im Überblick

Nr.	Modul	Stufe	Was es macht
1	Fenster & Heizung	Stabil 1.0	Thermostate bei offenem Fenster pausieren, Heizpläne, Anwesenheit, Urlaub, Berichte, Elektroheizer, Schimmelhinweise
2	Warmwasser & Zirkulation	Stabil 1.0	Speicher, Zeitplan, Zirkulation, Legionellenschutz, Heizstab bei PV-Überschuss
3	Energie	Stabil 1.0	Solar, Netz, Batterie und Hausverbrauch, Kosten und Autarkie
4	Gerätestrom	Stabil 1.0	Pro Gerät Solar-, Batterie- und Netzanteil, Kosten, Ersparnis, Startempfehlung
5	Lüftung & Raumluft	In Entwicklung 0.1	Konzept: Luftfeuchte und Lüftungshinweise je Raum, später KWL
6	Rollläden & Beschattung	In Entwicklung 0.1	Konzept: Sonnenstand und Beschattung
7	Wärmepumpe	In Entwicklung 0.1	Konzept: Laufzeit, Takten, Abtauen
8	Elektroauto & Wallbox	Beta 0.5	go-e Charger regeln, Planung nach Strompreis und PV-Prognose, Ladestatistik
9	Wetter & Warnungen	Beta 0.5	Eigene und amtliche Warnungen, Aktionen, Meldungen aufs Handy
10	Garten & Bewässerung	In Entwicklung 0.1	Konzept: Gartenplan mit Zonen, Regnern und Zisterne
11	Rauch- & Sicherheitsmelder	Beta 0.5	Melder, Batterie, Grundriss-Baukasten, Wartung, Abfahrt-Prüfung
12	Pool & Sauna	In Entwicklung 0.1	Konzept: Pumpe, Heizung und Sauna nach Überschuss und Preis
13	Batteriespeicher-Planung	In Entwicklung 0.1	Konzept: Betriebsarten, Zeitplan, Grenzen, Netzladen nach Preis
14	Dynamischer Stromtarif	Beta 0.5	Stundenpreise, Preisverlauf, günstigste Zeiten
15	Wartung & Erinnerungen	In Entwicklung 0.1	Konzept: Termine und Betriebsstunden
16	Solar-Prognose	Vorabversion 0.9	Prognose heute und morgen, Prognose gegen tatsächlichen Ertrag
17	Müllabfuhr	Lab 0.0.1	Abholtermine, Tonnen-Ampel, Erinnerung am Vorabend

Nr.	Modul	Stufe	Was es macht
18	Licht & Lampen	Lab 0.0.1	Alle Lampen nach Räumen, schalten, dimmen, Szenenknöpfe
19	Hausfluss	Beta 0.5, nur Sponsoren	Dein Haus als Fluss-Bild mit animierten Flusslinien

Dazu kommt die **Startseite** (kein eigenes Modul, abschaltbar) und der **Store**.

Konzeptmodule

Die Module 5, 6, 7, 10, 12, 13 und 15 sind „In Entwicklung“. Sie zeigen Entwürfe zum Durchklicken: Reiter mit Bild und nummerierten Pins, einen Fahrplan, weitere Ideen und offene Fragen. Alle Zahlen darin sind **erfundene Beispiele**, die Module steuern nichts. Wo es schon echte Werte gibt, stehen sie im Reiter „Jetzt“. Jedes dieser Module hat in dieser Anleitung ein eigenes Kapitel.

2 Installation

Voraussetzungen: Home Assistant 2024.11 oder neuer und **HACS** (hacs.xyz).

1. HACS öffnen, drei Punkte oben rechts, **Benutzerdefinierte Repositories**.
2. Die Adresse des Repositories **github.com/Maddog3010/ha-fenster-heizung** eintragen, Kategorie **Integration**.
3. „Strom & Wärme“ installieren und Home Assistant **neu starten**.
4. **Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → „Strom & Wärme“**. Pro Raum ein Eintrag, mit Fenstersensoren und Thermostaten.
5. In der Seitenleiste von Home Assistant „Strom & Wärme“ öffnen. Der **Einrichtungsassistent** führt durch die Einrichtung.

Die Module 2 bis 4 sind ab Werk an, alle weiteren aus. Eingeschaltet und eingerichtet wird unter **Einstellungen**.

Update

1. Über HACS aktualisieren.
2. Home Assistant neu starten.
3. Die Seite im Browser neu laden (Strg+F5, am Mac Cmd+Shift+R).

Deine Einstellungen bleiben erhalten. Von Version 2.x kommend: Gerätestrom ist jetzt Teil dieser Integration, die separate Integration „geraetestrom“ wird nicht mehr gebraucht. Zähler der alten Integration werden nicht übernommen, die Auswertung beginnt neu.

> **Wichtig**
> Die Integration schaltet Heizungsthermostate, Elektroheizer, Heizstäbe, Pumpen und auf Wunsch die Wallbox. Prüfe nach der Einrichtung, ob alles wie gewünscht reagiert, und beobachte die ersten Tage.

Versionsnummern

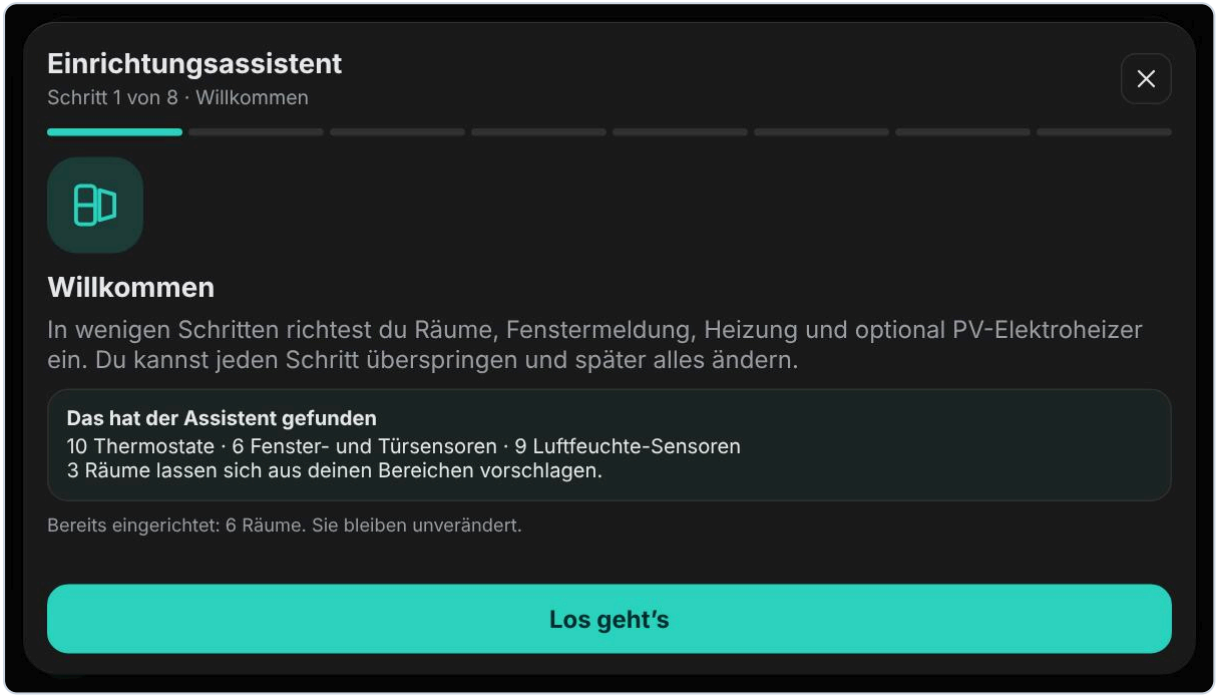
Ab November 2026 heißen die Updates **Jahr.Monat.Release**. Der Zähler beginnt mit jedem Monat wieder bei 1. Testversionen tragen die Nummer des Updates, das sie vorbereiten, mit b1, b2 … am Ende.

Version	Bedeutung
2026.11.1	Erstes Update im November 2026
2026.11.2	Zweites Update im November 2026
2027.1.1	Erstes Update im Januar 2027, ohne führende Null
2026.11.2b1 Beta	Testversion für 2026.11.2, nur mit eingeschalteten Beta-Versionen in HACS

Mehr dazu unter **Einstellungen → System → Versionen**.

3 Erste Schritte und Einrichtungsassistent

Nach dem ersten Öffnen empfiehlt sich der Einrichtungsassistent. Du erreichst ihn jederzeit über **Einstellungen → Allgemein → Einrichtungsassistent**. Er führt in acht Schritten durch Räume, Fenstermeldung, Heizung, Luftfeuchte, PV und Meldungen. Jeder Schritt außer dem ersten lässt sich überspringen.

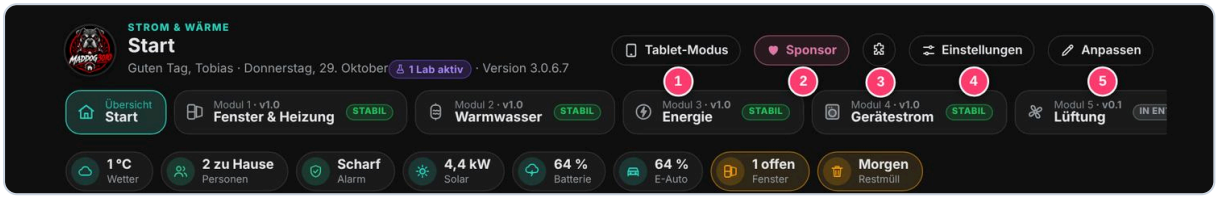


Der Einrichtungsassistent (Schritt 1 von 8)

- Der Assistent schlägt Geräte vor, die Home Assistant schon kennt (Thermostate, Fenstersensoren, Luftfeuchte-Sensoren). Du bestätigst oder änderst die Zuordnung.
- Du kannst den Assistenten später beliebig oft erneut öffnen. Bereits eingerichtete Räume bleiben erhalten.
- Alles Weitere stellst du pro Modul unter **Einstellungen** ein.

4 Die Oberfläche

Alle Module teilen sich dieselbe Kopfzeile. Darunter liegt die Modul-Leiste, darunter die Seite des gewählten Moduls.



Kopfzeile mit Modul-Leiste und Start-Bubbles

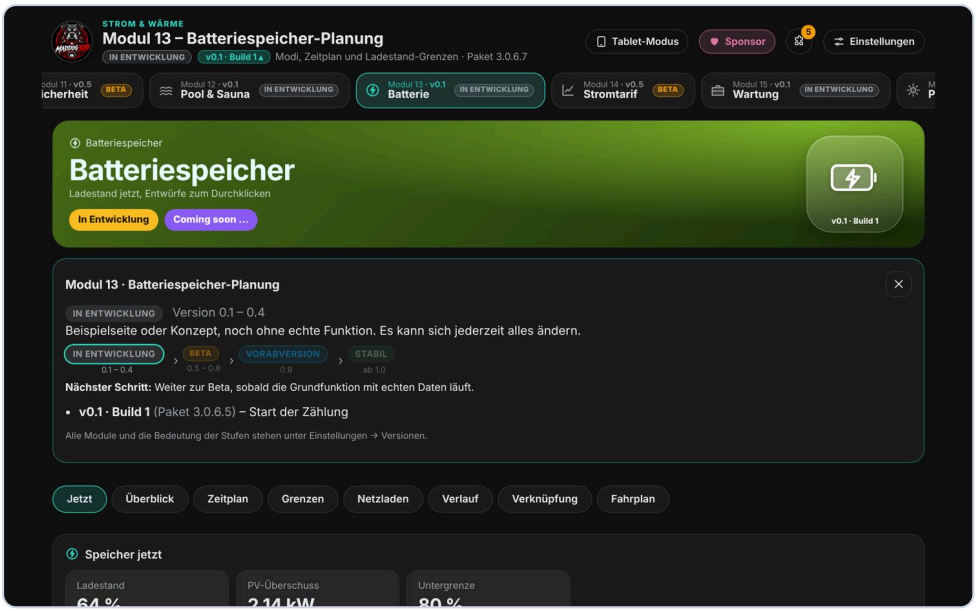
Bilderklärung

1. **Tablet-Modus** Schaltet die große Bedienung für Wandtablets ein und öffnet deren Einstellungen.
2. **Sponsor** Sponsor-Bereich: Schlüssel eingeben, Extras ein- und ausschalten.
3. **Store** Puzzle-Symbol: passende Dienste entdecken und einrichten. Die Zahl zeigt fehlende Dienste.
4. **Einstellungen** Zentrale Einstellungsseite für alle Module, auch Labs und Sicherung.
5. **Anpassen** Karten verschieben, ausblenden und Aussehen ändern (nur Administratoren).

Unter der Kopfzeile steht die **Modul-Leiste**: ein Tipp wechselt das Modul. Jede Kachel zeigt Nummer, Name und Stufe. Darunter kann eine Reihe runder **Bubbles** mit Kurzinfos stehen (Lab „Start-Bubbles“).

Banner und Versionsplakette

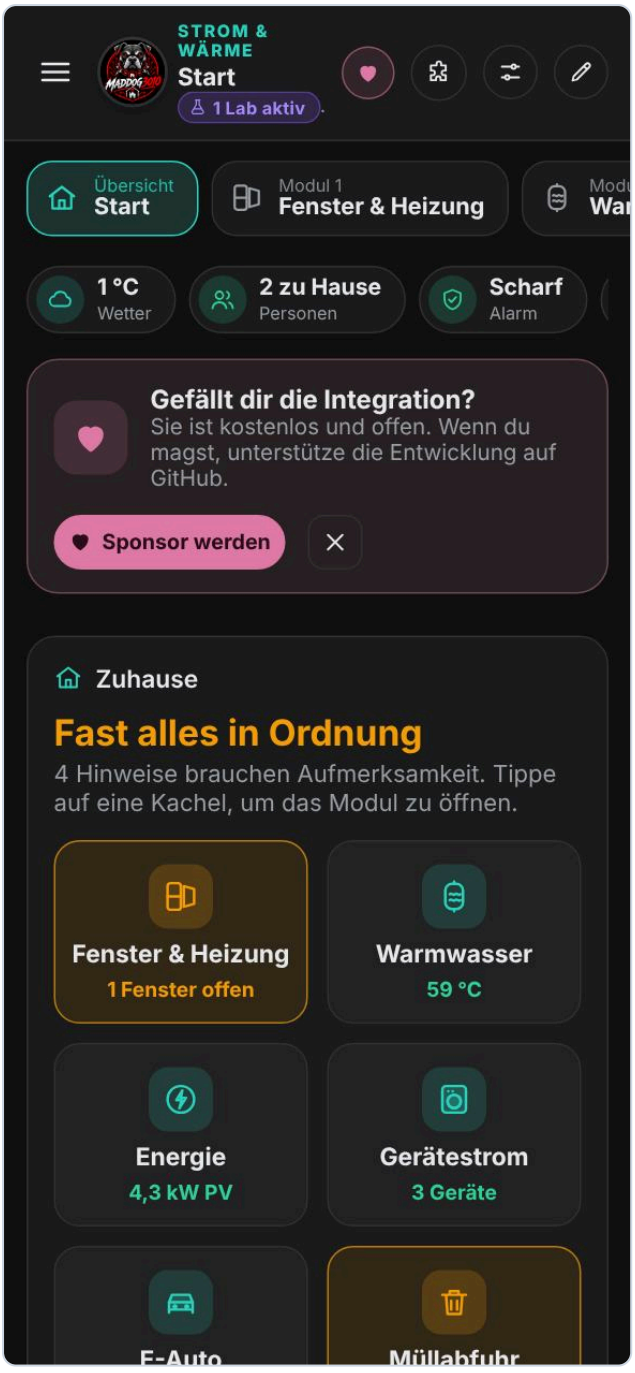
Jedes Modul beginnt mit einem **Banner**: Text links, rechts ein Symbol in der Farbe des Moduls. Darunter stehen Chips mit den wichtigsten Werten. Neben dem Namen sitzt die Plakette „v0.1 · Build 1“ mit der Stufe. Ein Tipp öffnet ein Fenster mit Stufe, nächstem Schritt und den letzten Änderungen. Am Desktop zeigt die Modul-Leiste die Version und bei Modulen, die sich im letzten Update geändert haben, ein „neu“-Zeichen.



Banner von Modul 13 mit geöffneter Versionsplakette

Am Handy

Auf schmalen Bildschirmen steht die Seitenleiste von Home Assistant hinter dem Menü-Symbol, die Knöpfe der Kopfzeile werden zu Symbolen und die Karten stehen untereinander.



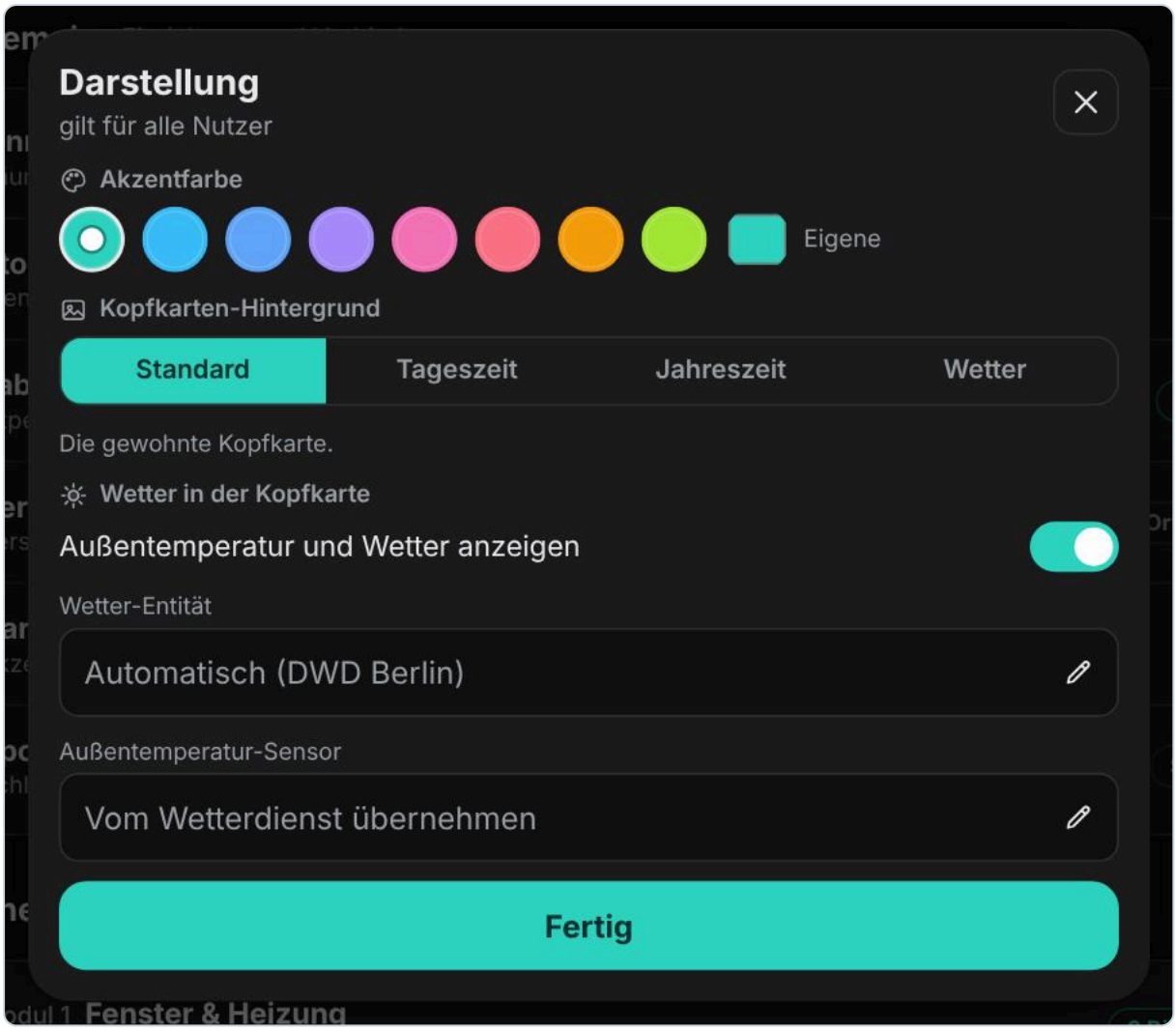
Startseite am Handy



Modul 1 am Handy

Anpassen

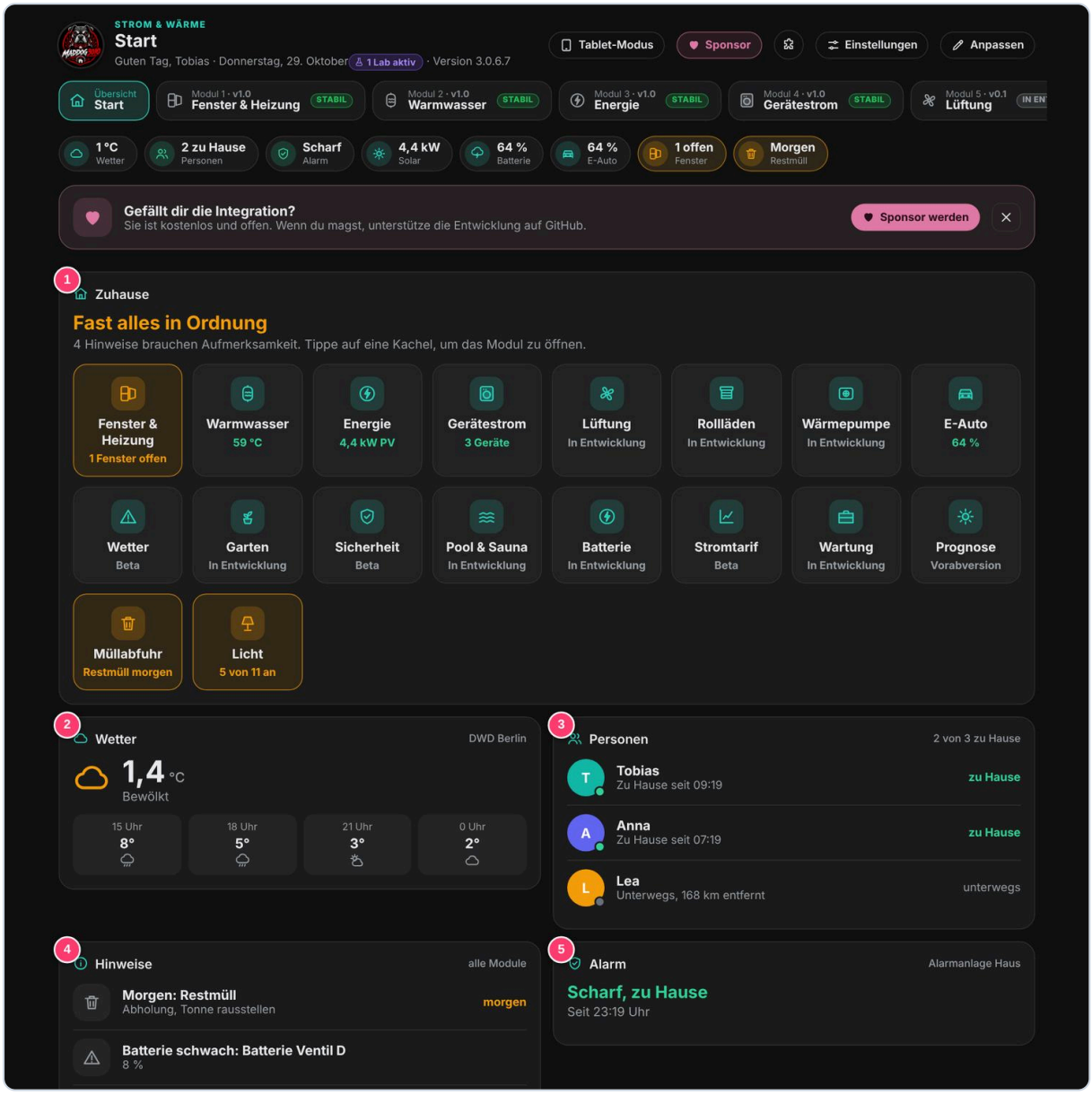
Mit **Anpassen** (nur Administratoren) verschiebst du Karten und blendest sie aus. Die Anordnung gilt für alle Nutzer. Räume bekommen eines von 16 Symbolen, eine Farbe und ein Foto. Mit **Meine Ansicht** blendest du Räume und Bereiche nur für dich im Browser ein oder aus.



Darstellung: Akzentfarbe, Kopfkarten-Hintergrund, Wetter und Außentemperatur

5 Die Startseite

Der Tab **Start** steht ganz links und erscheint, wenn du das Dashboard in Home Assistant neu öffnest. Unter **Einstellungen** stellst du die Startseite aus oder auf „Letztes Modul“. Ein Direktlink mit `?modul=mu` öffnet ein bestimmtes Modul.



Startseite

Bilderklärung

1. **Zuhause** Ampel „Alles in Ordnung“ mit einer Kachel je aktivem Modul. Ein Tipp öffnet das Modul.
2. **Wetter** Aktuelles Wetter aus deiner Wetter-Entität, mit Stundenwerten.
3. **Personen** Wer ist zu Hause, seit wann, sonst die Entfernung.
4. **Hinweise** Das Wichtigste: offene Fenster, schwache Batterien, Müllabfuhr, Alarm.
5. **Alarm** Zustand der Alarmanlage. Schalten ist ab Werk aus.

Karten ohne Datenquelle erscheinen nicht. **Energie** und **Müllabfuhr** sehen nur, wenn Modul 3 eingerichtet und das Lab „Müllabfuhr“ an ist.

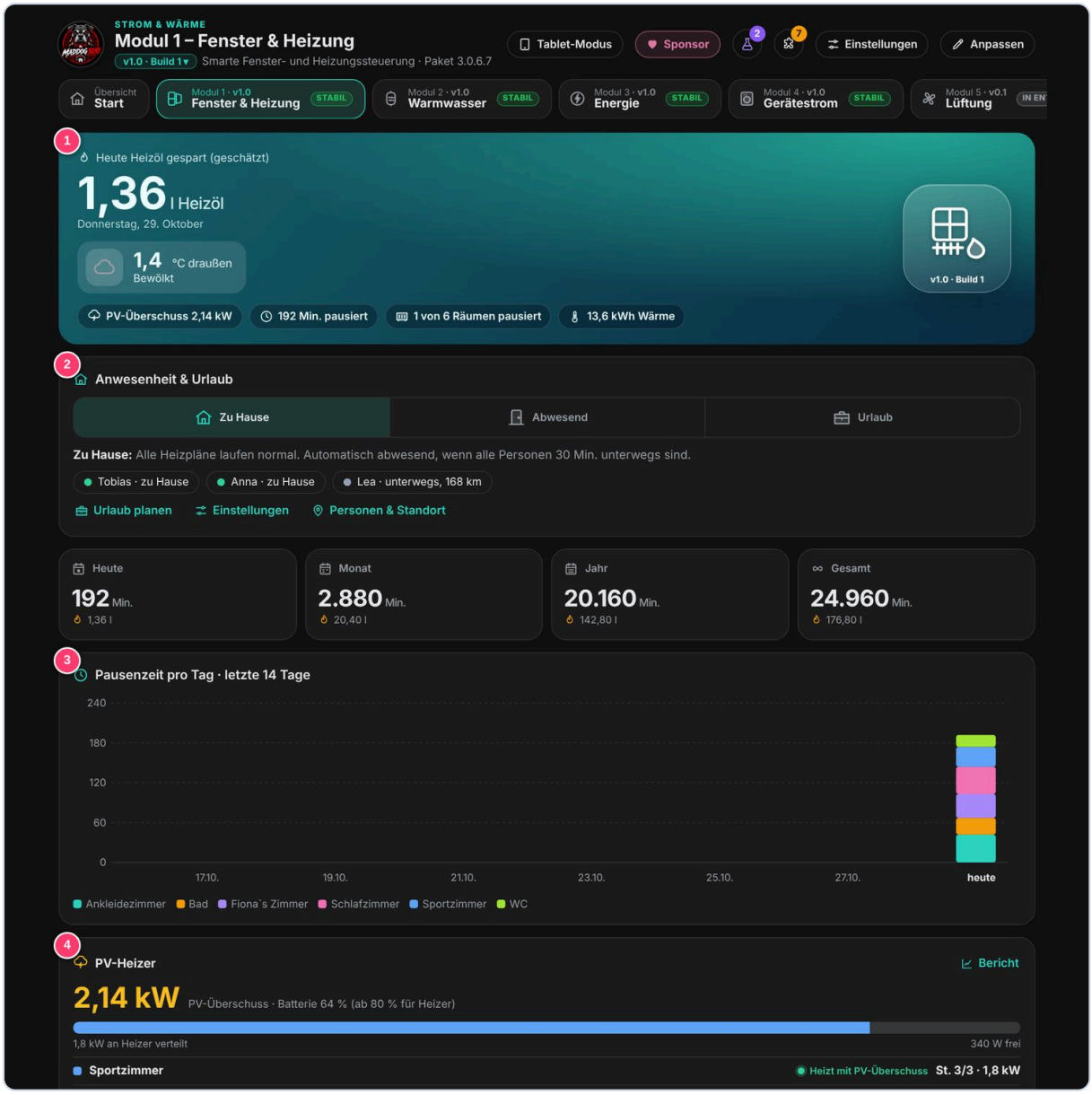
> **Alarm schalten**
> Das Schalten der Alarmanlage ist ab Werk **aus**. Mit „Alarm schalten erlauben“ erscheinen Knöpfe für Unscharf, Abwesend und Zu Hause. Jedes Schalten wird bestätigt, bei Code-Anlagen mit Code-Eingabe. Das schaltet echte Geräte.

Start-Bubbles (Lab)

Unter **Labs → Start-Bubbles** einschalten (Art „Nur Anzeige“). Dann erscheint oben eine Reihe runder Kurzinfos: Wetter, Personen, Alarm, Solar, Batterie, E-Auto, offene Fenster, nächste Müllabfuhr, Warmwasser, Strompreis, Hinweise. Bis zu acht, Reihenfolge per Pfeil, Warnfarben optional. Bubbles ohne Daten werden ausgelassen.

6 Modul 1: Fenster & Heizung

Stabil Öffnet jemand ein Fenster, schaltet die Integration die Thermostate des Raums nach einer einstellbaren Verzögerung aus oder senkt sie ab. Nach dem Schließen läuft alles wie vorher weiter.



Modul 1 – Übersicht

Bilderklärung

1. **Kopfkarte** Heute gesparte Menge, Außentemperatur und Wetter.
2. **Anwesenheit & Urlaub** Alle Räume gemeinsam auf Zu Hause, Abwesend oder Urlaub stellen.
3. **Pausenzeit** Balken der letzten 14 Tage: wie lange die Heizung wegen offener Fenster pausierte.
4. **PV-Heizer** Elektroheizer, die nur bei Solarüberschuss laufen.

Die Raumkarte



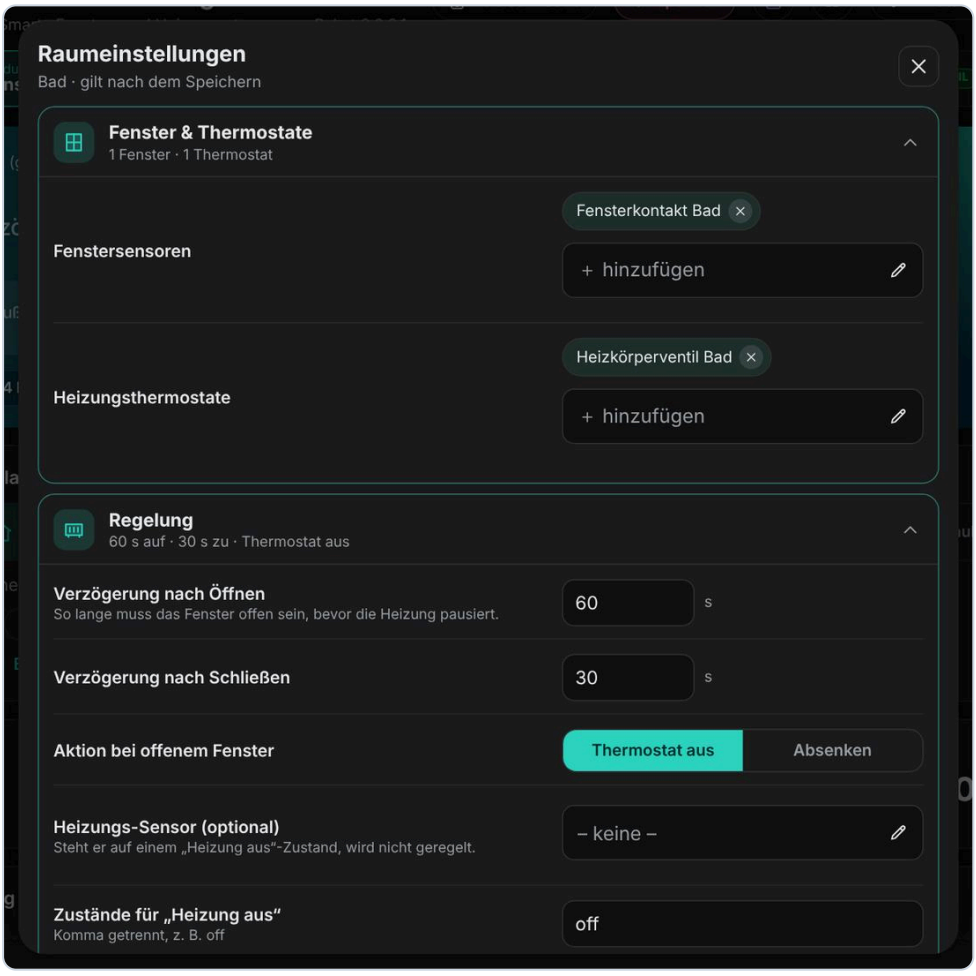
Eine Raumkarte (Beispiel: Bad)

Bilderklärung

1. **Raumname** Name, Symbol und aktueller Zustand des Raums.
2. **Warum?** Erklärt, was gerade passiert und weshalb.
3. **Bericht** Tagesbericht mit Temperaturverlauf, Pausen und gelernter Aufheizzeit.
4. **Zahnrad** Raumeinstellungen: Sensoren, Thermostate, Verzögerung, Elektroheizer.
5. **Schalter** Fensterregelung für diesen Raum ein oder aus.
6. **Heizplan** Schaltpunkte pro Raum, mit Wochenansicht.
7. **Raumluft** Luftfeuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko mit Lüftungsempfehlung.

Raumeinstellungen

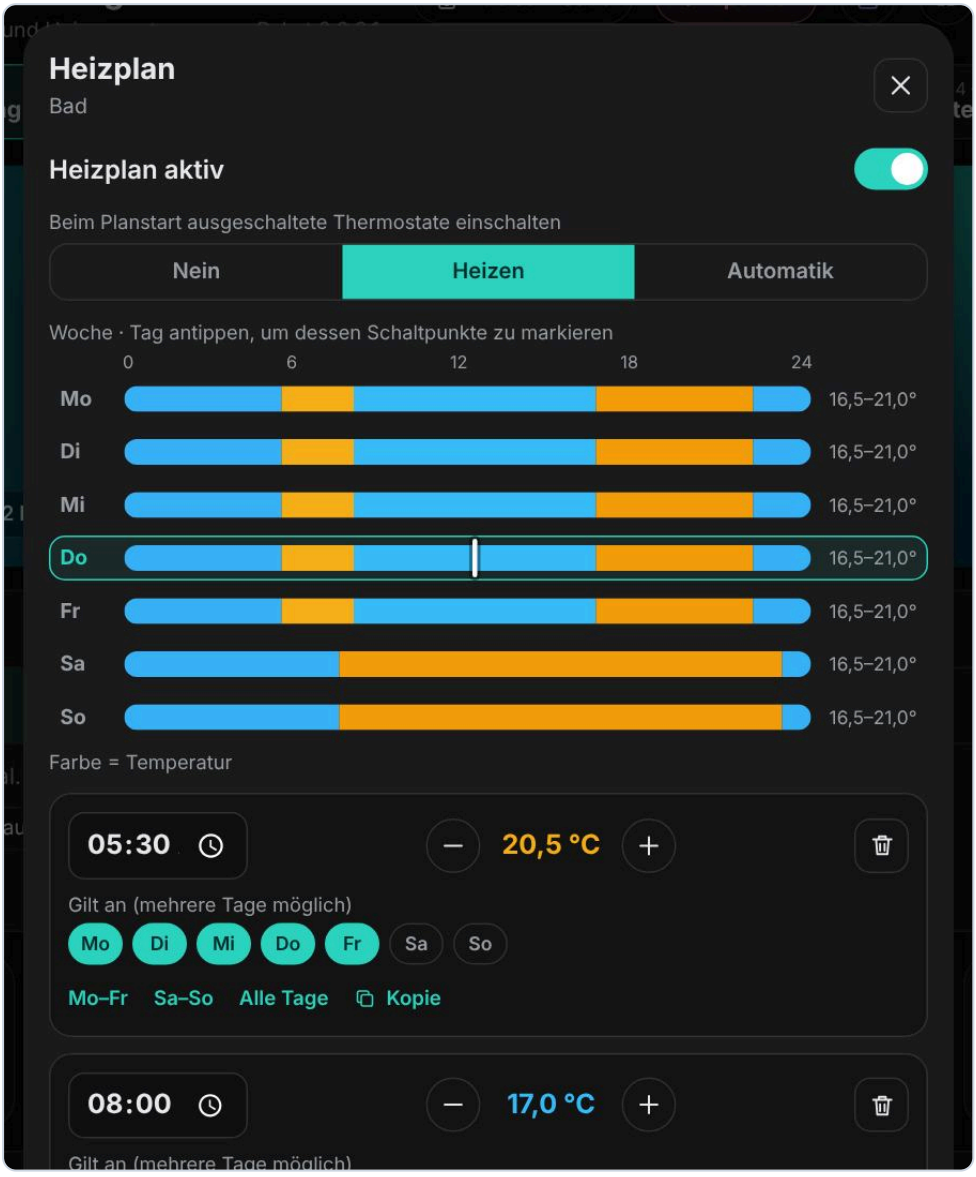
Das Zahnrad der Raumkarte öffnet die Einstellungen: Fenstersensoren und Thermostate (frei wählbar), Verzögerung nach Öffnen und Schließen, Aktion bei offenem Fenster (Thermostat aus oder absenken), eigener Heizungs-Sensor, Sperrzeiten (zum Beispiel nachts) und Außentemperatur-Bedingung, Erinnerung bei zu langem Lüften sowie der Elektroheizer.



Raumeinstellungen

Heizplan

Pro Raum ein Plan aus Schaltpunkten (Tage, Uhrzeit, Temperatur) mit Wochenansicht. Ausgeschaltete Thermostate schaltet der Plan je nach Einstellung ein („Nein“, „Heizen“, „Automatik“). Eine manuelle Änderung bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt bestehen. Bei offenem Fenster greift der Plan nicht, danach gilt die Temperatur, die dann dran ist.



Heizplan eines Raums

Bericht pro Raum

Der Knopf „Bericht“ zeigt einen Tagesbericht mit Temperaturverlauf, Zieltemperatur, Pausenzeiten, Fensterereignissen und eingesparter Energie. Ganz oben steht die **gelernte Aufheizzeit**: Die Integration erkennt Aufheizphasen und merkt sich die Minuten pro Kelvin, getrennt nach Frost, kühl und mild. Für volle 7 Tage muss der Recorder von Home Assistant so lange aufbewahren (Standard 10 Tage).



Tagesbericht eines Raums

Anwesenheit und Urlaub

Eine Karte stellt alle Räume gemeinsam um: **Zu Hause**, **Abwesend** oder **Urlaub**. Urlaub lässt sich mit Datum und Vorheizen am Rückkehrtag planen. Automatisch abwesend wird der Haushalt, wenn alle gewählten Personen länger unterwegs sind. Wer als Person zählt und wo dein Zuhause liegt, stellst du unter **Einstellungen → Personen & Standort** ein (siehe Kapitel „Einstellungen“).

Elektroheizer mit PV-Überschuss

Pro Raum kann ein elektrischer Heizer (Heizlüfter, Infrarot, Klima-Heizgerät) eingerichtet werden. Er heizt nur, wenn genug PV-Überschuss da ist, auf Wunsch in mehreren Leistungsstufen.

1. Unter **Allgemein → PV-Überschuss für Elektroheizer** den Sensor für die Netzeinspeisung wählen (Watt oder kW) und das Vorzeichen einstellen.
2. Reserve, Einschaltverzögerung, Mindestlaufzeit, optional den Batterie-Ladestand sowie Strompreis und Einspeisevergütung einstellen.
3. In den Raumeinstellungen unter **Elektroheizer** den Heizer einschalten und das Gerät wählen.

- Verfügbarer Überschuss = Einspeisung plus die Leistung der laufenden Heizer.
- Ein Heizer läuft auf der höchsten Stufe, deren Leistung plus Reserve in den freien Überschuss passt. Bei mehreren Heizern gilt die Priorität: 1 wird zuerst versorgt.

- Sofort aus bei: Fenster auf, Raum warm genug, außerhalb des Zeitfensters, Schalter „Elektroheizer aktiv“ aus, Batterie unter der Schwelle.
- Fällt der Sensor aus, gilt der Überschuss als 0. Die Energie wird aus der Nennleistung berechnet, nicht gemessen.

> **Vorrang**
> Der Warmwasser-Heizstab (Modul 2) hat Vorrang vor den Raumheizern.

Raumluft: Lüften und Schimmel

Mit einem Luftfeuchte-Sensor zeigt die Raumkarte Luftfeuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko mit einer Empfehlung zum Stoßlüften samt Countdown. Auch ohne Sensor erscheinen „Gelüftet vor X Std.“, die geschätzte Wandtemperatur und die kritische Feuchte. Das Schimmelrisiko ist eine **Schätzung**, kein Messwert.

Sommermodus und Wetter-Anpassung

Unter **Einstellungen → Modul 1** findest du vier aufklappbare Bereiche (Sommermodus, Wetterabhängige Absenkung, PV-Überschuss für Elektroheizer, Strompreis und Einspeisevergütung).

- **Wetterabhängige Absenkung** (ab Werk aus): Bei Sonne oder milder Luft sinkt die Zieltemperatur des Heizplans, bei Frost steigt sie.
- **Sommermodus:** Aus, automatisch oder immer an. Bei „Automatisch“ ruhen die Heizpläne ab einer einstellbaren mittleren Außentemperatur. Fenstermeldung und Erinnerungen bleiben aktiv.

Herstellerprofile für Thermostate

Thermostate von tado°, Homematic IP, AVM FRITZ!DECT, Shelly TRV, Aqara E1 und Danfoss Ally werden automatisch erkannt. Geräte ohne echtes Aus (Homematic IP, Shelly TRV, Danfoss Ally) gehen bei „Thermostat aus“ auf die kleinste Temperatur des Geräts. Zeitplan-Geräte (tado°, Homematic IP, FRITZ!) schalten nach dem Lüften wieder auf Automatik. Die Hinweise stammen aus Herstellerangaben und Community-Erfahrungen, bitte am eigenen Gerät prüfen.

Brennstoff und Ersparnis

Die Integration schätzt die durch Pausen gesparte Heizenergie und rechnet sie in die Menge deines Brennstoffs um. Die echte Ersparnis liegt etwas darunter.

Brennstoff	Einheit	Standard: kWh pro Einheit
Erdgas	m³	10
Heizöl	l	10
Flüssiggas	l	6,6
Pellets	kg	4,8
Wärmepumpe / Strom	kWh	1 (mit JAZ/COP, Standard 3,5)

Gruppen

Räume lassen sich in Gruppen zusammenfassen (zum Beispiel Erdgeschoss und Obergeschoss) mit eigener Kopfzeile, Zusammenfassung und gemeinsamem Schalter für die Fensterregelung. Höchstens 12 Gruppen.

7 Modul 2: Warmwasser & Zirkulation

Stabil Zeigt den Speicher, steuert Erzeuger, Heizstab und Zirkulationspumpe nach Zeitplan und führt den Legionellenschutz aus. **Das Modul schaltet nur Geräte, die du auswählst.**



Modul 2 – Warmwasser

Bilderklärung

1. **Speicher** Temperaturen, Status und Schätzung, für wie viele Duschen das Wasser reicht.
2. **Verlauf** Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden.

Einrichten

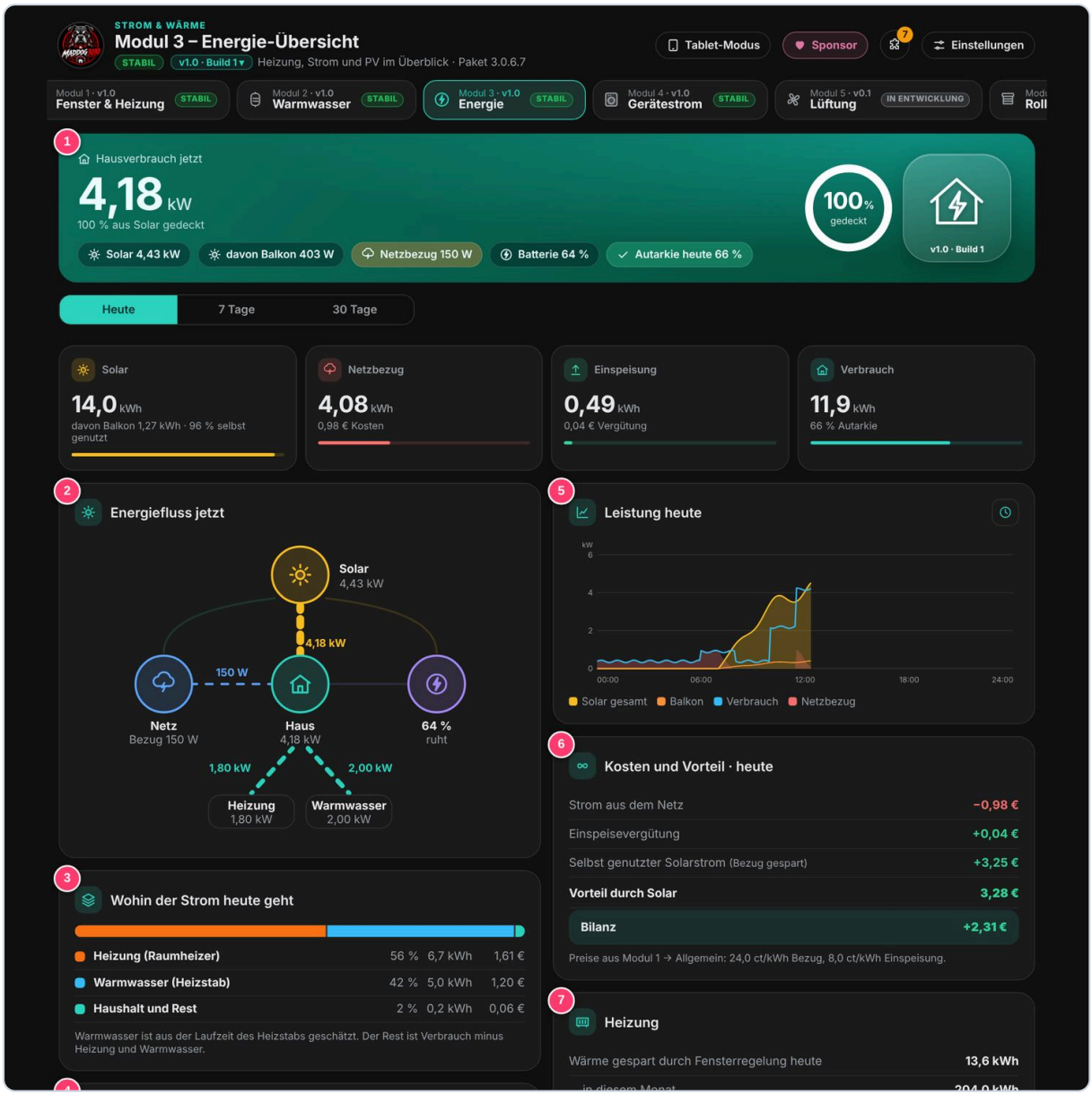
Über das Zahnrad: Speichergröße, Soll- und Absenktemperatur, bis zu drei Temperatursensoren (oben, Mitte, unten), den Wärmeerzeuger (Schalter, `water_heater` oder `climate`), optional einen Heizstab für PV-Überschuss, die Zirkulationspumpe, einen Rücklaufsensor und einen Auslöser für „Bei Bedarf“. Ein Speichersensor genügt für den Start.

- **Übersicht:** Temperaturen, Status (Bereit, Heizt auf, Unter Soll, Zu heiß, Abwesend), Schätzung für wie viele Duschen das Wasser reicht, Verlauf der letzten 24 Stunden.
- **Zeitplan:** Soll-Temperatur pro Zeitfenster, getrennt für Montag bis Freitag und Wochenende. Der Erzeuger schaltet ein, wenn der Speicher oben 3 K unter Soll liegt, und aus, sobald das Soll erreicht ist.
- **Zirkulation:** nach Zeitplan, bei Bedarf (Taster, Bewegungsmelder oder Durchflusssensor), im Intervall oder aus. Eine Rücklauf-Grenze stoppt die Pumpe, wenn das Wasser in der Leitung schon warm ist.
- **Schnellknöpfe:** „Einmal aufheizen“ (höchstens 3 Stunden), „Zirkulation 5 Min.“ und „Abwesend“.
- **Legionellenschutz:** einmal pro Woche auf die Schutztemperatur (Standard 60 °C) und 20 Minuten halten, gemessen am kältesten Sensor. Schafft der Speicher es in sechs Stunden nicht, bricht der Lauf ab und das Fehlerprotokoll bekommt eine Warnung.
- **PV-Überschuss:** Mit einem Heizstab-Schalter lädt das Modul den Speicher bei Überschuss bis zur Höchsttemperatur (Standard 62 °C).

> **Verbrühschutz**
>
> Ab 65 °C schaltet das Modul Erzeuger und Heizstab immer ab. Die Regelung ersetzt keinen Verbrühschutz und keine Sicherheitseinrichtungen der Anlage. Beachte die Vorgaben deines Herstellers.

8 Modul 3: Energie

Stabil Heizung, Strom und PV auf einer Seite. Das Modul **liest nur Sensoren und schaltet nichts**.



Modul 3 – Energie

Bilderklärung

1. **Kopfkarte** Hausverbrauch jetzt, Anteil aus Solar, Chips für Solar, Netz und Batterie.
2. **Energiefluss** Grafik mit Solar, Netz, Haus, Batterie, Heizung und Warmwasser.
3. **Verteilung** Wohin der Solarstrom heute geht.
5. **Leistungskurve** Verlauf über den Tag, bei 7 und 30 Tagen Balken pro Tag.
6. **Kosten und Vorteil** Was der Strom heute kostet und was Solar spart.
7. **Heizung** Heizenergie im Überblick.

- **Zeitraum:** Heute, 7 Tage, 30 Tage.

- **Kacheln:** Solar (mit Eigenverbrauch), Netzbezug (Kosten), Einspeisung (Vergütung), Verbrauch (Autarkie).
- **Verlauf:** Leistungskurve für heute, Balken pro Tag für 7 und 30 Tage.

Einrichten

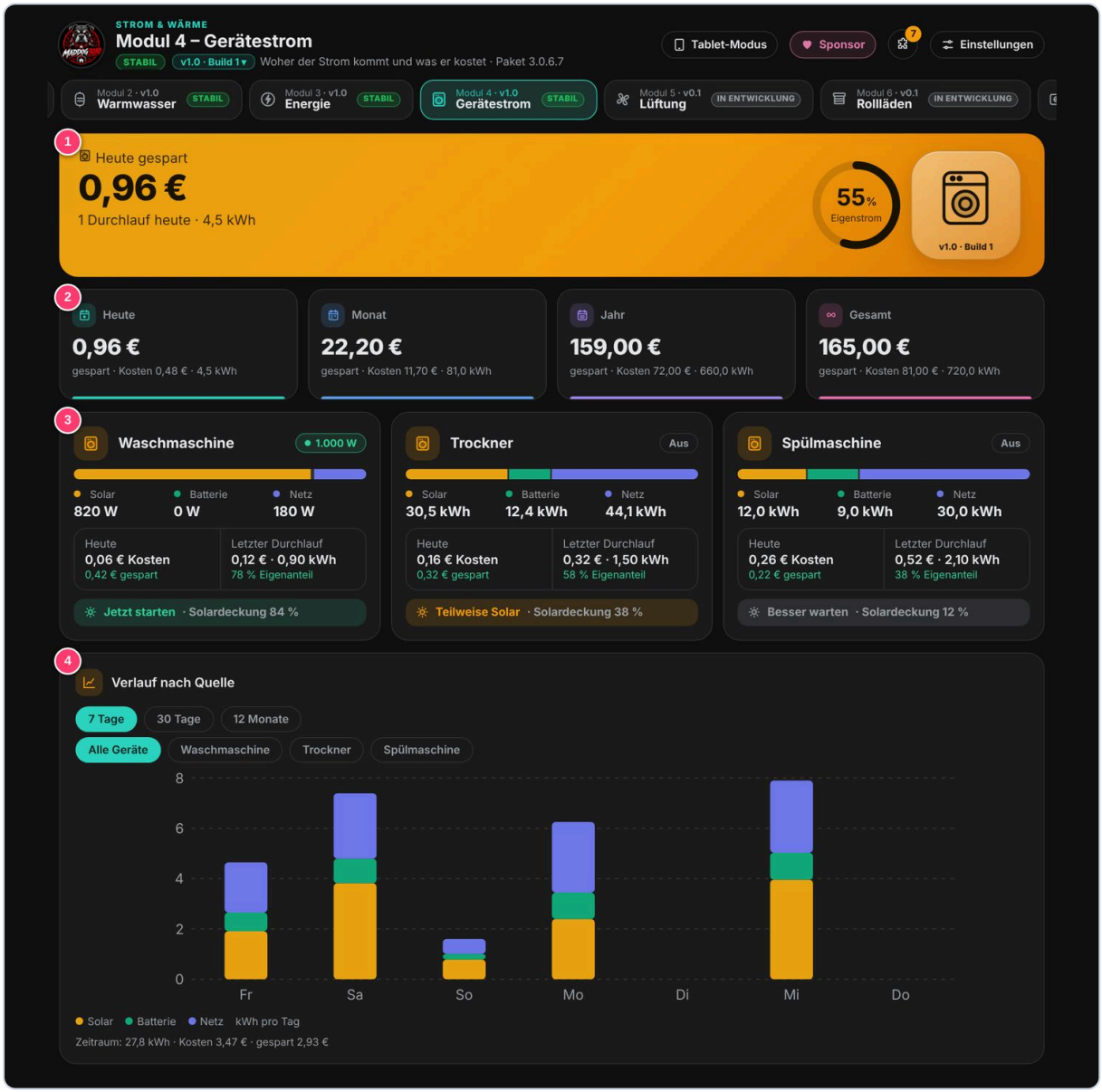
- **Pflicht:** Leistungssensoren (Watt oder kW) für Solar und Netz. Hausverbrauch und Batterie sind optional, fehlt der Hausverbrauch, wird er berechnet. Meldet der Solar-Sensor „nicht verfügbar“ (Wechselrichter nachts), zählt das als 0 W.
- **Zweite Solaranlage** (zum Beispiel Balkonkraftwerk): zweiter Leistungssensor und optional zweiter Ertragszähler. Beide Anlagen werden addiert. Liefert eine Anlage seit 10 Minuten unter 5 W, während die andere mindestens 400 W liefert, erscheint der Hinweis „… liefert nichts“.
- **Batterie:** ein Sensor mit Vorzeichen oder zwei Sensoren (einer für „lädt“, einer für „entlädt“).
- **7 und 30 Tage:** Am genauesten sind Energiezähler (Wh, kWh, MWh mit `state_class: total_increasing`). Leistungssensoren gehen auch.
- Strompreis und Einspeisevergütung kommen aus **Modul 1 → Allgemein**.

Lab „Spartipp der Woche“ und „Autarkie-Prognose“

Beide erscheinen als Karte in Modul 3, wenn sie unter Labs eingeschaltet sind. Der **Spartipp** zeigt das Gerät mit dem größten Netzbezug der letzten 7 Tage, die beste Sonnenzeit laut Prognose und die mögliche Ersparnis pro Woche als Obergrenze. Die **Autarkie-Prognose** schätzt, wie viel Prozent des Tagesverbrauchs heute aus Solar kommen.

9 Modul 4: Gerätestrom

Stabil Zeigt für jedes Gerät, **woher der Strom kam** (Solar, Batterie oder Netz), was der Lauf kostete und was du durch eigenen Strom gespart hast. Das Modul liest nur Sensoren und schaltet nichts.



Modul 4 – Gerätestrom

Bilderklärung

1. **Eigenstrom** Anteil Eigenstrom und Ersparnis heute.
2. **Zeiträume** Kacheln für Heute, Monat, Jahr und Gesamt.
3. **Gerätekarte** Pro Gerät: Leistung nach Quelle, Heute, letzter Lauf und Empfehlung.
4. **Verlauf** Gestapelte Balken nach Solar, Batterie und Netz.

Einrichten

Unter Einstellungen → Modul 4: bis zu 8 Geräte mit je einem **Leistungssensor**, einer **Schwelle** (ab wie vielen Watt ein Lauf gilt) und einer **Endzeit** (so viele Minuten unter der Schwelle beenden den Lauf). Dazu optional Batteriekosten (ct/kWh), ein Prognose-Sensor und Benachrichtigungsdienste.

- **Quellen:** Die Aufteilung nutzt die Sensoren aus Modul 3 und die Preise aus Modul 1. Solar fürs Haus = Erzeugung minus Batterie-Laden minus Einspeisung.
- **Kosten und Ersparnis:** Netzstrom kostet den Strompreis. Solarstrom spart Strompreis minus Einspeisevergütung. Batteriestrom spart Strompreis minus Batteriekosten.
- **Empfehlung:** *Jetzt starten* (ab 70 % Solardeckung), *Teilweise Solar* (ab 30 %) oder *Besser warten*.
- **Verlauf:** gestapelte Balken nach Quelle für 7 Tage, 30 Tage und 12 Monate. Die Daten bleiben bis zu 800 Tage gespeichert.
- **Ende eines Laufs:** Das Ereignis `geraetestrom_run_finished` wird ausgelöst, gewählte `notify`-Dienste melden zum Beispiel „Waschmaschine fertig: 0,90 kWh · 0,12 € · 78 % eigener Strom“.

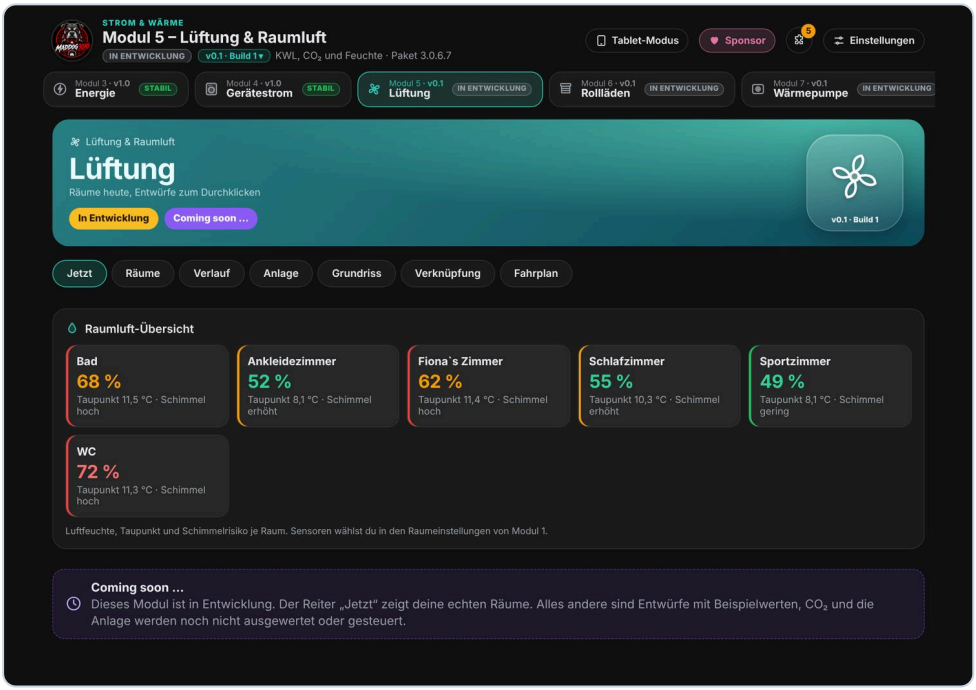
Die Aufteilung auf Solar, Batterie und Netz ist eine Näherung.

10 Modul 5: Lüftung & Raumluft

In Entwicklung Das Modul soll zeigen, wie gut die Luft in jedem Raum ist, und sagen, wann und wie lange gelüftet werden sollte. Später kommt die Steuerung einer Lüftungsanlage (KWL) dazu.

> **Konzept, keine Funktion**
> Alle Zahlen, Namen und Verläufe in den Bildern der Reiter sind **erfundene Beispiele**. Das Modul schaltet nichts und speichert im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Was du ändern oder dir wünschen möchtest, kannst du als Issue auf GitHub melden.

Reiter „Jetzt“



Reiter „Jetzt“ mit echten Werten

Der Reiter „Jetzt“ ist schon echt: Er zeigt jeden Raum mit Luftfeuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko. Die Werte kommen aus den Raumeinstellungen von Modul 1, dort wählst du auch die Sensoren.

Reiter „Räume“



Räume mit Ampel: Jeder Raum mit CO_2, Luftfeuchte, Temperatur, Taupunkt und Lüftungsempfehlung

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Wie viele Räume einen Sensor haben, wo jetzt oder bald gelüftet werden sollte und wie das Schimmelrisiko aussieht.
2. **Ampel am Rand** Grün ist gut, Orange bald lüften, Rot jetzt lüften. Der Streifen links und der Knopf oben rechts zeigen es auf einen Blick.
3. **Empfehlung** Ein Satz pro Raum, zum Beispiel „Fenster 10 Minuten kippen“. Er kommt aus CO_2, Luftfeuchte und Taupunkt.
4. **Feuchte im Bad** Bei hoher Feuchte schaltet die Anlage auf Stufe 3, wenn du das möchtest. Sonst bleibt es bei der Empfehlung.
5. **Ohne CO_2-Sensor** Räume ohne CO_2-Sensor zeigen nur Luftfeuchte und Schimmelrisiko, so wie die Übersicht im ersten Reiter heute.

Reiter „Verlauf“

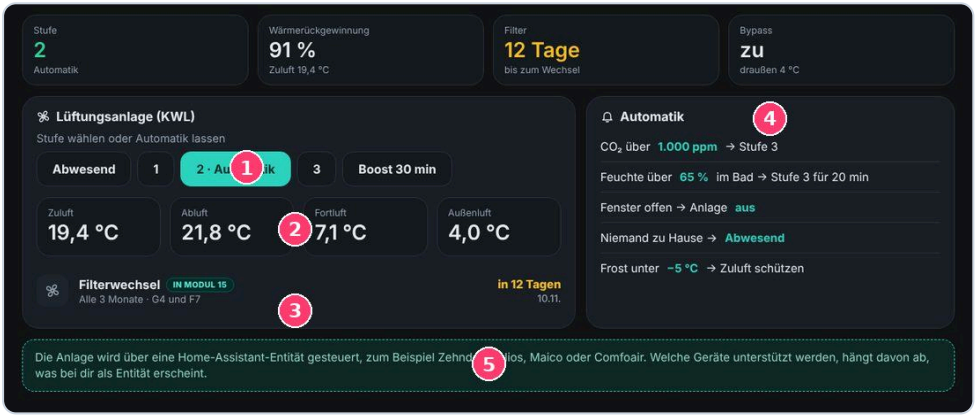


Verlauf: CO_2 und Luftfeuchte über 24 Stunden, mit Lüftungs-Ereignissen

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Aktueller und höchster Wert, wie oft heute gelüftet wurde und wie lange die Luft über der Grenze lag.
2. **Raum wählen** Ein Raum nach dem anderen. Der Verlauf kommt aus dem Verlauf von Home Assistant, es wird nichts extra gespeichert.
3. **Lüftung im Verlauf** Die grünen Streifen zeigen, wann gelüftet wurde, per Fenster oder Anlage. So siehst du, wie schnell die Luft wieder gut wird.
4. **Grenze** Die rote Linie ist deine Grenze, standardmäßig 1.200 ppm. Sie lässt sich ändern.
5. **Auswertung** Wie lange die Luft gut war und wie oft gelüftet wurde, pro Woche und Monat. Daraus kann ein Wohnklima-Zeugnis werden.

Reiter „Anlage“

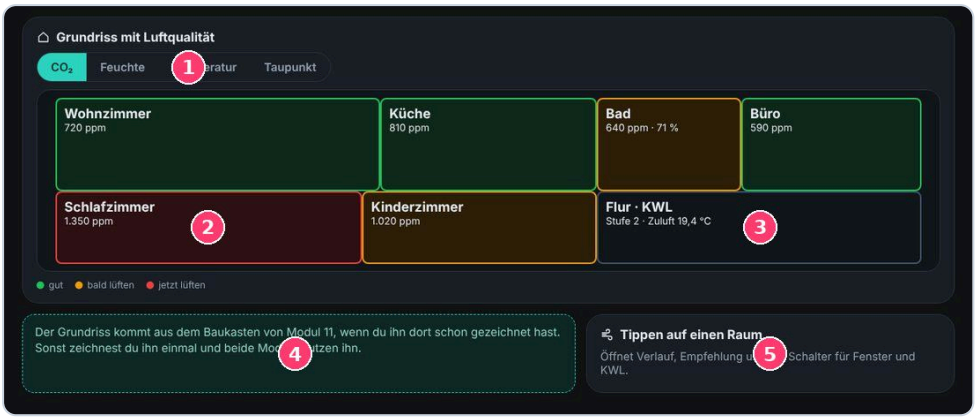


Lüftungsanlage: Stufen, Temperaturen, Filter und Automatik der KWL

Bilderklärung

1. **Stufe wählen** Abwesend, Stufe 1 bis 3 oder Boost für 30 Minuten. Mit Automatik regelt die Anlage nach deinen Regeln.
2. **Temperaturen** Zuluft, Abluft, Fortluft und Außenluft. Daraus rechnet sich die Wärmerückgewinnung.
3. **Filterwechsel** Der Termin steht auch in Modul 15, wenn du das möchtest. Erledigt wird er dort oder hier.
4. **Automatik** Regeln wie „CO_2 über 1.000 ppm, dann Stufe 3“ oder „Fenster offen, dann Anlage aus“. Jede Regel ist einzeln an oder aus.
5. **Geräte** Gesteuert wird über eine Entität in Home Assistant. Welche Geräte gehen, hängt davon ab, was bei dir als Entität erscheint.

Reiter „Grundriss“

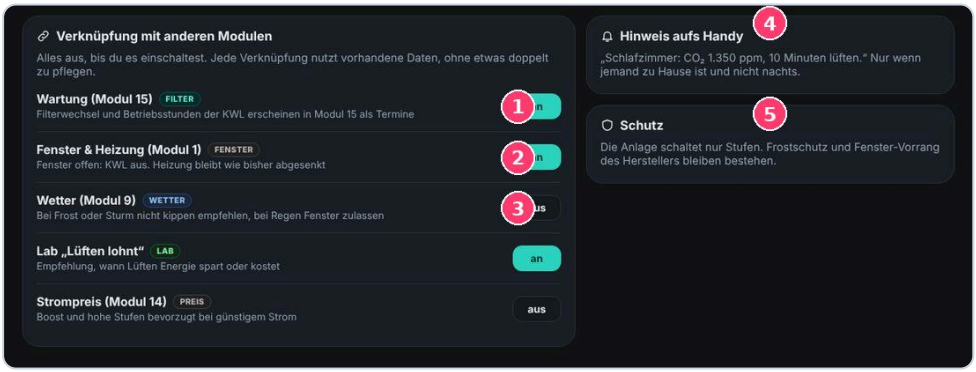


Grundriss: Räume nach Luftqualität eingefärbt

Bilderklärung

1. **Messwert wählen** CO_2, Feuchte, Temperatur oder Taupunkt. Die Räume färben sich danach.
2. **Raum antippen** Öffnet Verlauf, Empfehlung und die Schalter für Fenster und Anlage.
3. **Flur mit Anlage** Die Lüftungsanlage steht als eigener Eintrag im Grundriss, mit Stufe und Zulufttemperatur.
4. **Grundriss teilen** Der Grundriss kommt aus dem Baukasten von Modul 11, wenn du ihn dort gezeichnet hast. Sonst zeichnest du ihn einmal für beide.
5. **Bedienung** Auf dem Handy steht der Grundriss oben, die Details darunter.

Reiter „Verknüpfung“



Verknüpfungen: Mit anderen Modulen und Labs verbinden

Bilderklärung

1. **Wartung (Modul 15)** Filterwechsel und Betriebsstunden der Anlage erscheinen in Modul 15 als Termine. Gepflegt wird nichts doppelt.
2. **Fenster & Heizung (Modul 1)** Ist ein Fenster offen, schaltet die Anlage aus, damit sie nicht gegen die offene Luft arbeitet.
3. **Wetter (Modul 9)** Bei Frost oder Sturm wird nicht Kippen empfohlen, bei Regen bleibt das Fenster zu. Standardmäßig aus.
4. **Hinweis aufs Handy** Nur wenn jemand zu Hause ist und nicht nachts. Eine Meldung pro Raum und Stunde.
5. **Schutz** Die Anlage schaltet nur Stufen. Frostschutz und Fenster-Vorrang des Herstellers bleiben bestehen.

Fahrplan

Stufe	Inhalt
Stufe 1: Räume mit Ampel	CO_2-Sensoren auswerten, Empfehlung pro Raum, Hinweis aufs Handy.
Stufe 2: Anlage steuern	Stufen, Temperaturen und Automatik der Lüftungsanlage.
Stufe 3: Verlauf und Grundriss	Verlauf mit Lüftungs-Ereignissen, Grundriss und Verknüpfung mit Modul 1, 9 und 15.

Weitere Ideen

- Wohnklima-Zeugnis pro Monat
- Wetter berücksichtigen (Frost, Sturm, Pollen)
- Strompreis für Boost nutzen (Modul 14)
- Fenstersensoren als Lüftungs-Ereignis
- Hinweis auch als Ansage

Noch offen

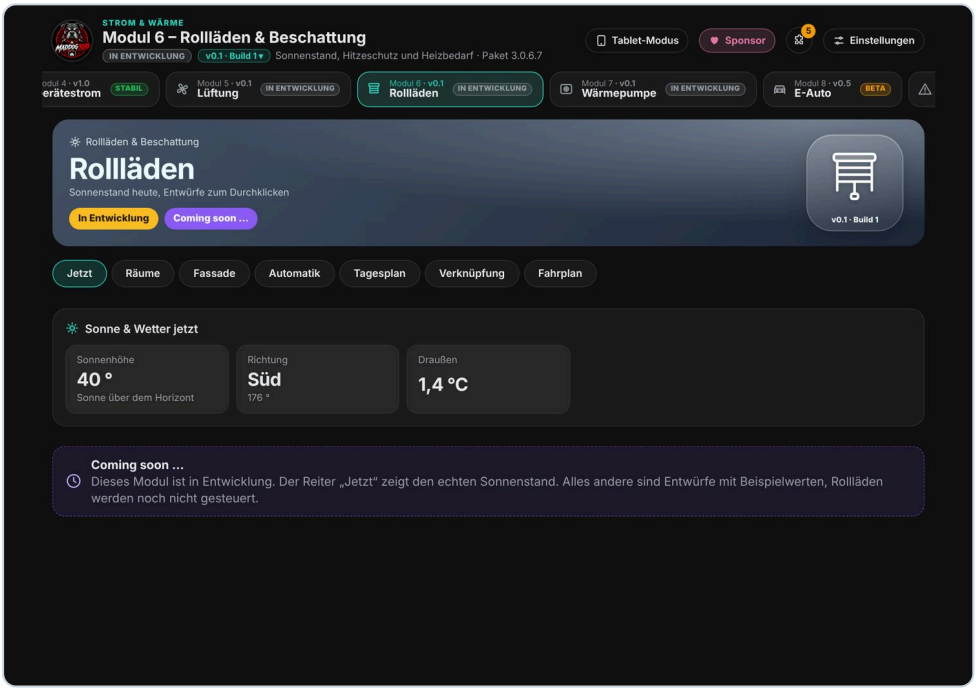
- Welche Anlagen gehen: nur über eine Home-Assistant-Entität oder auch direkt
- Welche Ansicht wird Startseite: Räume, Verlauf oder Grundriss
- Automatik als Sponsor-Lab oder frei für alle

11 Modul 6: Rollläden & Beschattung

In Entwicklung Das Modul soll Rollläden nach Sonnenstand, Hitzeschutz und Zeitplan fahren. Heute zeigt es nur den Sonnenstand, gesteuert wird nichts.

> **Konzept, keine Funktion**
> Alle Zahlen, Namen und Verläufe in den Bildern der Reiter sind **erfundene Beispiele**. Das Modul schaltet nichts und speichert im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Was du ändern oder dir wünschen möchtest, kannst du als Issue auf GitHub melden.

Reiter „Jetzt“



Reiter „Jetzt“ mit echten Werten

Der Reiter „Jetzt“ zeigt den echten Sonnenstand (Höhe und Himmelsrichtung, berechnet aus deinem Standort) und die Außentemperatur.

Reiter „Räume“



Rollläden pro Raum: Position, Betriebsart und Grund der letzten Fahrt

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Wie viele Rollläden es gibt, wie viele beschattet sind, wie viele von Hand gefahren wurden und wo ein Fenster offen ist.
2. **Betriebsart** Automatik, Nachts zu oder Hand. Die Plakette oben rechts zeigt, wer gerade bestimmt.
3. **Position und Knöpfe** Wie weit der Rollladen zu ist. Auf, Stopp, Zu und Schatten sind direkt am Raum, ohne ins Menü zu gehen.
4. **Grund der Fahrt** Ein Satz sagt, warum der Rollladen so steht, zum Beispiel „Hitzeschutz: Sonne scheint aufs Fenster“.
5. **Fenster offen** Ist ein Fenster oder eine Tür offen, schließt der Rollladen nicht. Das schützt vor Aussperren und Beschädigung.
6. **Hand hat Vorrang** Von Hand gefahrene Rollläden bleiben stehen, bis du sie freigibst oder die gesetzte Uhrzeit erreicht ist.

Reiter „Fassade“



Fassade und Sonne: Sonnenbahn und Fenster, die gerade Sonne bekommen

Bilderklärung

1. **Seite wählen** Süd, West, Ost oder Nord. Zu jeder Seite zeigt die Fassade, welche Fenster dort liegen.
2. **Sonnenbahn** Die gestrichelte Linie ist die Bahn der Sonne heute. Der Punkt ist ihr Stand jetzt, mit Höhe und Richtung.
3. **Fenster mit Rollladen** Der Rollladen zeigt seine Position. Orange heißt: Hier scheint gerade die Sonne herein.
4. **Sonne auf Fenster** Wie viele Fenster gerade Sonne bekommen. Nur diese werden im Sommer beschattet.
5. **Nordfenster** Fenster ohne Sonne bleiben offen. Himmelsrichtung und Neigung stellst du pro Fenster einmal ein.

Reiter „Automatik“



Regeln und Zeitplan: Hitzeschutz, Winterwärme, Nacht und Zeitplan

Bilderklärung

1. **Schalter oben** Hitzeschutz, Winterwärme, Nacht und Urlaub sind einzeln an oder aus.
2. **Hitzeschutz** Scheint die Sonne aufs Fenster und ist es draußen warm genug, fährt der Rollladen zu einem Teil herunter, zum Beispiel 70 %.
3. **Sturm und Hagel** Bei Warnungen aus Modul 9 fahren Raffstores und Markisen ein. Dieser Schutz schlägt jede andere Regel.
4. **Hand pausiert** Wer von Hand fährt, pausiert die Automatik für diesen Raum bis zur gesetzten Uhrzeit.
5. **Zeitplan** Morgens auf, abends zu, getrennt für Werktage, Wochenende und Urlaub. Mit Sonnenaufgang als Grenze.
6. **Urlaub** Fährt abends und morgens unregelmäßig, damit das Haus bewohnt wirkt. Nur, wenn niemand zu Hause ist.

Reiter „Tagesplan“

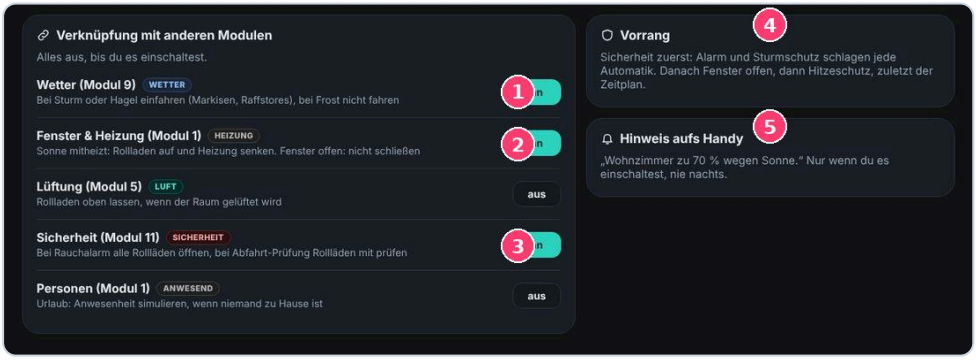


Tagesplan: Wann welcher Rollladen wie weit zu ist

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Fahrten heute, Rollläden, die lange zu waren, und wie viele Stunden das Tageslicht genutzt wurde.
2. **Sonnenhöhe** Die gelbe Kurve ist die Sonnenhöhe über den Tag. So siehst du, ob Hitzeschutz zur richtigen Zeit greift.
3. **Bänder pro Raum** Je heller, desto weiter ist der Rollladen zu. So erkennst du Muster, etwa ein Zimmer, das den ganzen Nachmittag dunkel bleibt.
4. **Legende** Erklärt die Farben. Die Bänder entstehen aus dem Verlauf von Home Assistant, es wird nichts extra gespeichert.
5. **Zeiten verschieben** Im Plan lassen sich Zeiten ziehen. So prüfst du, ob Hitzeschutz und Nacht wann greifen, wann du es willst.

Reiter „Verknüpfung“



Verknüpfungen: Mit anderen Modulen verbinden

Bilderklärung

1. **Wetter (Modul 9)** Bei Sturm oder Hagel einfahren, bei Frost nicht fahren, damit nichts festfriert.
2. **Fenster & Heizung (Modul 1)** Scheint die Sonne im Winter mit, bleibt der Rollladen offen und die Heizung kann sinken. Offene Fenster werden nicht geschlossen.
3. **Sicherheit (Modul 11)** Bei Rauchalarm öffnen alle Rollläden als Fluchtweg. Bei der Abfahrt-Prüfung zählen die Rollläden mit.
4. **Vorrang** Alarm und Sturmschutz schlagen jede Automatik. Dann kommen offenes Fenster, Hitzeschutz und zuletzt der Zeitplan.
5. **Hinweis aufs Handy** Eine kurze Meldung, wenn ein Rollladen automatisch fährt. Nur wenn du es einschaltest, nie nachts.

Fahrplan

Stufe	Inhalt
Stufe 1: Räume und Sonnenstand	Rollläden pro Raum steuern, Betriebsart und Grund anzeigen, Sonnenstand pro Fenster.
Stufe 2: Automatik	Hitzeschutz im Sommer, Winterwärme, Nacht und Zeitplan.
Stufe 3: Plan und Verknüpfung	Tagesplan, Urlaub und Verknüpfung mit Modul 1, 9 und 11.

Weitere Ideen

- Markisen und Raffstores mit Lamellenwinkel
- Verschattung nach Temperatur im Raum statt nur draußen
- Sonnenschutz nach Prognose (Modul 16)
- Anwesenheit simulieren im Urlaub
- Rollladen-Zähler: Fahrten und Wartung (Modul 15)

Noch offen

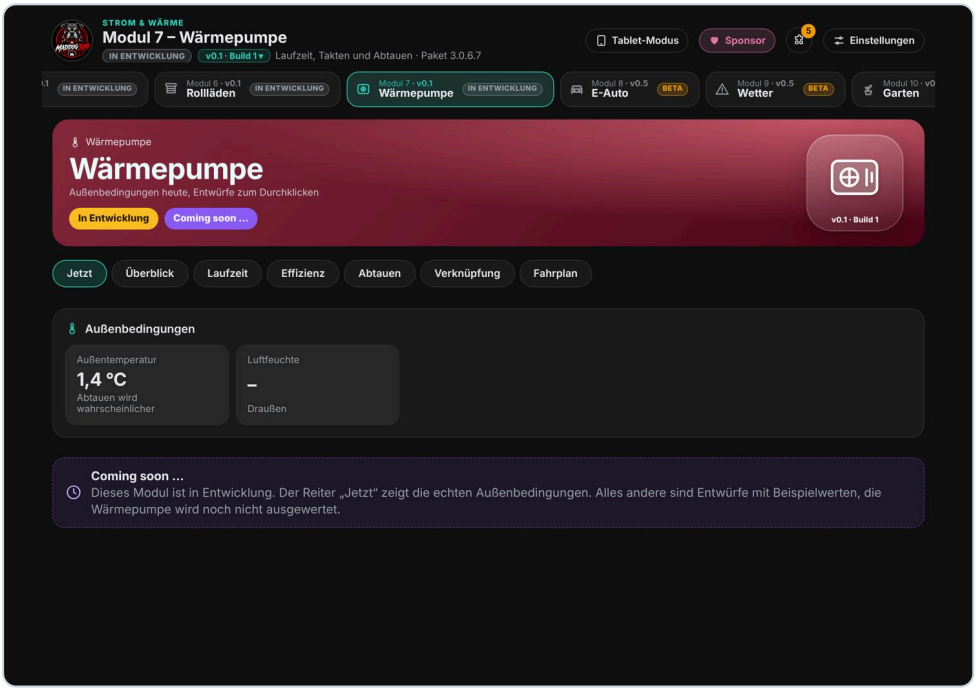
- Welche Rollläden gehen: Home-Assistant-Cover mit Position, auch ohne Positionsangabe
- Welche Ansicht wird Startseite: Räume, Fassade oder Tagesplan
- Automatik als Sponsor-Lab oder frei für alle

12 Modul 7: Wärmepumpe

In Entwicklung Das Modul soll Laufzeit, Takten, Effizienz und Abtauzyklen deiner Wärmepumpe auswerten und sie mit Sonne und Strompreis verbinden.

> **Konzept, keine Funktion**
> Alle Zahlen, Namen und Verläufe in den Bildern der Reiter sind **erfundene Beispiele**. Das Modul schaltet nichts und speichert im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Was du ändern oder dir wünschen möchtest, kannst du als Issue auf GitHub melden.

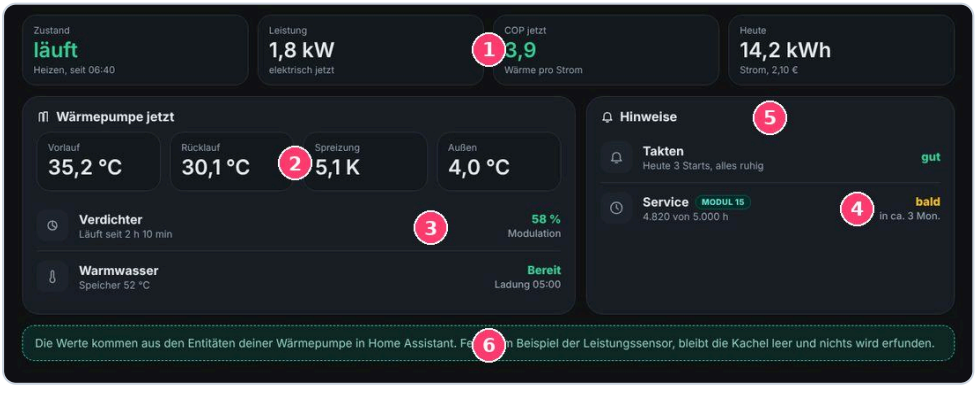
Reiter „Jetzt“



Reiter „Jetzt“ mit echten Werten

Der Reiter „Jetzt“ zeigt die echte Außentemperatur und, ob Abtauen wahrscheinlich ist.

Reiter „Überblick“



Überblick: Zustand, Leistung, Temperaturen und Effizienz auf einen Blick

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Läuft sie gerade, wie viel Strom zieht sie, wie gut ist der COP jetzt und was kostet es heute.
2. **Temperaturen** Vorlauf, Rücklauf und Spreizung. Aus der Spreizung sieht man, ob genug Wasser durch die Anlage fließt.
3. **Verdichter** Läuft er und wie stark moduliert er. Auch der Warmwasser-Speicher steht hier.
4. **Service** Der Stand der Betriebsstunden kommt auf Wunsch aus Modul 15, mit dem nächsten Service-Termin.
5. **Hinweise** Takten, Service, Eis am Gerät. Nur das, was wirklich auffällt, sonst bleibt der Bereich ruhig.
6. **Fehlende Sensoren** Fehlt ein Sensor, bleibt die Kachel leer. Es wird nichts geschätzt oder erfunden.

Reiter „Laufzeit“

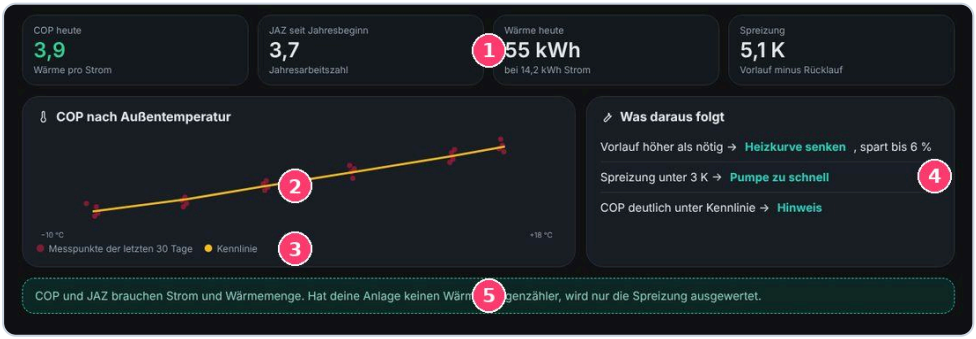


Laufzeit und Takten: Wann die Wärmepumpe läuft und wie oft sie startet

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Starts heute, längster und kürzester Lauf und die Laufzeit über den Tag.
2. **Laufzeit heute** Die Balken zeigen, wann der Verdichter lief. Je kräftiger die Farbe, desto höher die Leistung.
3. **Legende** Erklärt die Farben. Der Verlauf kommt aus Home Assistant, es wird nichts extra gespeichert.
4. **Takten erkennen** Ein Lauf unter 10 Minuten zählt als Takten. Viele davon pro Stunde lösen einen Hinweis aus.
5. **Wochenansicht** Starts pro Tag der letzten 7 Tage. Tage mit Takten sind orange markiert.

Reiter „Effizienz“



Effizienz: COP, Jahresarbeitszahl und Kennlinie

Bilderklärung

1. **Zähler oben** COP heute, Jahresarbeitszahl, erzeugte Wärme und die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf.
2. **COP nach Außentemperatur** Jeder Punkt ist ein Messwert der letzten 30 Tage. Die gelbe Linie ist die Kennlinie deiner Anlage.
3. **Legende** Punkte weit unter der Linie fallen auf, zum Beispiel bei Vereisung oder zu hohem Vorlauf.
4. **Was daraus folgt** Konkrete Vorschläge, etwa Heizkurve senken. Das Modul schlägt vor, ändert aber nichts von allein.
5. **Ohne Wärmemengenzähler** Fehlt der Zähler, gibt es keinen COP. Dann wird nur die Spreizung ausgewertet.

Reiter „Abtauen“

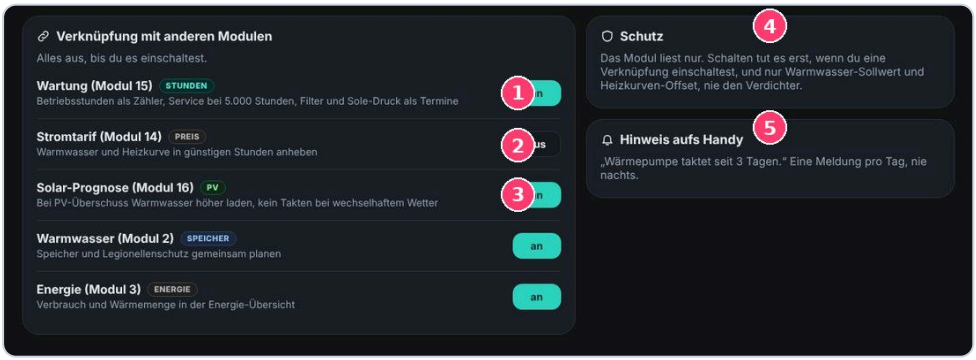


Abtauen: Abtauzyklen zählen und auswerten

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Abtauungen heute und pro Woche, durchschnittliche Dauer und wie viel Strom sie kosten.
2. **Verlauf** Rote Streifen sind Abtauungen. Dazu Außentemperatur und Luftfeuchte, damit man den Zusammenhang sieht.
3. **Kritischer Bereich** Zwischen 0 und 7 °C bei hoher Feuchte vereist die Anlage am häufigsten. Dieser Bereich ist hinterlegt.
4. **Viele Abtauungen** Bei Nebel ist das normal. Das Modul erklärt es, statt zu warnen.
5. **Eis am Gerät** Mehr als vier Abtauungen am Tag an zwei Tagen in Folge lösen einen Hinweis aus, nach dem Gerät zu sehen.

Reiter „Verknüpfung“



Verknüpfungen: Mit anderen Modulen verbinden

Bilderklärung

1. **Wartung (Modul 15)** Betriebsstunden werden ein Zähler, der Service bei 5.000 Stunden ein Termin. Gepflegt wird nichts doppelt.
2. **Stromtarif (Modul 14)** In günstigen Stunden kann Warmwasser höher geladen werden. Standardmäßig aus.
3. **Solar-Prognose (Modul 16)** Bei PV-Überschuss lädt das Warmwasser höher. Bei wechselhaftem Wetter hilft es, Takten zu vermeiden.
4. **Schutz** Das Modul liest nur. Geschaltet werden nur Warmwasser-Sollwert und Heizkurven-Offset, nie der Verdichter.
5. **Hinweis aufs Handy** Eine Meldung pro Tag, zum Beispiel „Wärmepumpe taktet seit 3 Tagen“. Nie nachts.

Fahrplan

Stufe	Inhalt
Stufe 1: Überblick	Zustand, Leistung, Temperaturen und Hinweise aus den Entitäten der Wärmepumpe.
Stufe 2: Laufzeit und Takten	Starts, Laufzeiten und Takten erkennen, Betriebsstunden für Modul 15.
Stufe 3: Effizienz und Abtauen	COP, Jahresarbeitszahl, Abtauzyklen und Verknüpfung mit Modul 2, 14 und 16.

Weitere Ideen

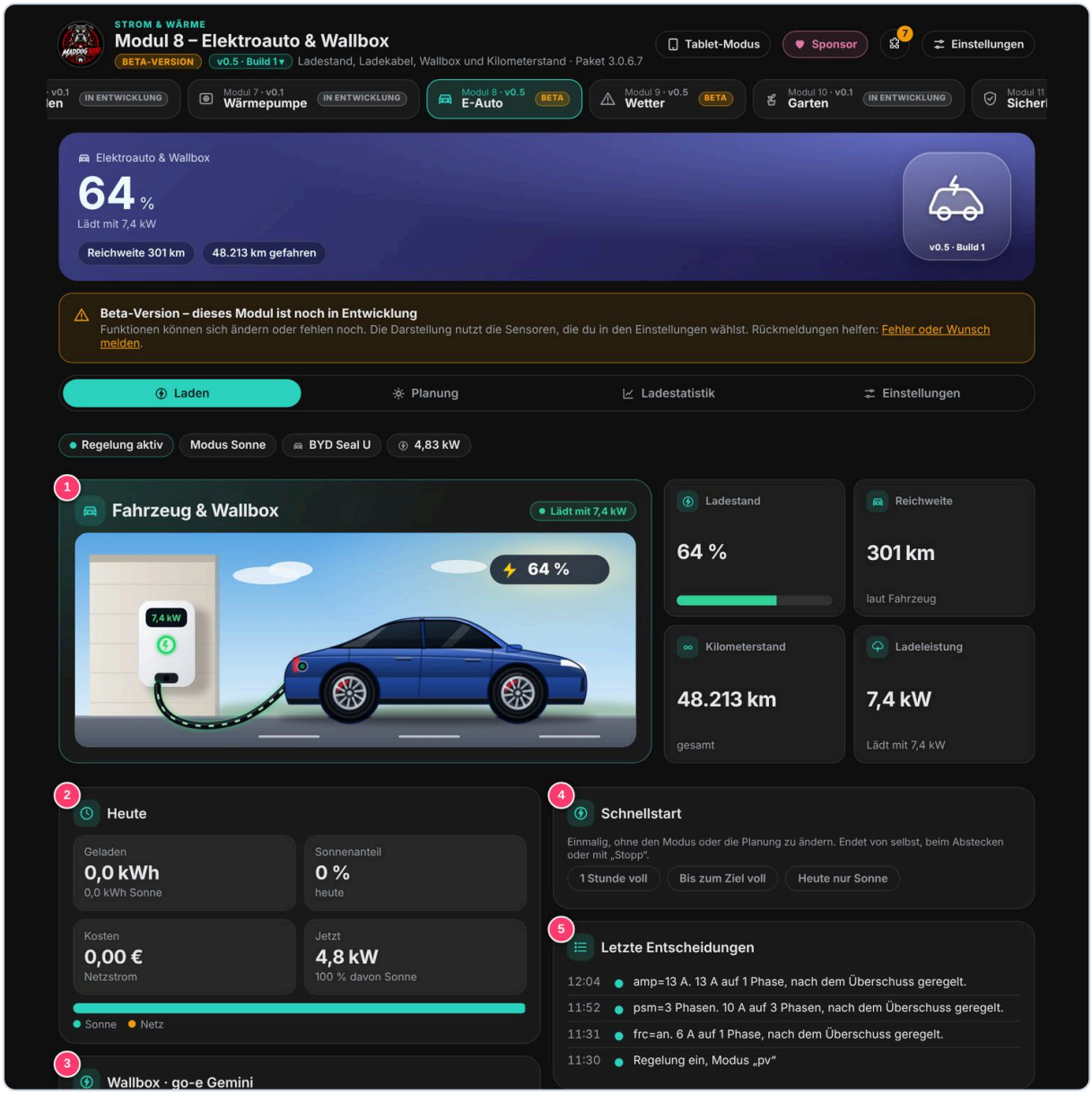
- Heizkurve als Vorschlag mit Begründung
- Bivalenzpunkt und Heizstab-Anteil
- Schallleistung und Nachtabsenkung
- Warmwasser nach PV-Überschuss (Modul 16)
- Wärmemenge je Raum aus Modul 1

Noch offen

- Welche Anlagen gehen: Entitäten aus Home Assistant, welche Hersteller zuerst
- Welche Ansicht wird Startseite: Überblick, Laufzeit oder Effizienz
- Auswertung als Sponsor-Lab oder frei für alle

13 Modul 8: Elektroauto & Wallbox

Beta Das Modul zeigt dein Auto mit Wallbox und regelt den **go-e Charger** (Gemini und andere Geräte mit lokaler API v2) direkt über das lokale Netzwerk, ohne Cloud. Die Regelung ist ab Werk **aus**. Register: **Laden**, **Planung**, **Ladestatistik**, **Einstellungen**.



Modul 8 – Register „Laden"

Bilderklärung

1. **Fahrzeug** Auto mit Wallbox, Kabel und Ladeanimation.
2. **Heute** Geladene Energie, Sonnenanteil, Kosten und aktuelle Leistung.
3. **Wallbox** Modus Aus, Sonne, Sonne + Netz oder Voll, dazu Status und Überschuss.
4. **Schnellstart** Einmalig laden, ohne Modus oder Planung zu ändern.
5. **Entscheidungen** Was die Regelung zuletzt getan hat, mit Begründung.

Verbindung und erster Test

1. Unter Einstellungen → Allgemein → Integrationen die IP-Adresse eintragen und „Verbindung testen“.
2. In der go-e-App unter Einstellungen → Verbindung → API-Einstellungen die lokale HTTP-API einschalten.
3. Erst Modus „Voll“ mit 6 A ausprobieren und in der go-e-App beobachten, danach „Sonne“.

Modi

Modus	Verhalten
Aus	Keine Regelung.
Sonne	Lädt nur mit Überschuss aus der Solaranlage. Ohne Überschuss pausiert die Ladung.
Sonne + Netz	Immer Mindeststrom, mehr bei Überschuss.
Voll	Lädt mit voller Leistung.

Ladestrom 6 bis 16 A, automatische Umschaltung 1 und 3 Phasen (höchstens alle 10 Minuten), Ladelimit in Prozent, Regelung alle 10 Sekunden.

Fahrzeuge, Karten und Sicherheit

- **Fahrzeuge & Karten:** Das Fahrzeug wird an der RFID-Karte erkannt. Ein Fahrzeug kann beliebig viele Karten haben, eine Karte gehört zu genau einem Fahrzeug. Karten ohne Fahrzeug gelten als Gast. Pro Fahrzeug stellst du Modus und Ladelimit ein.
- **Hausbatterie zuerst** (mit Mindest-Ladestand) und **Netzstrom nur bei günstigem Preis**.
- **Hausanschluss-Schutz** (ab Werk aus): Du gibst den Höchststrom pro Phase an. Die Wallbox wird gedrosselt oder pausiert, nie das Haus.
- **Sicherheit:** Nur Adressen im lokalen Netz sind erlaubt. Stellst du die Wallbox in der go-e-App von Hand um, pausiert die Regelung 30 Minuten. Fehlt der Überschuss-Wert, wird im Modus „Sonne“ nicht geladen.
- **Benachrichtigungen:** Ladung gestartet, Ziel erreicht, Ladeplan reicht nicht, Wallbox nicht erreichbar, Auto steckt lange ohne Ladung. Jede Meldung pro Ladung nur einmal.

Schnellstart und Ladeplan

- **Schnellstart:** Einmalig *1 Stunde voll*, *Bis zum Ziel voll* oder *Heute nur Sonne*. Er ändert weder Modus noch Planung und endet von selbst, beim Abstecken oder mit „Stopp“.
- **Ladeplan:** Ziel-Ladestand bis zu einer Uhrzeit (täglich, Mo–Fr oder Wochenende). Reicht die Sonne nicht, startet die Wallbox spätestens zur berechneten Zeit mit Netzstrom.
- **Abfahrtszeit pro Fahrzeug** im Register „Planung“.

Planung nach Strompreis und Sonne

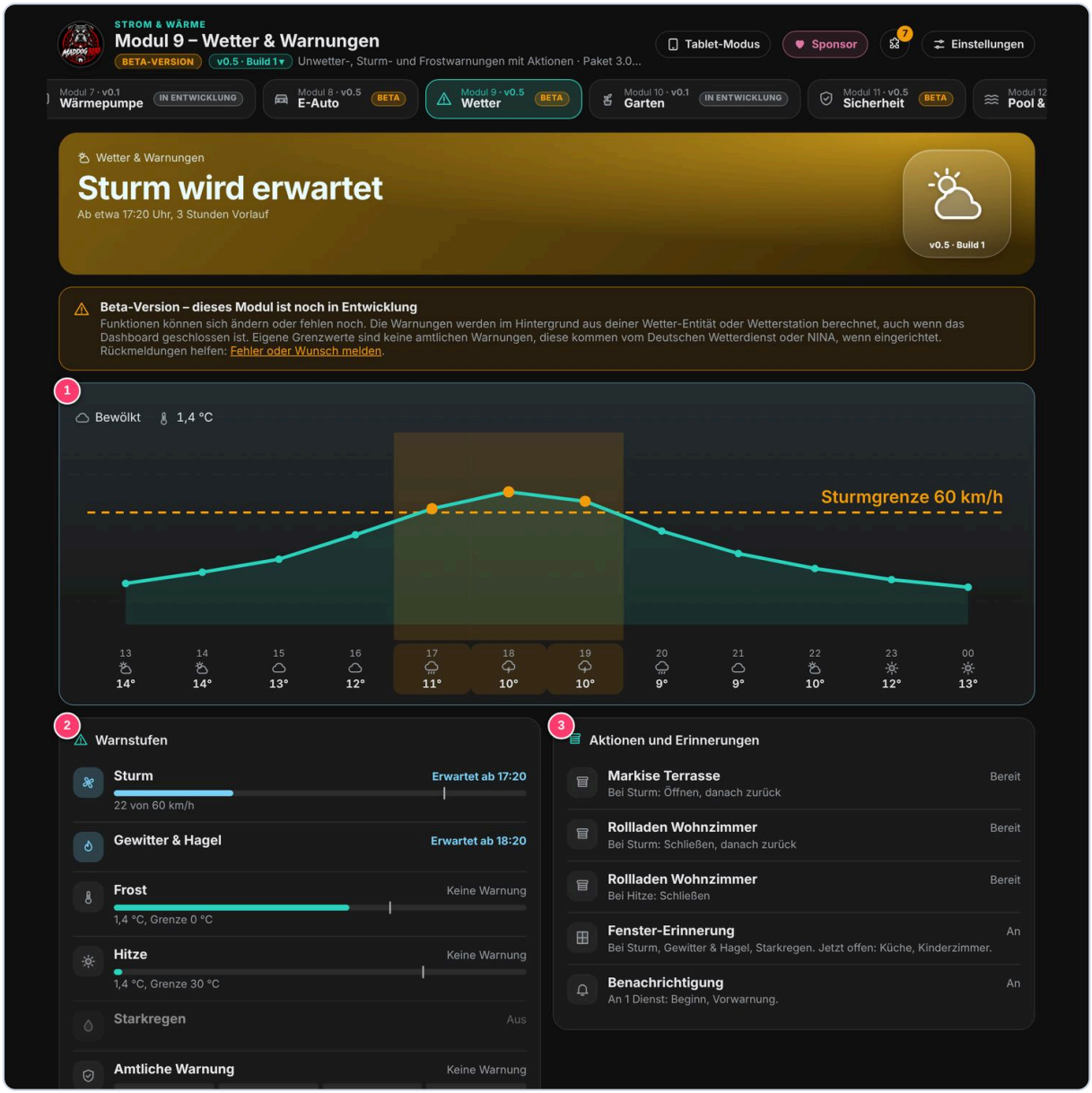
Das Diagramm zeigt die nächsten rund 30 Stunden: PV-Überschuss, Strompreis, geplante Ladung und die Uhrzeit, bis zu der das Auto geladen sein soll. Strategien: „Sonne zuerst, dann günstig“, „Nur Sonne“ und „Günstigster Preis“. Der Schalter **„Planung aktiv“** macht aus der Anzeige eine **echte Steuerung**: Die Wallbox lädt nur in den geplanten Fenstern. Den Strompreis liefert **Tibber** (Zugriffstoken von developer.tibber.com) oder ein Preis-Sensor aus Modul 1, die PV-Prognose **Forecast.Solar**.

Ladestatistik

Balkendiagramm pro Tag, Monat oder Jahr, wahlweise Energie oder Kosten, aufgeteilt nach Sonne/Netz oder Fahrzeug. Dazu Kacheln für Geladen, Sonnenanteil, Kosten, Ø Preis, Ersparnis, Ø Verbrauch (kWh pro 100 km) und CO_2 gespart sowie die letzten Ladevorgänge. Der Knopf **CSV** lädt die Daten für Excel herunter. Gespeichert wird bis zu 800 Tage, kein Positionsverlauf.

14 Modul 9: Wetter & Warnungen

Beta Das Modul läuft im Hintergrund von Home Assistant, auch wenn das Dashboard geschlossen ist. Eigene Grenzwerte sind keine amtlichen Warnungen, deshalb kann zusätzlich eine amtliche Warnung angezeigt werden.



Modul 9 – Wetter & Warnungen

Bilderklärung

1. **Warnlage** Sturm-Anzeige mit aktuellem Wind und Vorwarnung.
2. **Warnstufen** Eigene Warnungen: Sturm, Gewitter, Frost, Hitze, Starkregen.
3. **Aktionen** Rollläden, Schalter, Skripte und Szenen laufen beim Beginn einer Warnung.

- **Warnlage:** fünf eigene Warnungen, einzeln schaltbar: *Sturm* (30 bis 120 km/h, Standard 60), *Gewitter und Hagel*, *Frost* (−10 bis 5 °C), *Hitze* und *Starkregen* (beide ab Werk aus). Eine Warnung beginnt

nach zwei Messungen in Folge und endet erst, wenn der Wert zehn Minuten lang deutlich unter der Grenze liegt.

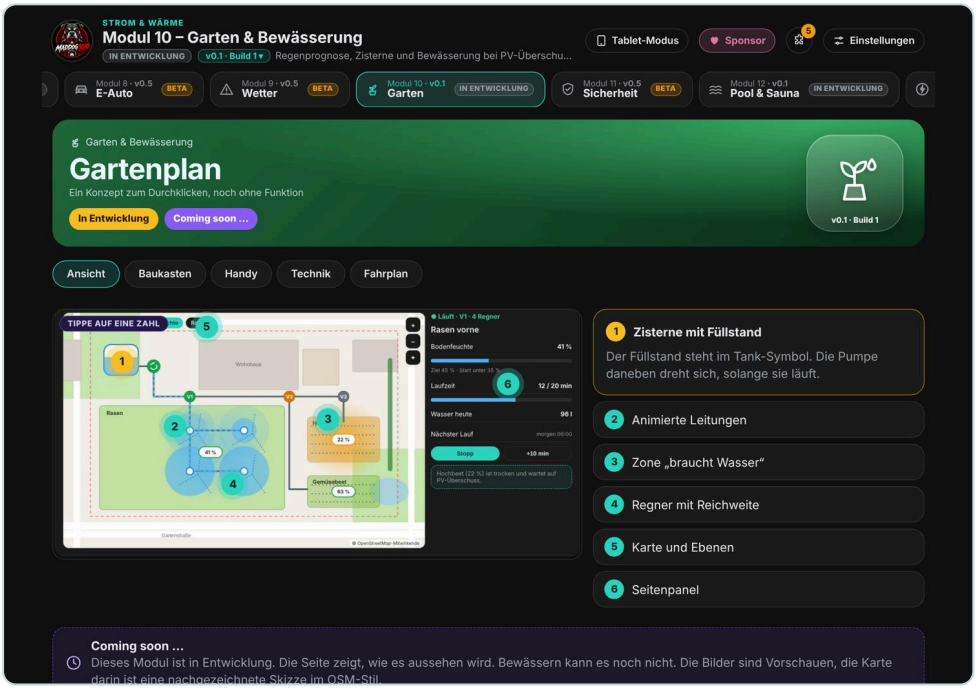
- **Wind:** aus einer eigenen Wetterstation oder aus der Wetter-Entität.
- **Vorwarnung:** aus der Stundenvorhersage bis zu 12 Stunden im Voraus, wenn der Wetterdienst sie liefert.
- **Amtliche Warnung:** Ist DWD, NINA oder MeteoAlarm eingerichtet, erscheint die höchste aktuelle Warnung als eigene Kachel.
- **Aktionen:** Rollläden, Markisen, Schalter, Skripte und Szenen laufen einmal beim Beginn einer Warnung, optional „Danach zurück“.
- **Fenster-Erinnerung:** meldet bei den gewählten Warnungen offene Fenster aus Modul 1.
- **Benachrichtigung** über `notify`-Dienste, mit „Test senden“.

Quellen und Zuordnung stellst du unter **Einstellungen → Modul 9 → Datenquellen** ein. Passende Dienste mit Status stehen im **Store** (Kategorie „Wetter“).

15 Modul 10: Garten & Bewässerung

In Entwicklung Das Modul soll einen Gartenplan auf einer Karte zeigen: Zonen, Regner, Ventile, Leitungen und Zisterne, mit Bewässerung nach Regen und PV-Überschuss. Heute gibt es nur das Konzept zum Durchklicken.

> **Konzept, keine Funktion**
>
> Alle Zahlen, Namen und Verläufe in den Bildern der Reiter sind **erfundene Beispiele**. Das Modul schaltet nichts und speichert im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Was du ändern oder dir wünschen möchtest, kannst du als Issue auf GitHub melden.



Die Konzeptseite im Panel (Reiter „Ansicht“)

Die Seite trägt den Kopf „Gartenplan“ mit den Hinweisen „In Entwicklung“ und „Coming soon …“. Ein Tipp auf eine Zahl im Bild zeigt rechts die Erklärung zur Stelle.

Reiter „Ansicht“



Ansicht: Gartenplan mit Karte, Zonen, Leitungen und Seitenpanel

Bilderklärung

1. **Zisterne mit Füllstand** Der Füllstand steht im Tank-Symbol. Die Pumpe daneben dreht sich, solange sie läuft.
2. **Animierte Leitungen** Wasser fließt blau gestrichelt in Flussrichtung, solange ein Ventil läuft. Sonst bleibt die Leitung grau und ruhig. Mit einem Durchfluss-Sensor passt sich die Geschwindigkeit an.
3. **Zone „braucht Wasser“** Zonen färben sich nach der Bodenfeuchte: trocken orange, feucht blau. Fällt eine Zone unter ihr Ziel, steht dort „braucht Wasser“. Zonen mit Schloss sind gesperrt, zum Beispiel wegen Regenprognose.
4. **Regner mit Reichweite** Die Reichweite ist ein Kreis. Läuft der Regner, drehen sich die Tropfen und Wellen pulsieren. Am Bodenfeuchte-Sensor zeigt ein Schild den Prozentwert.
5. **Karte und Ebenen** OpenStreetMap, optional Satellit. Feuchte und Regenradar lassen sich zuschalten. Die Quellenangabe „© OpenStreetMap-Mitwirkende“ bleibt immer sichtbar.
6. **Seitenpanel** Für die gewählte Zone: Feuchte gegen Ziel, Laufzeit, Wasserverbrauch, nächster Lauf sowie Stopp und +10 min.

Reiter „Baukasten“



Baukasten: Baukasten zum Platzieren von Regnern, Ventilen, Rohren und Sensoren

Bilderklärung

1. **Palette** Bewässerung: Regner, Sektor-Regner, Tropfer, Ventil, Pumpe, Zisterne. Messen und Leitung: Bodenfeuchte, Durchfluss, Hahn, Rohr, Beet oder Zone, Text. Element ziehen oder antippen, ein Punktraster hilft beim Andocken.
2. **Rohre ziehen** „Rohr“ wählen und von Punkt zu Punkt ziehen, mit Knickpunkten. Die Leitungen leuchten später, wenn ein Ventil läuft.
3. **Griffe am Element** Das gewählte Element hat Griffe zum Verschieben, Drehen und für die Reichweite.
4. **Eigenschaften** Home-Assistant-Entität (Schalter oder Sensor), Zone oder Ventil und Reichweite. Außerdem Duplizieren und Löschen.
5. **Speichern** Das Layout liegt im Speicher der Integration, auf allen Geräten gleich und mit in der Sicherung.

Fahrplan

Stufe	Inhalt
Stufe 1: Karte und Baukasten	Karte, Elemente platzieren, Rohre ziehen, animierte Leitungen und Bodenfeuchte.
Stufe 2: Zonen und Automatik	Zonen zeichnen, Zeitpläne und Automatik nach Feuchte, Regen und PV-Überschuss.
Stufe 3: Radar und Verbrauch	Regenradar, Heatmap der Feuchte und Wasserverbrauch.

Weitere Ideen

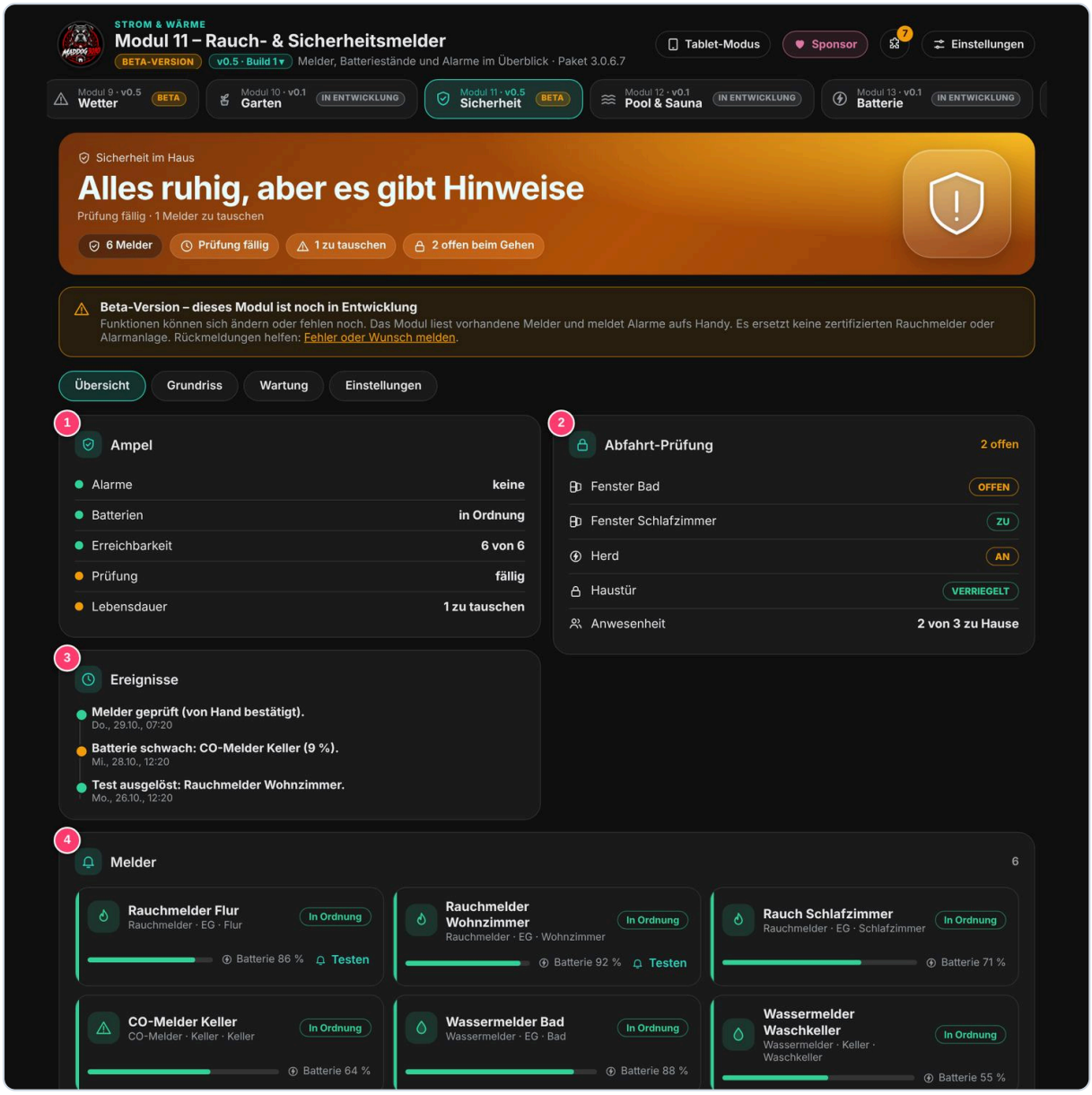
- Regenradar als Ebene
- Wasserverbrauch pro Zone und Tag am Symbol
- Weitere Ebenen: Gartenbeleuchtung, Mähroboter, Pool (Modul 12)
- Frost- und Regenschutz mit Sperrsymbol
- Editor als Sponsor-Lab, Basiskarte frei

Noch offen

- Kachelanbieter: OSM-Standard mit Zwischenspeicher oder Anbieter mit Kontingent
- Editor als Sponsor-Lab oder frei für alle
- Umfang von Stufe 1

16 Modul 11: Rauch- & Sicherheitsmelder

Beta Findet automatisch alle `binary_sensor` mit der Geräteklasse Rauch, CO, Gas, Wasser, Hitze oder Sicherheit, mit Raum, Batteriestand und Testknopf. Alles läuft im Hintergrund, auch bei geschlossenem Dashboard. Vier Reiter: **Übersicht**, **Grundriss**, **Wartung** und **Einstellungen**.



Modul 11: Reiter „Übersicht“

Bilderklärung

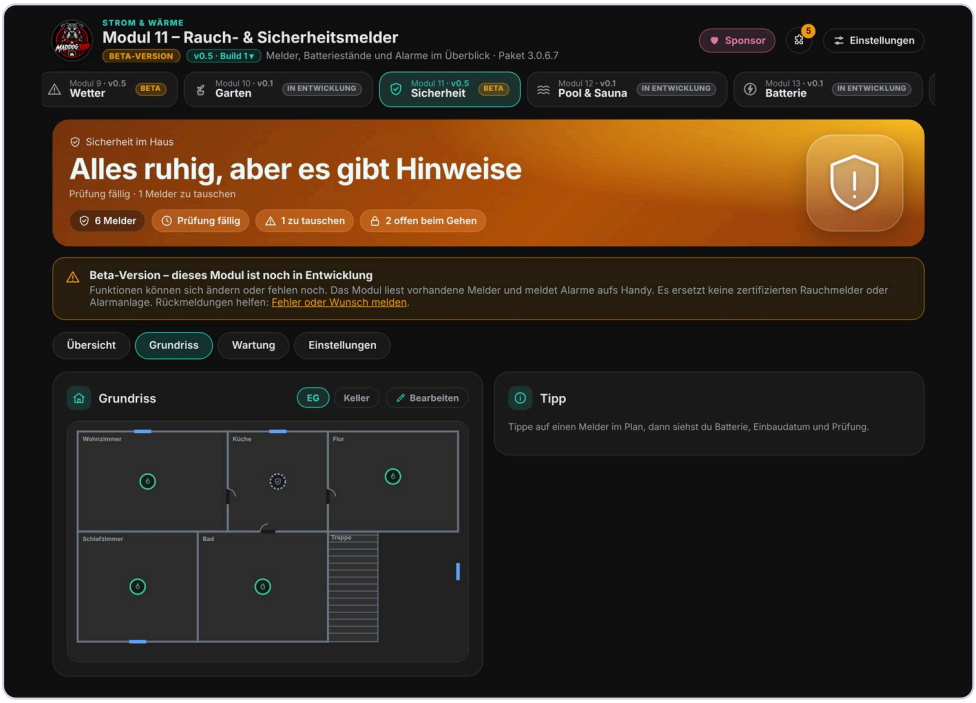
1. **Ampel** Alarme, Batterien, Erreichbarkeit, Prüfung und Lebensdauer auf einen Blick.
2. **Abfahrt-Prüfung** Was offen ist, bevor du gehst: Fenster, Türen, Herd, Haustür und Anwesenheit.
3. **Ereignisse** Zeitleiste mit Tests, schwachen Batterien und Alarmen.
4. **Melder** Alle Melder mit Raum, Etage, Batteriebalken und Testknopf.

Übersicht

- **Banner:** Die Farbe zeigt die Lage (grün alles ruhig, orange Hinweise, rot Alarm), darunter Chips wie „6 Melder“, „Prüfung fällig“, „1 zu tauschen“.
- **Ampel:** Alarme, Batterien, Erreichbarkeit, Prüfung und Lebensdauer auf einen Blick.
- **Abfahrt-Prüfung:** zeigt offene Fenster, Türen, Herd und Garage, bevor du gehst, und meldet es beim Verlassen des Hauses (siehe unten).
- **Ereignisse:** Zeitleiste mit Tests, schwachen Batterien und Alarmen.
- **Melder:** pro Melder Raum, Etage, Zustand, Batteriebalken und Testknopf.

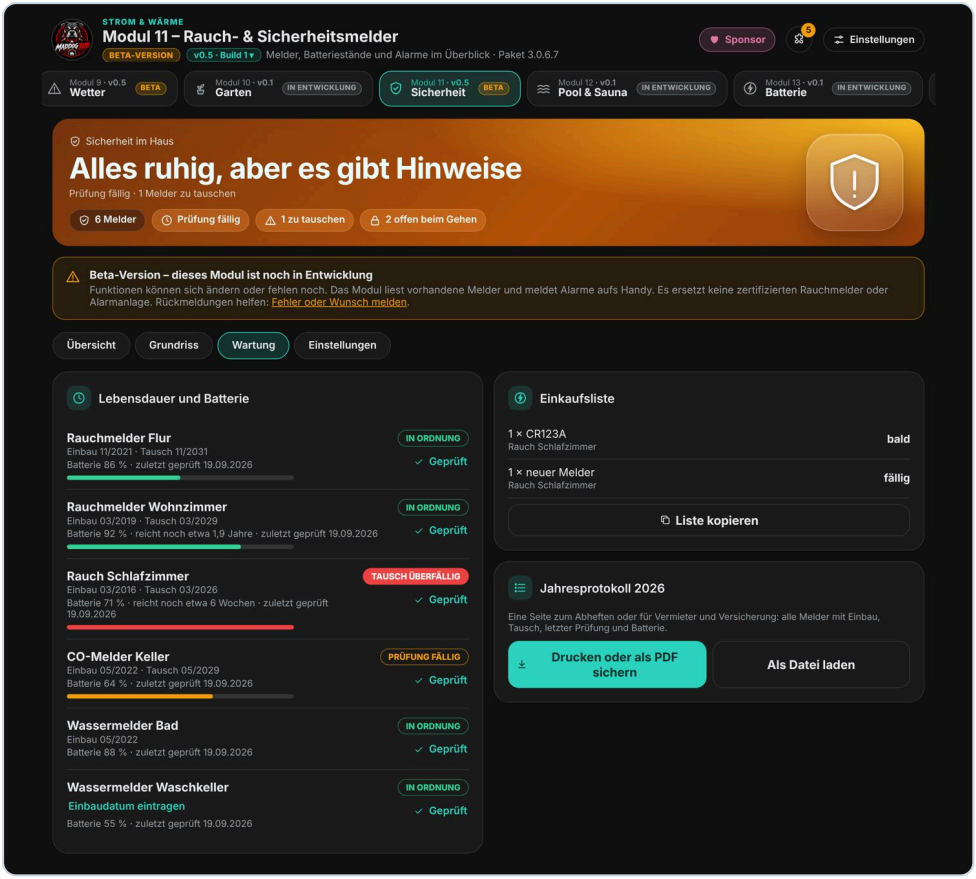
Grundriss

Im Grundriss-Baukasten zeichnest du dein Haus: Räume, Wände, Türen, Fenster, Treppen und Texte, mehrere Etagen und auf Wunsch ein Hintergrundbild (zum Beispiel ein Bauplan). Melder werden per Tipp auf den Plan gesetzt. Bei Alarm leuchtet der Raum. Ein Tipp auf einen Melder zeigt Batterie, Einbaudatum und Prüfung.



Reiter „Grundriss“

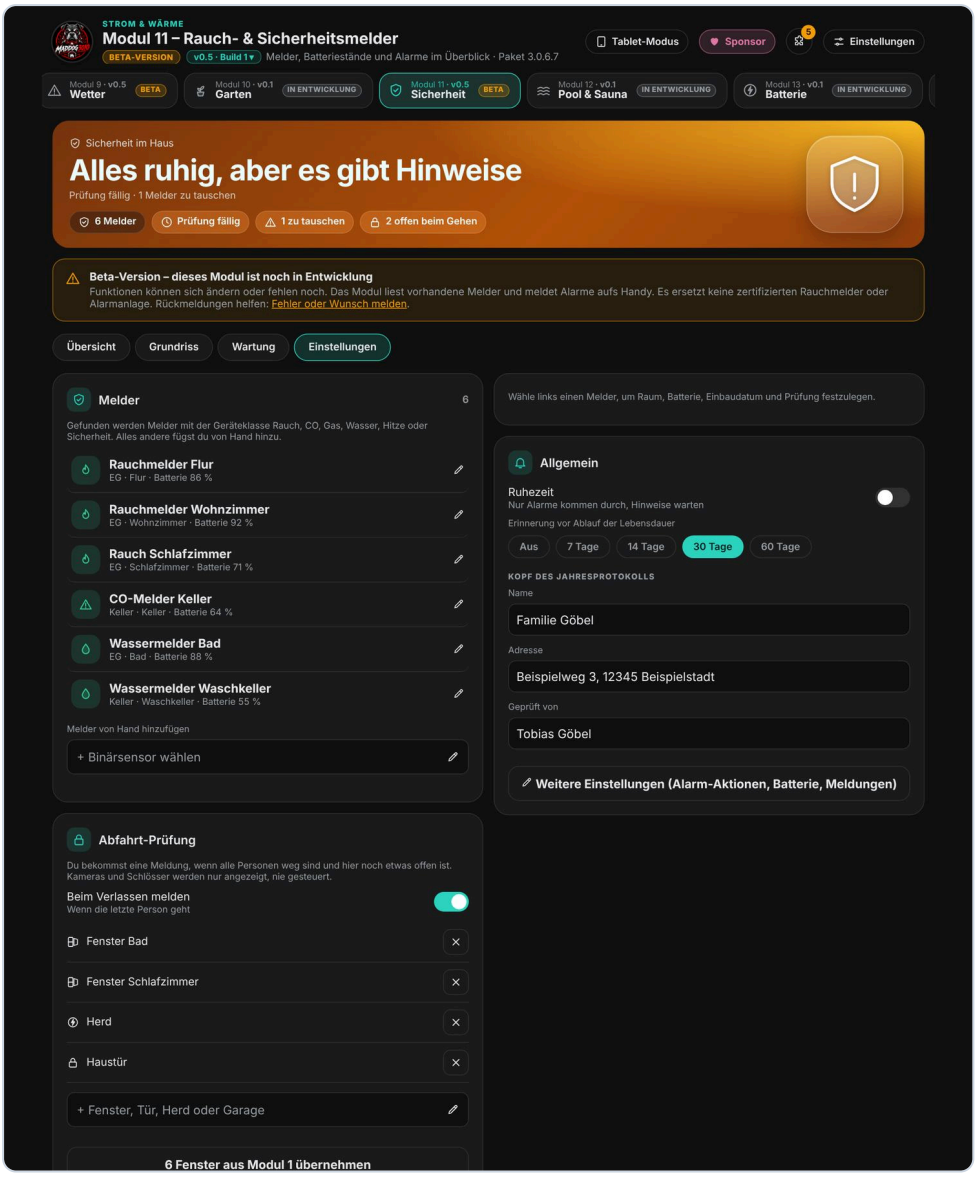
Wartung



Reiter „Wartung“

- **Lebensdauer und Batterie:** pro Melder Einbaudatum, Lebensdauer (meist 10 Jahre), Prüfintervall und eine Batterie-Prognose („reicht noch etwa 1,8 Jahre“). Melder mit abgelaufener Lebensdauer stehen als „Tausch überfällig“, überfällige Prüfungen als „Prüfung überfällig“. „Geprüft“ bestätigt die Prüfung von Hand.
- **Einkaufsliste:** welche Batterien oder neuen Melder du brauchst, mit „Liste kopieren“.
- **Jahresprotokoll:** eine Seite zum Drucken oder Speichern (für Vermieter oder Versicherung): alle Melder mit Einbau, Tausch, letzter Prüfung und Batterie. Name und Adresse dafür trägst du in den Einstellungen ein.

Einstellungen



Reiter „Einstellungen“

- **Melder:** pro Melder Name, Art, Etage, Raum, Batterie-Sensor und -Typ, Testknopf, Einbaudatum und Lebensdauer. Fehlende Melder lassen sich von Hand über einen Binärsensor hinzufügen.
- **Allgemein:** Ruhezeit (nachts nur Alarme melden), Erinnerung vor Ablauf der Lebensdauer (30, 60 oder 90 Tage) und die Kopfzeilen des Jahresprotokolls.
- **Abfahrt-Prüfung:** Du wählst Fenster, Türen, Herd und Garage, die geprüft werden. „Beim Verlassen melden“ schickt eine Nachricht aufs Handy, wenn die letzte Person weg ist und noch etwas offen ist. Der Frost-Hinweis warnt, wenn es draußen kalt wird. Kameras und Schlösser werden nur angezeigt, nie geschaltet.
- **Weitere Einstellungen** (Alarm-Aktionen, Batterie, Meldungen) öffnet den Dialog mit den Meldewegen.

Was bei einem Alarm passiert

- **Alarm:** sofortige Meldung aufs Handy, deine Aktionen laufen einmal (Licht, Schalter, Ventil, Rollladen, Skript, Szene), auf Wunsch Erinnerungen alle 10 Minuten und eine Meldung bei Ende.

- **Batterie** (Standard unter 20 %), **Erreichbarkeit** (Standard nach 60 Minuten) und **Prüf-Erinnerung** (alle 1, 3, 6 oder 12 Monate), jeweils mit Sperrzeit gegen Dauermeldungen.
- **X-Sense:** Es gibt keine offizielle Integration. Mit einer inoffiziellen Community-Integration per HACS werden die Melder erkannt. Die Anleitung steht im Store.

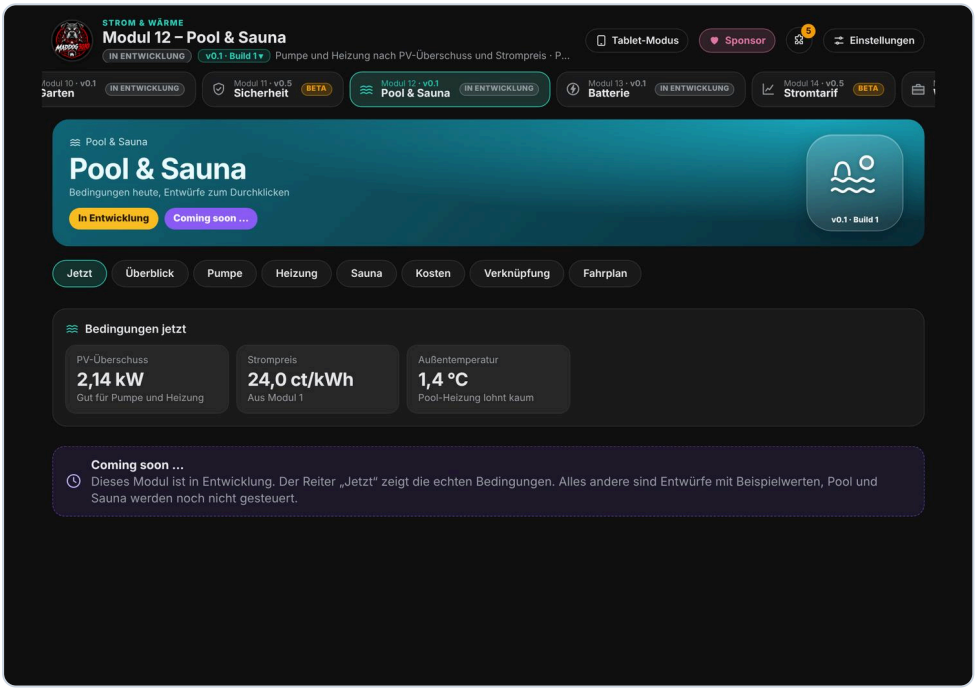
> **Wichtig**
> Das Modul ersetzt keine Alarmanlage und keinen Rauchmelder mit eigener Sirene und keine zertifizierte Anlage. Die Melder alarmieren auch ohne Home Assistant weiter.

17 Modul 12: Pool & Sauna

In Entwicklung Das Modul soll Poolpumpe und Pool-Heizung nach Sonne und Strompreis führen und die Sauna zur Wunschzeit aufheizen, mit Sicherheitsregeln. Gesteuert wird noch nichts.

> **Konzept, keine Funktion**
> Alle Zahlen, Namen und Verläufe in den Bildern der Reiter sind **erfundene Beispiele**. Das Modul schaltet nichts und speichert im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Was du ändern oder dir wünschen möchtest, kannst du als Issue auf GitHub melden.

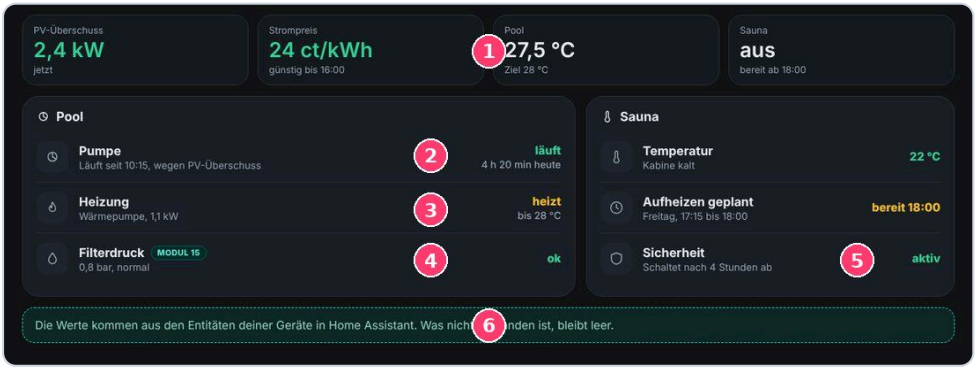
Reiter „Jetzt“



Reiter „Jetzt“ mit echten Werten

Der Reiter „Jetzt“ zeigt die echten Bedingungen: PV-Überschuss, Strompreis und Außentemperatur.

Reiter „Überblick“

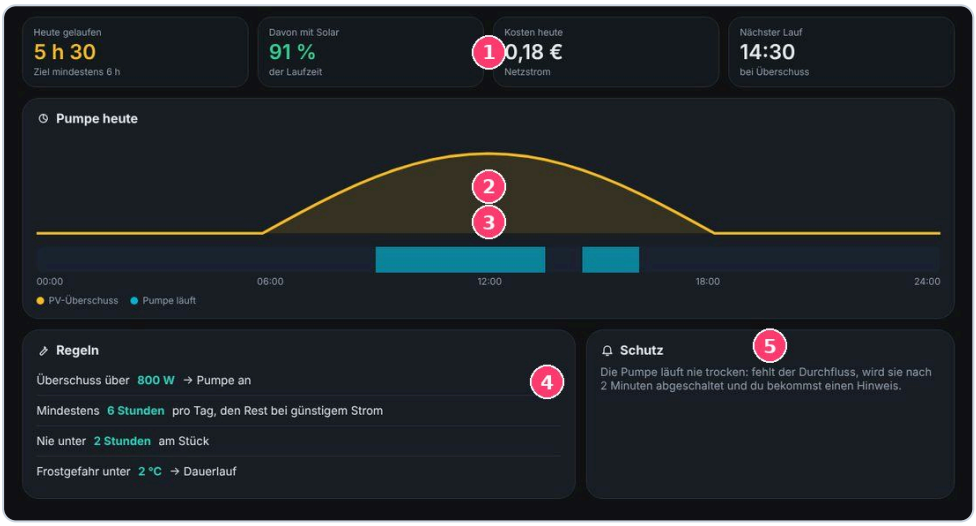


Überblick: Pool und Sauna mit Strom und Überschuss auf einen Blick

Bilderklärung

1. **Zähler oben** PV-Überschuss, Strompreis, Wassertemperatur im Pool und Stand der Sauna.
2. **Pumpe** Läuft sie gerade und warum, zum Beispiel wegen PV-Überschuss. Dazu die Laufzeit heute.
3. **Heizung** Wärmepumpe oder Heizstab, mit Leistung und Zieltemperatur.
4. **Filterdruck** Der Druck am Filter kommt auf Wunsch aus Modul 15 und warnt, wenn rückgespült werden sollte.
5. **Sicherheit der Sauna** Die Sauna schaltet nach der eingestellten Zeit ab, standardmäßig nach 4 Stunden.
6. **Fehlende Entitäten** Was nicht vorhanden ist, bleibt leer. Es wird nichts geschätzt.

Reiter „Pumpe“

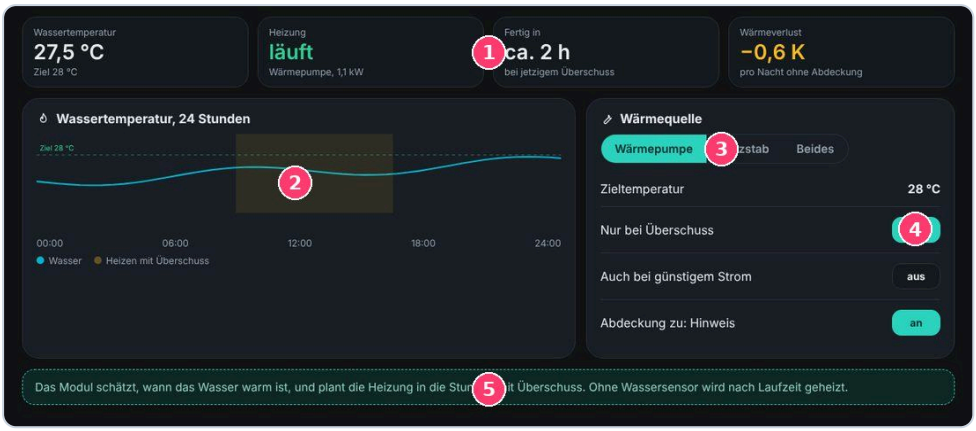


Pumpe: Filterzeiten nach Sonne und Überschuss

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Wie lange die Pumpe heute lief, wie viel davon mit Solarstrom, die Kosten und der nächste Lauf.
2. **Überschuss und Lauf** Die gelbe Fläche ist der PV-Überschuss. Die türkisen Balken zeigen, wann die Pumpe lief oder laufen soll.
3. **Mindestlaufzeit** Mindestens 6 Stunden pro Tag, bevorzugt mit Überschuss, der Rest bei günstigem Strom.
4. **Regeln** Ab welchem Überschuss die Pumpe startet, die Mindestlaufzeit am Stück und der Dauerlauf bei Frost.
5. **Trockenlaufschutz** Fehlt der Durchfluss, wird die Pumpe nach zwei Minuten abgeschaltet und du bekommst einen Hinweis.

Reiter „Heizung“



Heizung: Pool-Heizung und Wassertemperatur

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Wassertemperatur, Heizung an oder aus, geschätzte Zeit bis zum Ziel und der Wärmeverlust über Nacht.
2. **Verlauf** Die Linie ist die Wassertemperatur. Gelb hinterlegt sind die Stunden, in denen mit Überschuss geheizt wird.
3. **Wärmequelle** Wärmepumpe, Heizstab oder beides, mit Zieltemperatur und der Wahl, nur bei Überschuss oder auch bei günstigem Strom zu heizen.
4. **Nur bei Überschuss** Dann heizt der Pool nur mit Eigenstrom. Das dauert länger, kostet aber nichts extra.
5. **Ohne Wassersensor** Fehlt der Sensor, wird nach Laufzeit geheizt und die Zeit bis zum Ziel nicht angezeigt.

Reiter „Sauna“



Sauna: Aufheizen zur Wunschzeit, mit Sicherheit

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Kabinentemperatur, gelernte Aufheizzeit, nächste Nutzung und die Kosten pro Saunagang.
2. **Jetzt oder zur Wunschzeit** Du wählst, wann die Sauna bereit sein soll. Das Modul rechnet zurück, wann es starten muss.
3. **Bestätigen** Die Sauna wird nie ohne deine Bestätigung eingeschaltet, auch nicht zur geplanten Zeit.
4. **Rauchalarm** Schlägt ein Rauchmelder aus Modul 11 an, wird die Sauna sofort abgeschaltet. Das ist nicht abschaltbar.
5. **Kein Ersatz** Das Modul ersetzt keinen Sicherheitsschalter am Gerät. Es schaltet nur, wenn alle Bedingungen passen.

Reiter „Kosten“

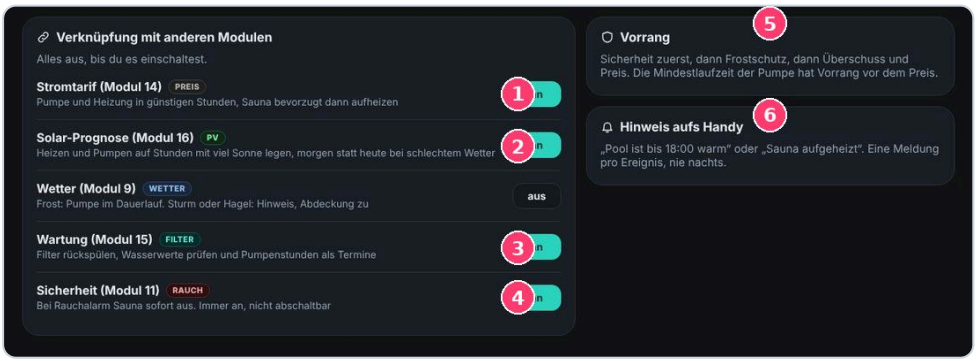


Kosten: Kosten und Solaranteil pro Woche

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Kosten der Woche, Solaranteil, Ersparnis gegenüber reinem Netzstrom und Verbrauch.
2. **Strom pro Tag** Gelb ist Solarstrom, rot Netzstrom. An sonnigen Tagen wird der Anteil gelb deutlich größer.
3. **Legende** Der Verlauf kommt aus Home Assistant, es wird nichts extra gespeichert.
4. **Auswertung** Kosten getrennt nach Pumpe, Heizung und Sauna.
5. **Preis** Der Preis kommt aus den Einstellungen von Modul 1 oder dem Stromtarif in Modul 14.

Reiter „Verknüpfung“



Verknüpfungen: Mit anderen Modulen verbinden

Bilderklärung

1. **Stromtarif (Modul 14)** Pumpe und Heizung in günstigen Stunden, die Sauna bevorzugt dann aufheizen.
2. **Solar-Prognose (Modul 16)** Heizen und Pumpen auf Stunden mit viel Sonne legen, bei schlechtem Wetter auf morgen verschieben.
3. **Wartung (Modul 15)** Filter rückspülen, Wasserwerte prüfen und Pumpenstunden als Termine.
4. **Sicherheit (Modul 11)** Bei Rauchalarm geht die Sauna sofort aus. Das ist immer an und lässt sich nicht abschalten.
5. **Vorrang** Sicherheit zuerst, dann Frostschutz, dann Überschuss und Preis. Die Mindestlaufzeit der Pumpe hat Vorrang vor dem Preis.
6. **Hinweis aufs Handy** Zum Beispiel „Pool ist bis 18:00 warm“ oder „Sauna aufgeheizt“. Eine Meldung pro Ereignis, nie nachts.

Fahrplan

Stufe	Inhalt
Stufe 1: Überblick und Pumpe	Pumpe nach Überschuss und Mindestlaufzeit, Überblick über Pool und Sauna.
Stufe 2: Heizung und Kosten	Pool-Heizung nach Überschuss oder Preis, Kosten und Solaranteil.
Stufe 3: Sauna und Verknüpfung	Aufheizen zur Wunschzeit mit Sicherheit, Verknüpfung mit Modul 9, 11, 14, 15 und 16.

Weitere Ideen

- Wasserwerte (pH, Chlor) aus Sensoren
- Abdeckung per Rollladen-Antrieb
- Poolroboter mit Zeitplan
- Saunalicht und Musik als Szene
- Winterbetrieb mit Frostschutz

Noch offen

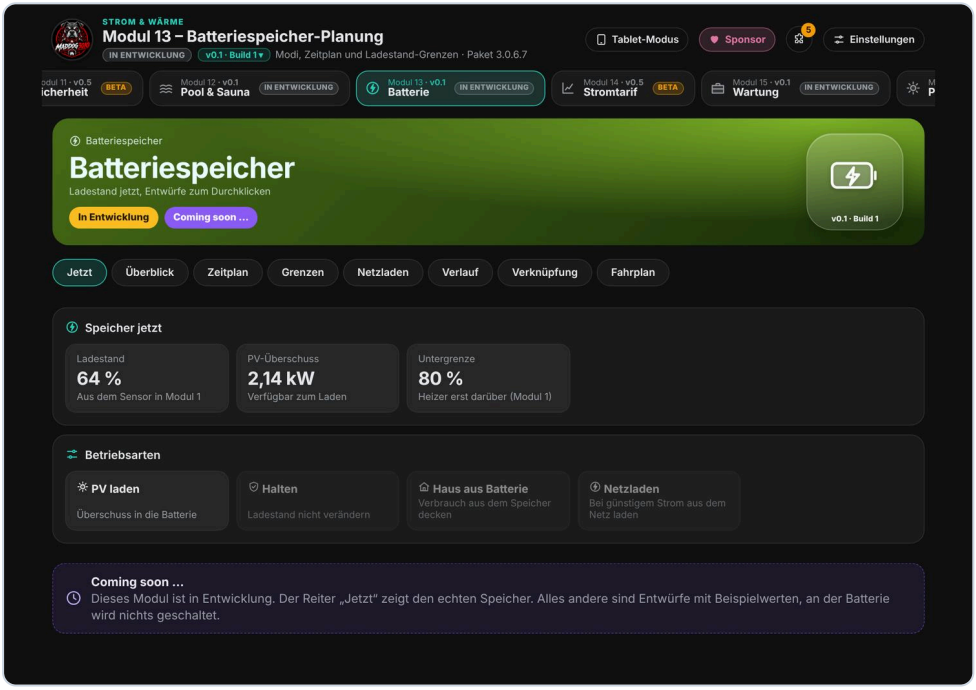
- Welche Geräte gehen: Schalter, Steckdosen, Wärmepumpe, Heizstab
- Sauna-Schalten: nur mit Bestätigung oder auch automatisch
- Auswertung als Sponsor-Lab oder frei für alle

18 Modul 13: Batteriespeicher-Planung

In Entwicklung Das Modul soll deinen Batteriespeicher planen: Betriebsarten (PV laden, Halten, Haus aus Batterie, Netzladen), Zeitplan, Ladestand-Grenzen und Netzladen nach Preis. Es wird nichts an der Batterie geschaltet.

> **Konzept, keine Funktion**
> Alle Zahlen, Namen und Verläufe in den Bildern der Reiter sind **erfundene Beispiele**. Das Modul schaltet nichts und speichert im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Was du ändern oder dir wünschen möchtest, kannst du als Issue auf GitHub melden.

Reiter „Jetzt“



Reiter „Jetzt“ mit echten Werten

Der Reiter „Jetzt“ zeigt deinen echten Ladestand, den PV-Überschuss und die Untergrenze aus Modul 1 sowie die vier Betriebsarten.

Reiter „Überblick“



Überblick: Ladestand und Betriebsart auf einen Blick

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Ladestand, PV-Überschuss, aktuelle Betriebsart und Strompreis. Alles kommt aus den Entitäten deines Wechselrichters.
2. **Speicher jetzt** Der grüne Balken ist der Ladestand. Gelb markiert die Untergrenze, grau die Obergrenze.
3. **Betriebsart** PV laden, Halten, Haus aus Batterie oder Netzladen. Die aktive Art ist grün markiert.
4. **Legende** Die Grenzen stellst du im Reiter Grenzen ein.
5. **Vorschau** Es wird nichts an der Batterie geschaltet. Das Modul zeigt nur an und schlägt vor.

Reiter „Zeitplan“

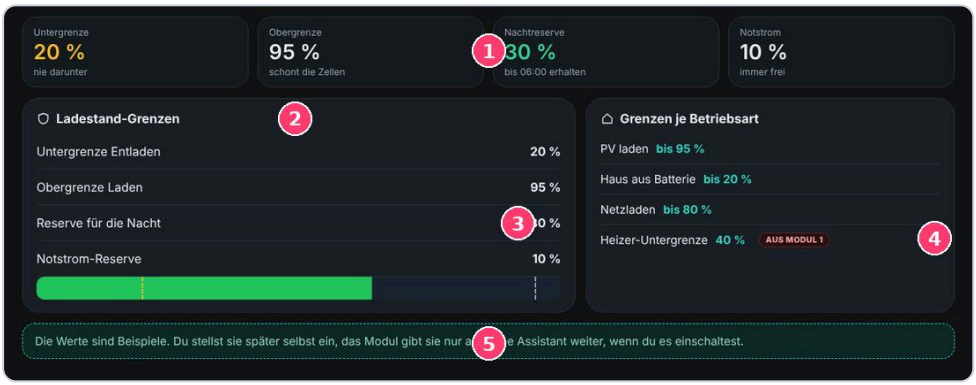


Zeitplan: Wann welche Betriebsart gilt

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Aktuelle Betriebsart, der nächste Wechsel, die Zahl der Zeiten und das nächste Netzladen.
2. **Tag wählen** Werktag, Samstag, Sonntag oder ein eigener Tag haben jeweils einen eigenen Plan.
3. **Tagesplan** Der Balken zeigt die 24 Stunden. Jede Farbe ist eine Betriebsart, zum Beispiel blau für Netzladen in der Nacht.
4. **Ausnahmen** Schlechte Sonnenprognose oder hoher Abendpreis ändern den Plan. Im Urlaub pausiert er.
5. **Nur Vorschlag** Zum Schalten brauchst du später den Wechsel der Betriebsart deines Wechselrichters.

Reiter „Grenzen“

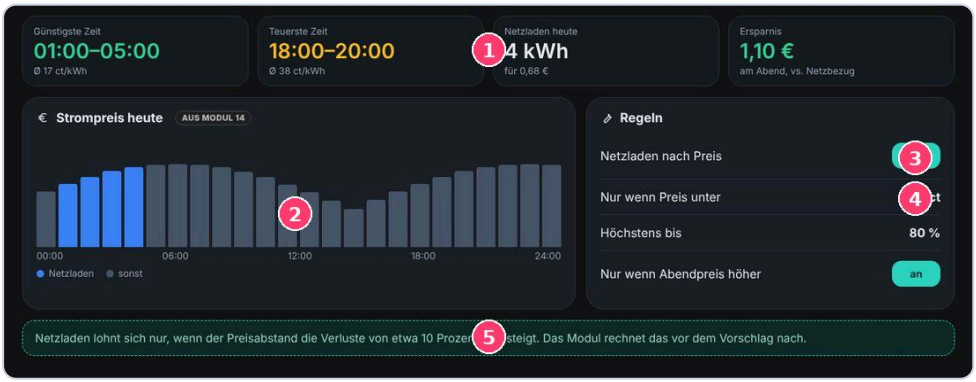


Grenzen: Ladestand-Grenzen

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Untergrenze, Obergrenze, Nachtreserve und Notstrom auf einen Blick.
2. **Ladestand-Grenzen** Wie tief die Batterie entladen und wie hoch sie geladen werden darf. 95 Prozent oben schont die Zellen.
3. **Nachtreserve** Bis zum Morgen bleibt dieser Anteil erhalten, damit das Haus nachts nicht aus dem Netz zieht.
4. **Heizer-Untergrenze** Aus Modul 1: das Heizen nimmt nie den Notstrom der Batterie.
5. **Beispielwerte** Du stellst die Werte später selbst ein. Sie werden nur weitergegeben, wenn du das Modul einschaltest.

Reiter „Netzladen“



Netzladen: Netzladen in günstigen Stunden

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Günstigste und teuerste Zeit des Tages, die Menge fürs Netzladen und die Ersparnis am Abend.
2. **Strompreis heute** Blau sind die Stunden zum Netzladen. Der Preis kommt aus Modul 14.
3. **Netzladen nach Preis** Schaltet die Funktion ein. Aus ist die Standardeinstellung.
4. **Preisgrenze** Nur wenn der Preis unter diesem Wert liegt, wird geladen. Dazu eine Obergrenze für den Ladestand.
5. **Verluste** Netzladen lohnt sich nur, wenn der Preisabstand die Verluste von etwa 10 Prozent übersteigt.

Reiter „Verlauf“

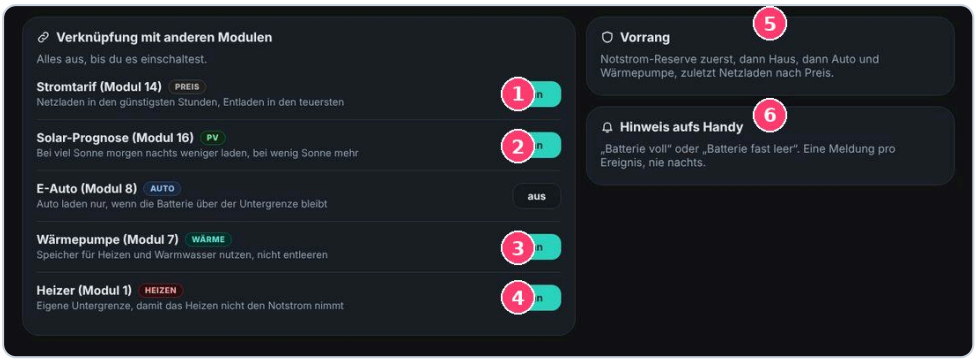


Verlauf: Ladestand und Bilanz

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Geladene und entladene Energie, Autarkie und Zyklen des Tages.
2. **Ladestand 24 Stunden** Die grüne Linie ist der Ladestand, gelb gestrichelt die Untergrenze.
3. **Woche** Wie viel aus Solar und aus dem Netz geladen und wie viel ins Haus geliefert wurde.
4. **Gespart** Ersparnis gegenüber reinem Netzbezug, gerechnet mit deinem durchschnittlichen Preis.
5. **Legende** Der Verlauf kommt aus Home Assistant, es wird nichts extra gespeichert.

Reiter „Verknüpfung“



Verknüpfungen: Mit anderen Modulen verbinden

Bilderklärung

1. **Stromtarif (Modul 14)** Netzladen in den günstigsten Stunden, Entladen in den teuersten.
2. **Solar-Prognose (Modul 16)** Bei viel Sonne morgen nachts weniger laden, bei wenig Sonne mehr.
3. **Wärmepumpe (Modul 7)** Speicher für Heizen und Warmwasser nutzen, ohne ihn zu entleeren.
4. **Heizer (Modul 1)** Eigene Untergrenze, damit das Heizen nicht den Notstrom nimmt.
5. **Vorrang** Notstrom-Reserve zuerst, dann Haus, dann Auto und Wärmepumpe, zuletzt Netzladen nach Preis.
6. **Hinweis aufs Handy** Zum Beispiel „Batterie voll“ oder „Batterie fast leer“. Eine Meldung pro Ereignis, nie nachts.

Fahrplan

Stufe	Inhalt
Stufe 1: Überblick und Modi	Ladestand, Betriebsart und Grenzen anzeigen, noch ohne zu schalten.
Stufe 2: Zeitplan und Netzladen	Tagesplan je Wochentag, Netzladen nach Preis aus Modul 14.
Stufe 3: Verlauf und Verknüpfung	Bilanz und Ersparnis, Verknüpfung mit Modul 1, 7, 8, 14 und 16.

Weitere Ideen

- Notstrom-Reserve vor Unwetter erhöhen
- Auto-Laden nur aus Überschuss
- Speicher-Alterung und Zyklen im Blick
- Mehrere Speicher zusammenfassen
- Prognose für den Ladestand am Abend

Noch offen

- Welcher Wechselrichter: Entitäten für Betriebsart und Grenzen
- Schalten: nur Vorschlag oder auch automatisch
- Auswertung als Sponsor-Lab oder frei für alle

19 Modul 14: Dynamischer Stromtarif

Beta Liest die **Stundenpreise** aus dem Preis-Sensor, den du in Modul 1 unter „Strompreis“ gewählt hast. Der Sensor muss die Preisliste für heute als Attribut `raw_today`, `prices_today`, `today` oder `prices` liefern (24 Stunden- oder 96 Viertelstunden-Werte, in Euro oder Cent).



Modul 14 – Stromtarif

Bilderklärung

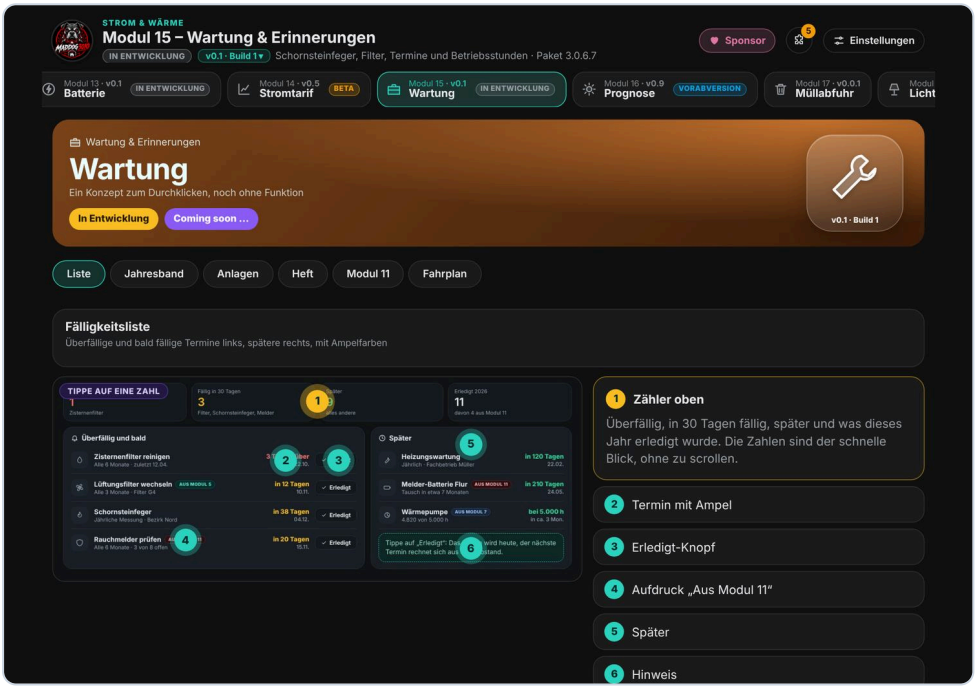
1. **Preis jetzt** Aktueller Preis, Tagesschnitt und nächste Stunde.
2. **Preisverlauf** Grün günstig, rot teuer.
3. **Günstigste Zeiten** Die besten drei Stunden zum Laden und Waschen.

Die Seite zeigt Preis jetzt, Tagesschnitt, nächste Stunde, einen Preisverlauf (grün günstig, rot teuer) und die günstigsten drei Stunden zum Laden und Waschen. **Geplant:** Vorschläge für günstige Fenster, Preisalarm, Preise für morgen.

20 Modul 15: Wartung & Erinnerungen

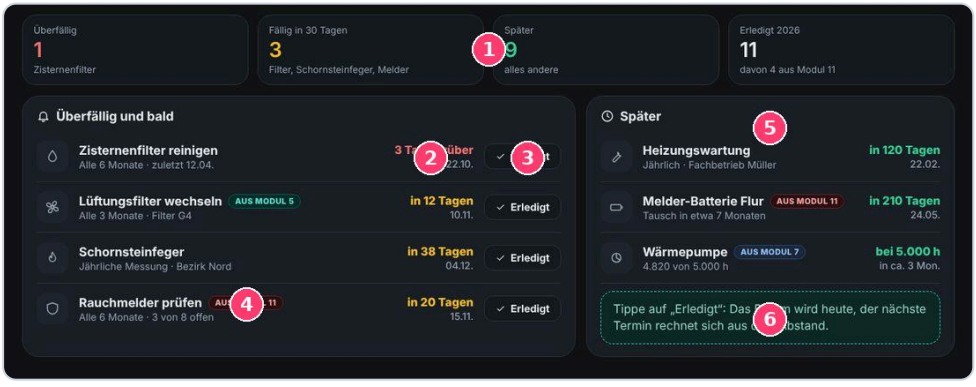
In Entwicklung Das Modul soll Wartungstermine und Betriebsstunden verwalten und rechtzeitig erinnern. Auf Wunsch übernimmt es Termine aus Modul 11 (Lebensdauer und Prüfung der Melder).

> **Konzept, keine Funktion**
>
> Alle Zahlen, Namen und Verläufe in den Bildern der Reiter sind **erfundene Beispiele**. Das Modul schaltet nichts und speichert im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Was du ändern oder dir wünschen möchtest, kannst du als Issue auf GitHub melden.



Die Konzeptseite im Panel (Reiter „Liste“)

Reiter „Liste“

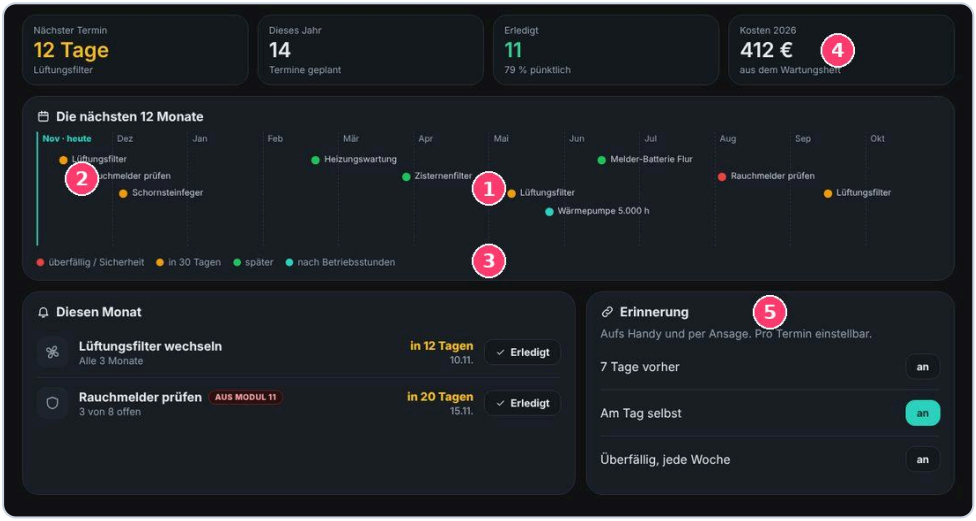


Fälligkeitsliste: Überfällige und bald fällige Termine links, spätere rechts, mit Ampelfarben

Bilderklärung

1. **Zähler oben** Überfällig, in 30 Tagen fällig, später und was dieses Jahr erledigt wurde. Die Zahlen sind der schnelle Blick, ohne zu scrollen.
2. **Termin mit Ampel** Rot ist überfällig, Orange in den nächsten 30 Tagen, Grün später. Unter dem Namen stehen Abstand und letztes Datum.
3. **Erledigt-Knopf** Ein Tipp setzt das Datum auf heute. Der nächste Termin rechnet sich aus dem Abstand, zum Beispiel alle 3 Monate.
4. **Aufdruck „Aus Modul 11“** Termine, die aus einem anderen Modul kommen, tragen den Aufdruck. Sie lassen sich dort und hier abhaken.
5. **Später** Alles, was nicht drängt, steht in einer eigenen Spalte. Auch Zähler wie die Wärmepumpe nach Betriebsstunden.
6. **Hinweis** Der Erledigt-Knopf ist der einzige Handgriff im Alltag.

Reiter „Jahresband“

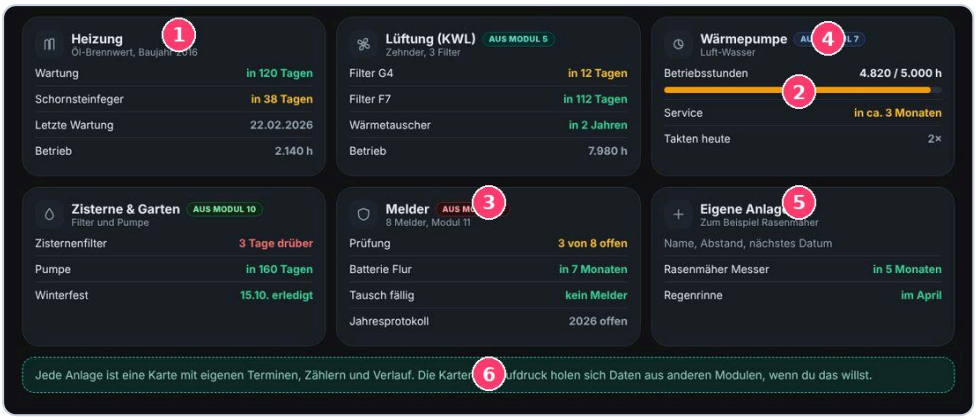


Jahresband: Alle Termine der nächsten 12 Monate als Zeitstrahl mit einem Punkt pro Termin

Bilderklärung

1. **Zeitstrahl** Die nächsten 12 Monate auf einen Blick. Die senkrechte Linie ist heute. So siehst du, wann viel auf einmal ansteht.
2. **Punkt pro Termin** Farbe nach Dringlichkeit. Ein Tipp öffnet den Termin mit Erledigt und Notiz.
3. **Legende** Rot für überfällig oder Sicherheit, Orange in 30 Tagen, Grün später, Türkis für Termine nach Betriebsstunden.
4. **Kosten** Zeigt, was die Wartung dieses Jahr gekostet hat. Die Zahl kommt aus dem Wartungsheft.
5. **Erinnerung** Aufs Handy und als Ansage: 7 Tage vorher, am Tag selbst und wöchentlich, solange etwas überfällig ist.

Reiter „Anlagen“

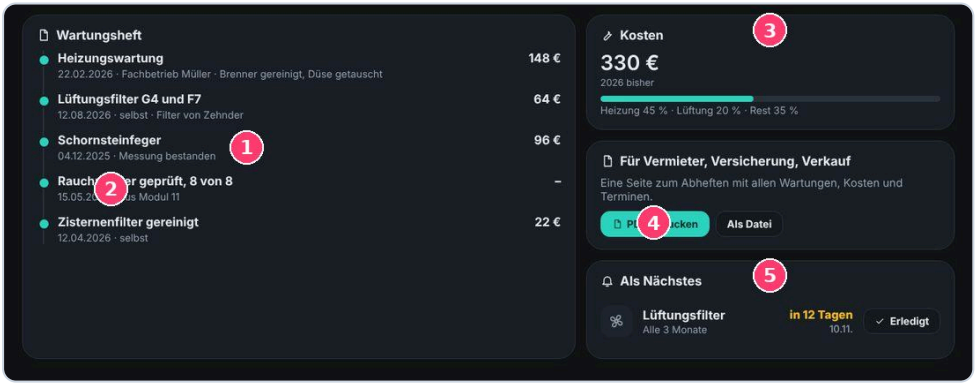


Nach Anlage: Pro Anlage eine Karte mit Terminen, Zählern und Verlauf

Bilderklärung

1. **Anlagenkarte** Heizung, Lüftung und mehr. Jede Karte bündelt Termine, letzte Wartung und Betrieb an einem Ort.
2. **Betriebsstunden** Ein Balken zeigt, wie weit die Wärmepumpe bis zum Service ist. Bei 90 % wird er orange.
3. **Melder** Die Karte kommt aus Modul 11 und zeigt Prüfung, Batterie und Jahresprotokoll.
4. **Herkunft** Der Aufdruck sagt, aus welchem Modul die Daten kommen.
5. **Eigene Anlage** Name, Abstand und nächstes Datum, mehr braucht es nicht. Zum Beispiel Rasenmäher oder Regenrinne.
6. **Aufbau** Jede Karte hat eigene Termine, Zähler und Verlauf. Nur Karten mit Aufdruck holen Daten aus anderen Modulen.

Reiter „Heft“

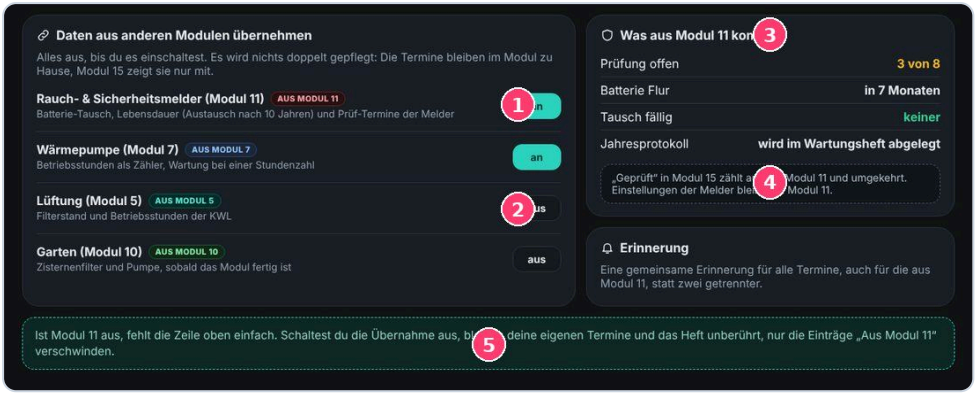


Wartungsheft: Jede erledigte Wartung wird ein Eintrag mit Datum, Kosten und Notiz

Bilderklärung

1. **Verlauf** Die Einträge stehen in Reihenfolge. Selbst Erledigtes und Fachbetriebe sind getrennt vermerkt.
2. **Eintrag aus Modul 11** Die Rauchmelder-Prüfung landet auch hier, ohne Kosten, mit Hinweis auf die Herkunft.
3. **Kosten** Summe des Jahres und Anteile nach Bereichen. Hilft bei der Nebenkostenabrechnung.
4. **PDF oder Drucken** Eine Seite zum Abheften, für Vermieter, Versicherung oder Verkauf. Auch als Datei zum Speichern.
5. **Als Nächstes** Der nächste Termin steht immer daneben, damit du nicht erst wechseln musst.

Reiter „Modul 11“



Mit Modul 11: Wartungsdaten anderer Module auf Wunsch übernehmen

Bilderklärung

1. **Quelle einschalten** Standardmäßig ist alles aus. Du schaltest pro Modul ein, ob Modul 15 seine Wartungsdaten mitzeigt. Gepflegt werden sie weiter dort, nichts wird doppelt eingetragen.
2. **Aus gelassen** Lüftung und Garten bleiben aus, bis du sie brauchst. Garten kommt erst, wenn Modul 10 fertig ist.
3. **Was aus Modul 11 kommt** Offene Prüfungen, Batterie- und Tauschtermine und das Jahresprotokoll. „Geprüft“ gilt in beiden Modulen.
4. **Einstellungen bleiben** Melder, Räume und Grundriss bearbeitest du weiter nur in Modul 11.
5. **Wieder abschalten** Beim Ausschalten verschwinden nur die Einträge „Aus Modul 11“. Eigene Termine und das Heft bleiben.

Fahrplan

Stufe	Inhalt
Stufe 1: Liste und Erledigt	Eigene Termine anlegen, mit Abstand, Erledigt-Knopf und Ampel.
Stufe 2: Erinnerung und Zähler	Erinnerung aufs Handy, Betriebsstunden aus Sensoren, Wartung bei einer Stundenzahl.
Stufe 3: Modul 11 und Heft	Wartungsdaten aus Modul 11 auf Wunsch übernehmen, Wartungsheft mit Kosten und PDF.

Weitere Ideen

- Jahresband und Anlagenkarten als zusätzliche Ansichten
- Weitere Quellen: Wärmepumpe (Modul 7), Lüftung (Modul 5), Garten (Modul 10)
- Beleg als Foto zum Eintrag
- Termine in den Kalender von Home Assistant schreiben
- Erinnerung auch als Ansage

Noch offen

- Welche Ansicht kommt als Startseite: Liste, Jahresband oder Anlagen

- Wartungsheft als Sponsor-Lab oder frei für alle
- Welche Quellen aus anderen Modulen in Stufe 1

21 Modul 16: Solar-Prognose

Vorabversion Zeigt den erwarteten Ertrag für heute und morgen, den bisherigen Ertrag des Tages, einen Stundenverlauf, die ergiebigste Zeit für Verbraucher und einen Vergleich von Prognose gegen tatsächlichen Ertrag. Das Modul läuft im Hintergrund und schaltet nichts.



Modul 16 – Solar-Prognose

Bilderklärung

1. **Ertrag** Erwarteter Ertrag heute und morgen.
2. **Stundenverlauf** Erwartete Leistung je Stunde.
3. **Beste Zeit** Ergiebigstes Dreistundenfenster für Verbraucher.
4. **Prognose gegen Ertrag** Wie gut die Prognose war, mit Abweichung in Prozent.

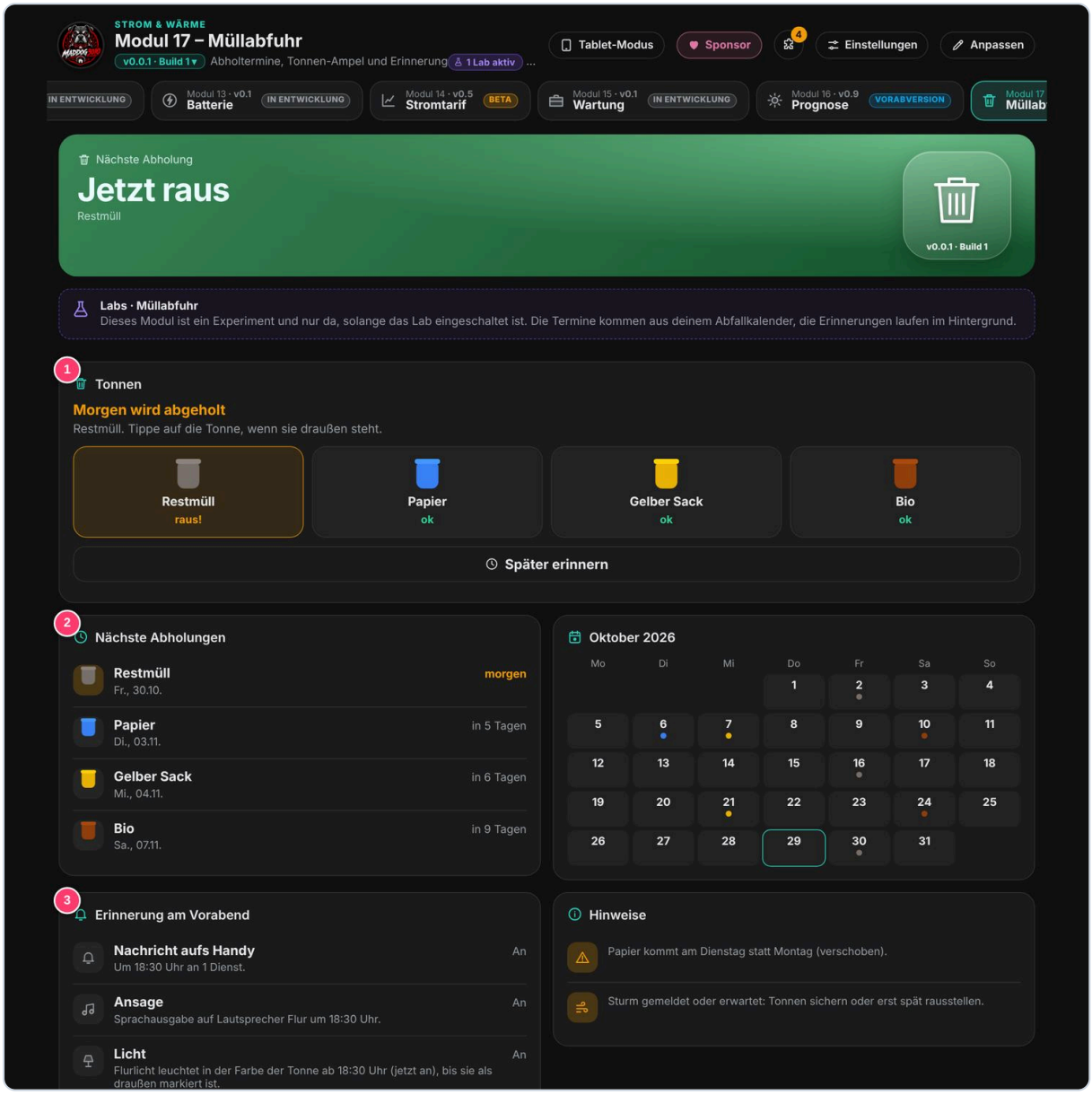
- **Quelle:** Forecast.Solar (mehrere Anlagen werden addiert) oder ein eigener Sensor mit dem Attribut `wh_period`.

- **Ertrag:** ein Energie-Sensor, entweder nur für den Tag oder als Gesamtzähler. Der Sensor aus Modul 3 lässt sich mit einem Klick übernehmen.
- **Ehrlicher Vergleich:** Die Prognose des Tages wird morgens festgehalten, der Verlauf bleibt 60 Tage gespeichert.
- **Beste Zeit:** das ergiebigste Dreistundenfenster (ab 16 Uhr für den nächsten Tag).

Einrichtung: Einstellungen → Modul 16. Das Lab „Lernfaktor für die Prognose“ ergänzt die gelernte Abweichung der Anlage.

22 Modul 17: Müllabfuhr (Lab)

Lab Du schaltest es unter **Labs → Müllabfuhr** ein und bestätigst vorher. Ausgeschaltet ist es komplett weg (Seite, Store-Eintrag, Filter „Haus“), die Einstellungen bleiben gespeichert.



Modul 17 – Müllabfuhr

Bilderklärung

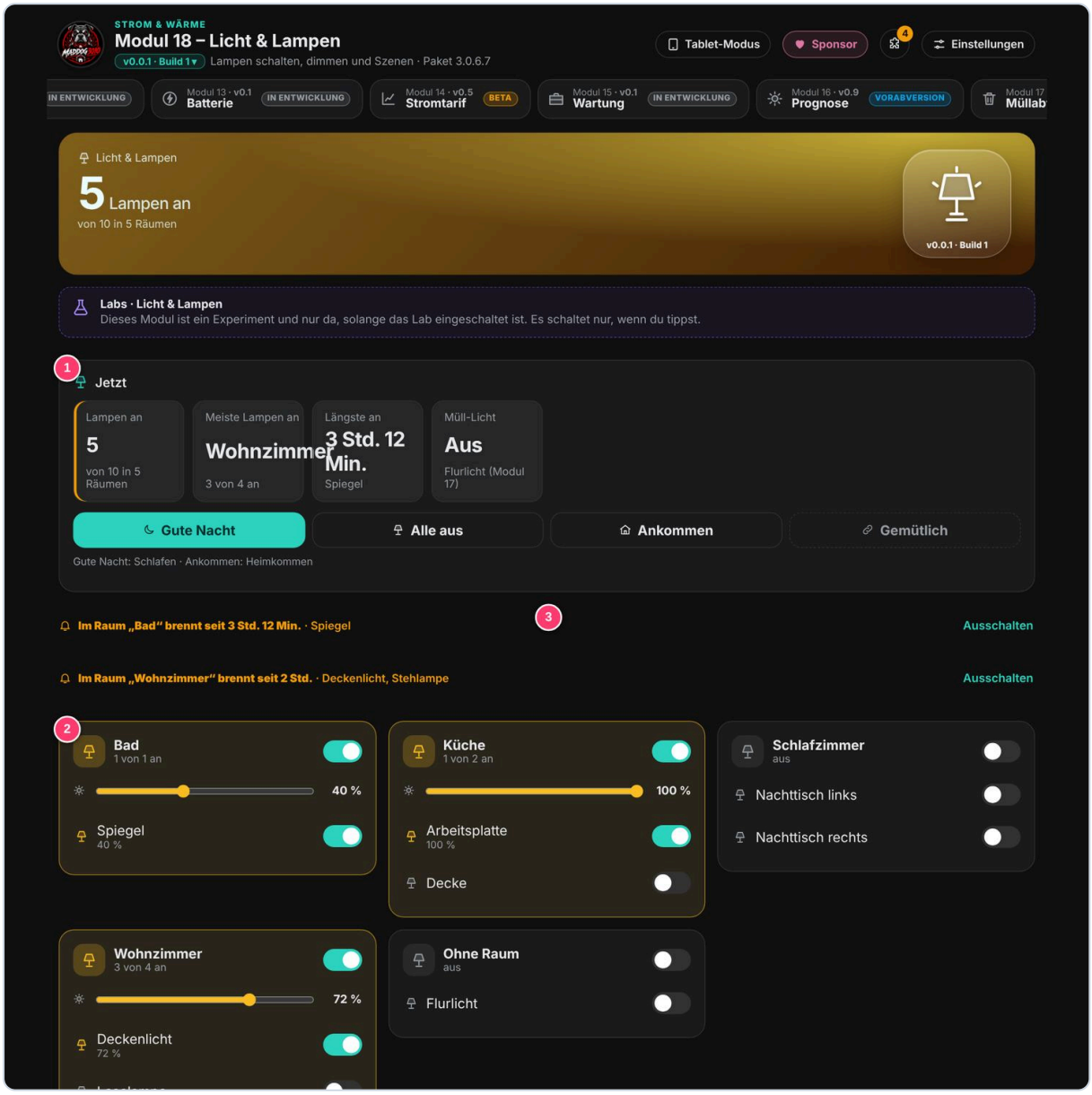
1. **Tonnen** Tipp = „draußen“. Orange, wenn morgen Abholung ist.
2. **Nächste Abholungen** Die nächsten Termine mit Tonnenfarbe.
3. **Erinnerung** Nachricht, Ansage und Licht am Vorabend.

- **Tonnen:** Restmüll, Bio, Papier und Gelber Sack, einzeln schaltbar. Die Tonne wird orange, sobald am nächsten Tag abgeholt wird und die eingestellte Uhrzeit erreicht ist. Mit einem Tipp markierst du sie als draußen, nach der Abholung setzt sie sich zurück.

- **Erinnerung am Vorabend:** Nachricht aufs Handy (`notify`), dazu „Später erinnern“. Einmal pro Tag und nur für Tonnen, die noch nicht draußen stehen.
- **Ansage und Licht:** Sprachausgabe über einen Lautsprecher (`tts`) und ein Licht in der Farbe der Tonne, bis alle Tonnen draußen stehen.
- **Hinweise:** abweichender Abholtag (zum Beispiel nach Feiertag) und Sturm- oder Frostwarnungen aus Modul 9.
- **Kosten:** Restmüll-Leerungen im Jahr, enthaltene Leerungen und Gebühr je weitere Leerung.
- **Termine** kommen aus einem Kalender in Home Assistant, am einfachsten über die inoffizielle Community-Integration *waste_collection_schedule* (im Store als „Abfallkalender“). Welche Tonne ein Termin ist, erkennt das Modul an Wörtern im Titel, die du anpassen kannst.

23 Modul 18: Licht & Lampen (Lab)

Lab Art „Schaltet Geräte“, Stand „Früh“, zuerst als Vorabversion für Sponsoren. Du schaltest es unter **Labs → Licht & Lampen** ein und bestätigst vorher. Geschaltet wird nur auf Fingertipp, es gibt keine Automatik.



Modul 18 – Licht & Lampen

Bilderklärung

1. **Jetzt** Wie viele Lampen an sind, Szenenknöpfe und „Alle aus“.
2. **Raum** Pro Raum Schalter und Helligkeitsregler, darunter die Lampen.
3. **Hinweis** „Licht lange an“ mit Knopf „Ausschalten“.

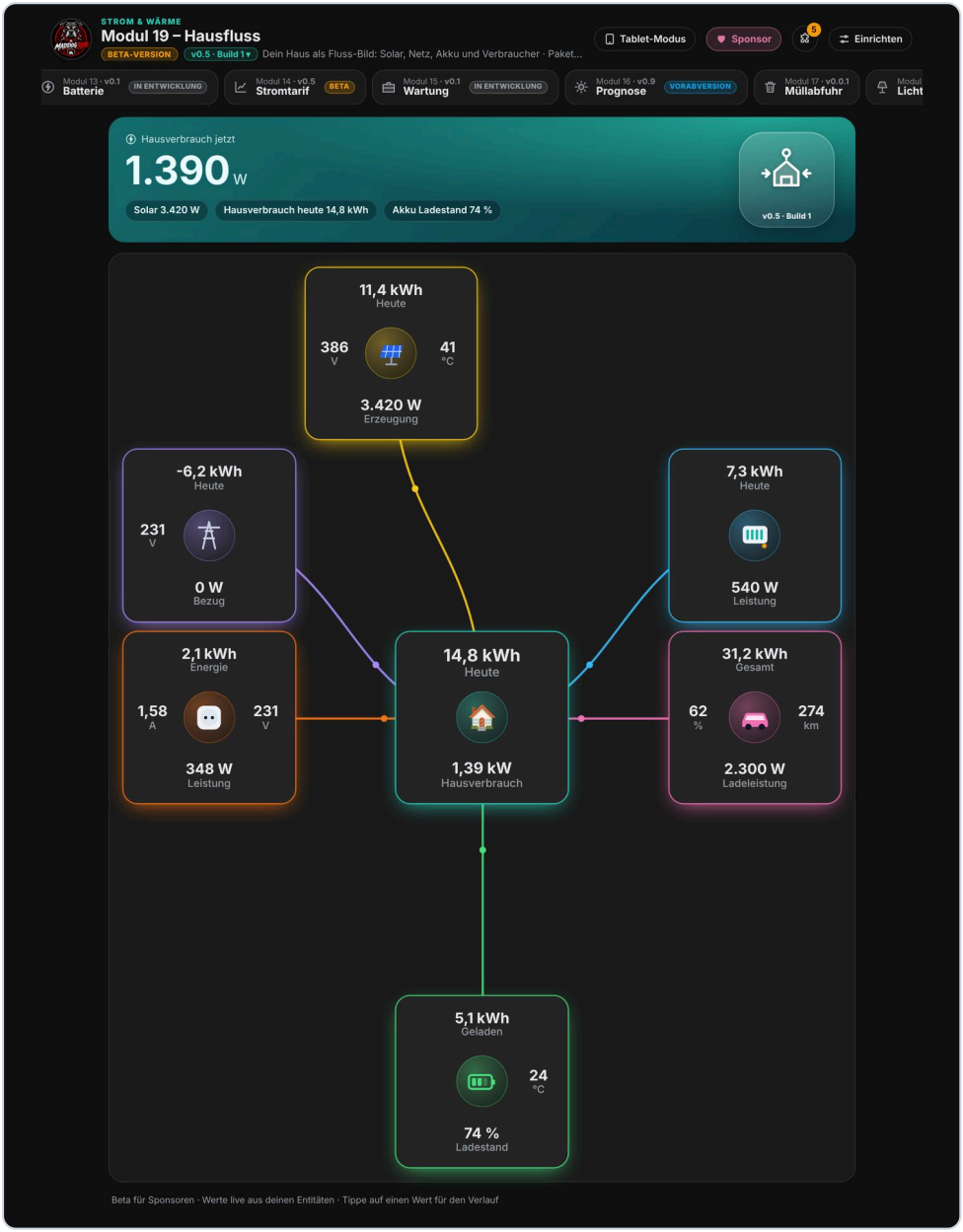
- **Räume und Lampen:** Alle `light`-Entitäten, gruppiert nach den Bereichen aus Home Assistant. Lichtgruppen werden ausgelassen, damit keine Lampe doppelt zählt. Pro Raum ein Schalter und ein

Helligkeitsregler, pro Lampe ein Schalter. Ein Tipp auf den Namen öffnet Helligkeit, Weißton und Lichtfarbe, soweit die Lampe das kann.

- **Szenenknöpfe:** *Gute Nacht*, *Ankommen* und *Gemütlich* rufen eine Szene oder ein Skript auf, das du in den Einstellungen verknüpfst. Unverknüpfte Knöpfe sind gestrichelt und öffnen die Einstellungen. „Alle aus“ ist eingebaut und fragt vorher nach.
- **Licht lange an:** Hinweis mit Knopf „Ausschalten“, wenn eine Lampe länger als 1, 2 oder 4 Stunden an ist. Meldet ein Bewegungs-, Anwesenheits- oder Belegungssensor im selben Raum etwas, kommt kein Hinweis.
- **Räume ausblenden:** zum Beispiel Garten oder Keller.
- Das Modul erscheint auch in der unteren Leiste des Tablet-Modus und als Kachel auf der Startseite.

24 Modul 19: Hausfluss (nur für Sponsoren)

Beta Nur Sponsoren Dein Haus als Fluss-Bild: in der Mitte das Haus, ringsum bis zu acht Kacheln für Solar, Netz, Akku, Auto und Verbraucher. Laufende Punkte auf den Linien zeigen Richtung und Stärke der Leistung. Das Modul liest nur Sensoren und schaltet nichts. Es erscheint unter **Labs** im Abschnitt „Nur für Sponsoren“ und braucht einen aktiven Sponsor-Schlüssel.



Modul 19: Hausfluss (Beispieldaten)

Aufbau

- **Haus in der Mitte:** zeigt den Gesamtverbrauch. Er wird aus Zufluss minus Abfluss berechnet oder als „Rest“, wenn Verbraucher-Kacheln vorhanden sind. Bis zu vier Chips in der Kopfzeile (zum Beispiel „Solar“, „Akku Ladestand“).

- **Kacheln:** oben 2, links 3, rechts 3, unten 1, also bis zu acht Stück. Pro Kachel stellst du Name, Farbe, Bild und Zusatzzeilen ein.
- **Flusslinien:** Richtung und Stärke folgen der Leistung der Kachel. Pro Kachel: Verbrauch, Erzeugung, beides oder geteilt, Leistung umkehrbar, eigene Sensoren für „zum Haus“ und „aus dem Haus“.
- **Bilder:** eingebaute Symbole, `mdi:`-Symbole, Emojis, Bilder aus `/local/` oder von einer https-Adresse.
- **Verlauf:** Ein Tipp auf einen Wert zeigt den Verlauf dieses Sensors.

Einrichten

1. Unter **Einstellungen → Module verwalten** Modul 19 einschalten (oder unter Labs „Hausfluss“).
2. Im Modul auf **Einrichten** tippen. Pro Kachel einen Sensor wählen, erlaubt sind nur `sensor.`, `number.`, `input_number.` und `counter.`.
3. Name, Farbe und Bild einstellen, die Reihenfolge per Pfeil ändern und speichern.

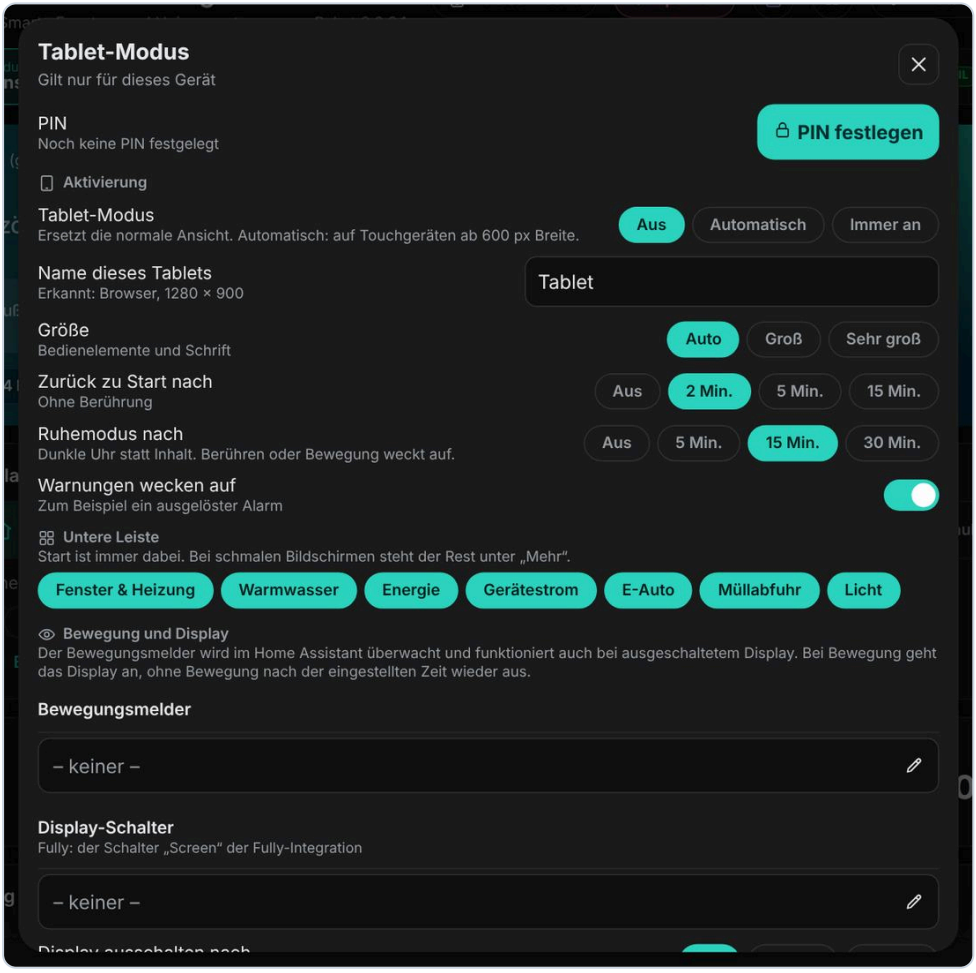
Am Handy sind die Kacheln kleiner, das Fluss-Bild bleibt gleich, das Haus steht in der Mitte.

25 Tablet-Modus

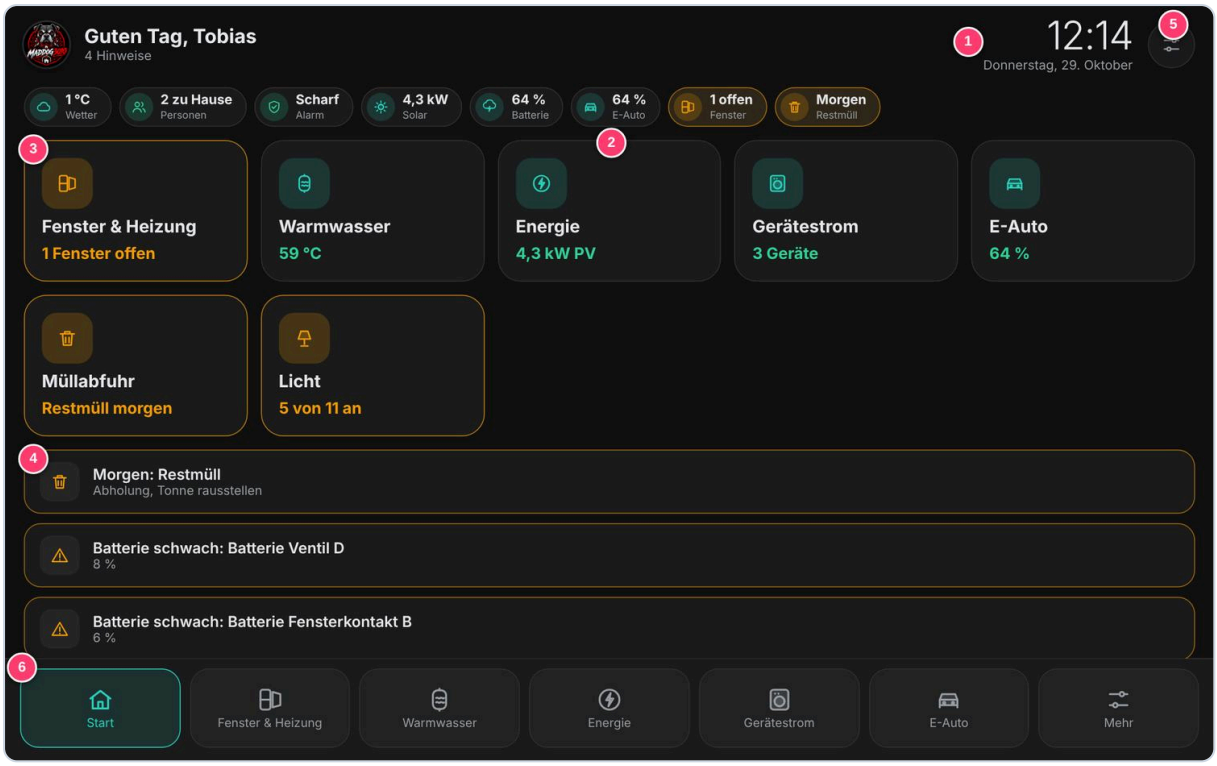
Für Tablets an der Wand oder auf dem Tisch. Es gibt keine Tab-Leiste und keine Schalter im Kopf, nur Kopfzeile mit Uhr, den Inhalt und eine untere Leiste mit großen Knöpfen. Die Ansicht passt sich Bildschirmgröße und Ausrichtung an (8 bis 13 Zoll, Hoch- und Querformat). Die Einstellungen gelten nur für das jeweilige Gerät.

Einschalten

1. Knopf **Tablet-Modus** im Kopf der normalen Ansicht (ab 600 px Breite).
2. Im Dialog stehen Aktivierung (Aus, Automatisch, Immer an), Name, Größe, Ruhemodus, Bewegungsmelder und PIN. „Automatisch“ gilt für Touchgeräte ab 600 px Breite.
3. Ein Hinweis beim ersten Öffnen auf einem Gerät in Tablet-Größe.
4. Ein Direktlink mit `?tablet=1`, zum Beispiel als Start-URL in **Fully Kiosk**. `?tablet=0` schaltet den Modus auf diesem Gerät wieder aus.



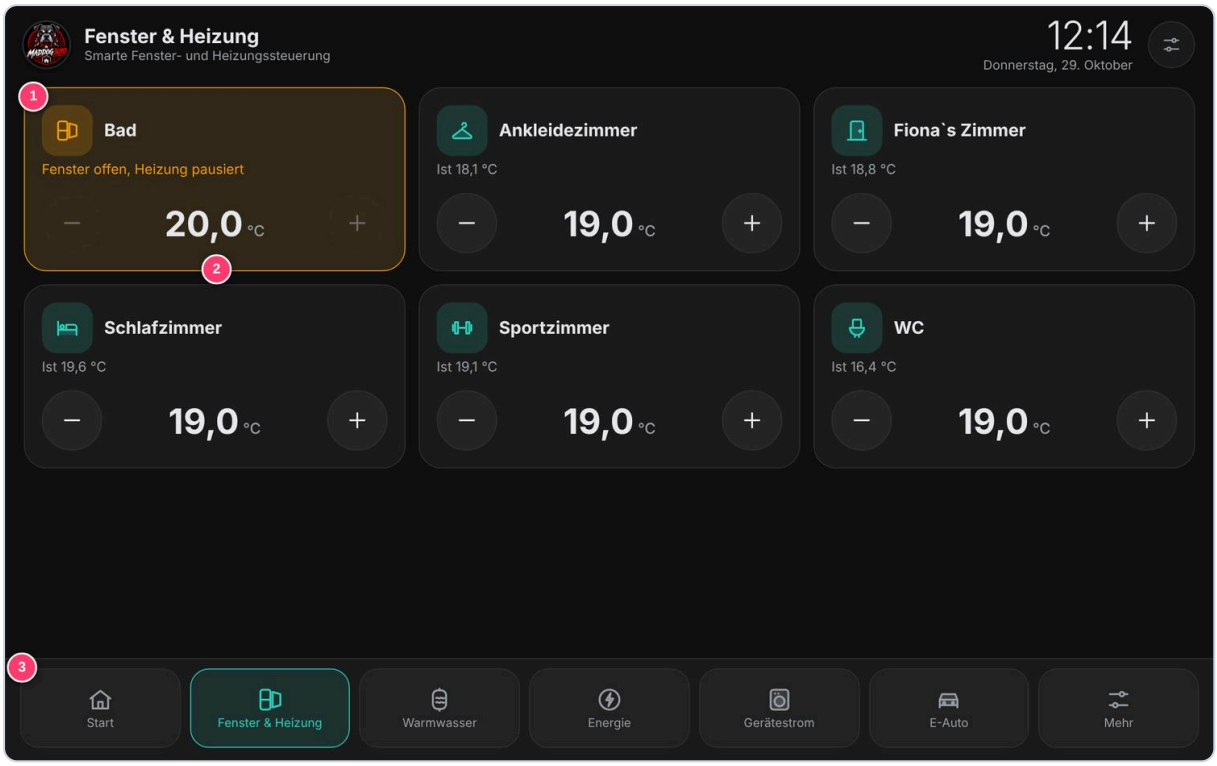
Dialog „Tablet-Modus“ in der normalen Ansicht



Tablet-Modus: Startseite

Bilderklärung

1. **Uhr und Kopfzeile** Uhrzeit, Datum und Wetter.
2. **Bubbles** Runde Kurzinfos (Lab „Start-Bubbles“).
3. **Modul-Kacheln** Eine große Kachel je Modul, ein Tipp öffnet es.
4. **Hinweise** Die wichtigsten Hinweise.
5. **Schloss** Nach der PIN: Einstellungen dieses Tablets und „Tablet-Modus beenden“.
6. **Untere Leiste** Alle aktiven Module mit großen Knöpfen.



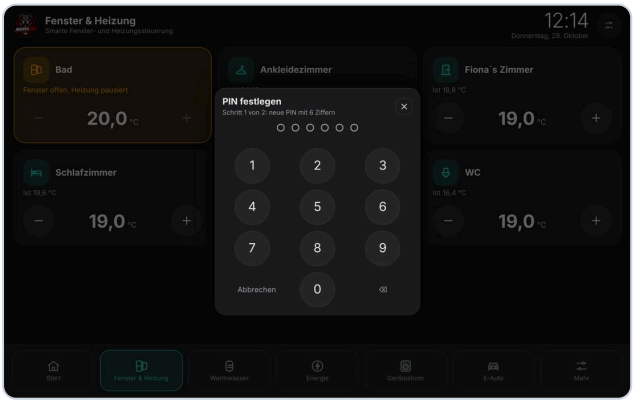
Tablet-Modus: Fenster & Heizung

Bilderklärung

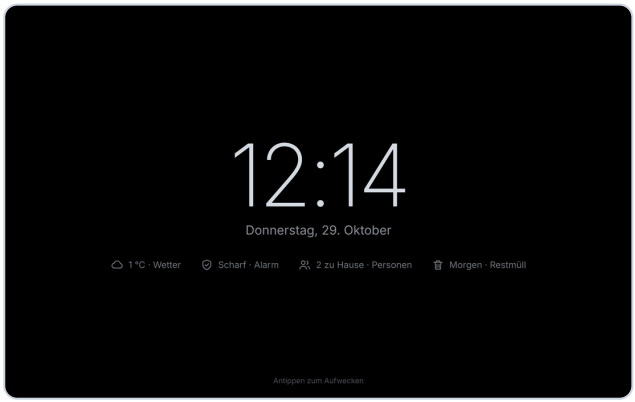
1. **Räume** Pro Raum Ist- und Soll-Temperatur.
2. **Soll-Temperatur** Große Knöpfe – und + setzen die Solltemperatur.
3. **Untere Leiste** Wechsel zwischen den Modulen.

Im Modul **Fenster & Heizung** zeigt jeder Raum die Ist-Temperatur und die Soll-Temperatur mit großen –/+-Knöpfen. Bei offenem Fenster ist die Heizung pausiert und die Knöpfe sind gesperrt. Die übrigen Module zeigen ihre bekannte Ansicht in großer Schrift.

PIN, Ruhemodus und Display



PIN festlegen



Ruhemodus

- **PIN:** sechs Ziffern, beim Festlegen zweimal eingeben. Das Schloss oben rechts öffnet nach der PIN die Einstellungen dieses Tablets, dort auch „Tablet-Modus beenden“. Nach fünf falschen Eingaben ist

die Eingabe 60 Sekunden gesperrt. Die PIN schützt vor Versehen, nicht vor Technikern. Vergessen? Ein Administrator setzt sie in der normalen Ansicht unter **Tablet-Modus → Tablets verwalten** zurück.

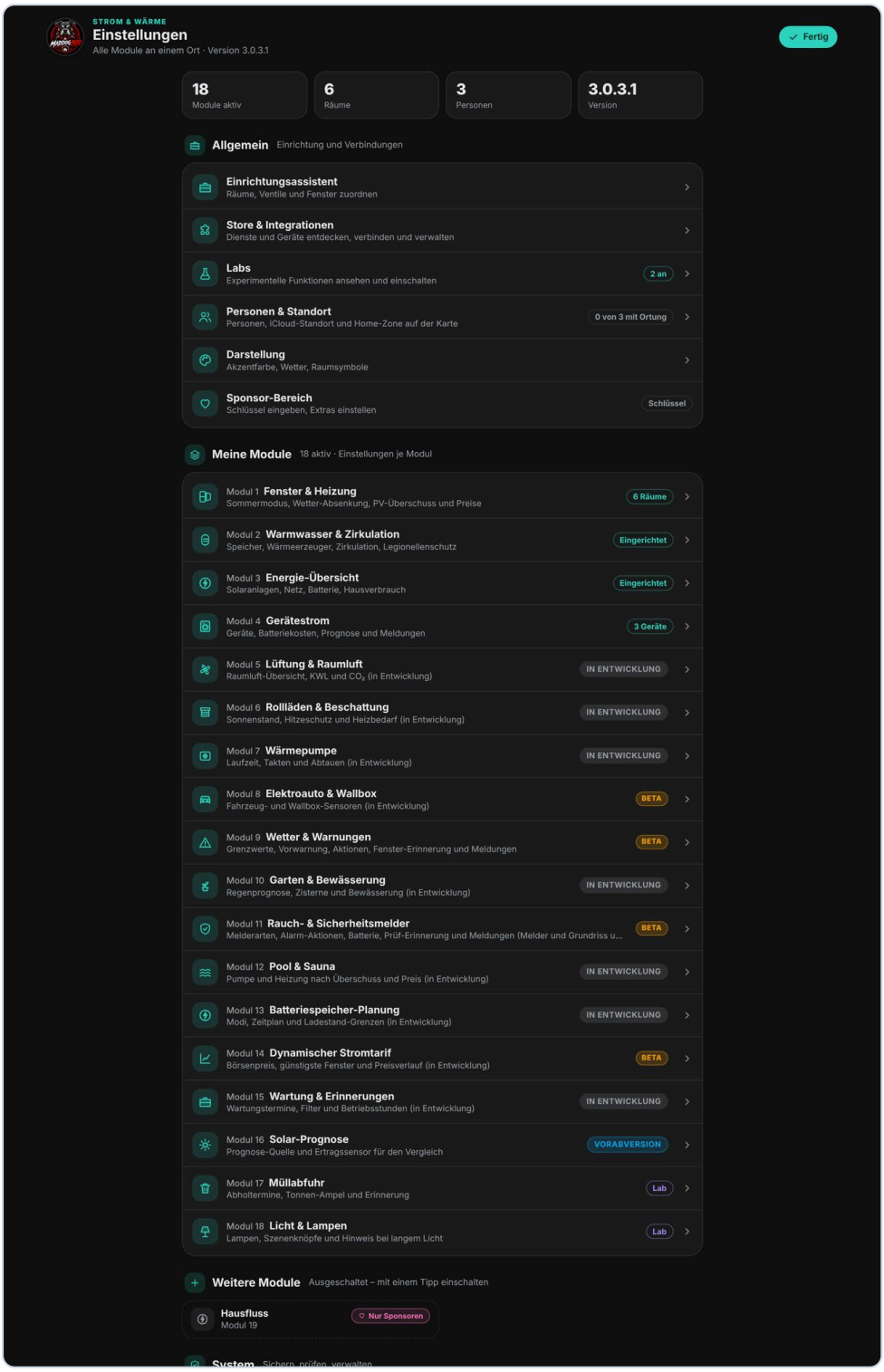
- **Zurück zu Start** nach 2, 5 oder 15 Minuten ohne Berührung.
- **Ruhemodus** nach 5, 15 oder 30 Minuten: dunkle Uhr mit Wetter, Alarm, Personen und Müllabfuhr. Berühren, Bewegung oder eine Warnung weckt auf. Der erste Tipp schaltet nur auf.
- **Bewegungsmelder und Display:** Bei Bewegung wird der Display-Schalter eingeschaltet (bei Fully der Schalter „Screen"), nach 10 oder 30 Minuten ohne Bewegung wieder aus. Ein ausgelöster Alarm schaltet das Display ebenfalls ein.

	Fully Kiosk (Android)	HA-App Android	HA-App iPad/iPhone
Ruhemodus, Aufwachen per Bewegung	ja	ja	ja
Display einschalten bei Bewegung	ja	ja	nein
Display ausschalten	ja	teilweise	nein

26 Einstellungen, Store, Labs und Sponsor

Einstellungen

Der Knopf **Einstellungen** oben rechts öffnet in jedem Modul dieselbe Seite.

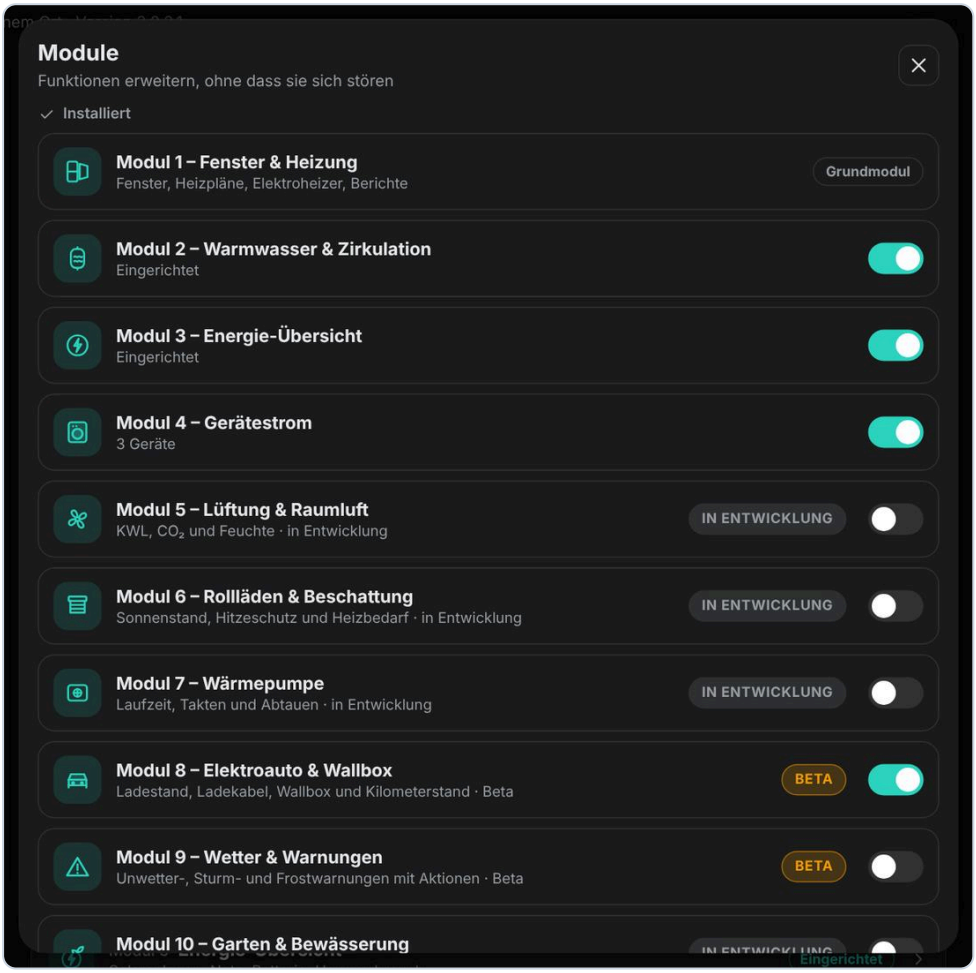


Einstellungsseite

- **Übersicht** mit aktiven Modulen, Räumen, Personen und Version.

- **Allgemein:** Einrichtungsassistent, Store & Integrationen, Labs, Personen & Standort, Darstellung, Sponsor-Bereich.
- **Meine Module:** nur eingeschaltete Module, mit Stufe und Status.
- **System:** Sichern & Wiederherstellen, Diagnose, Module verwalten.

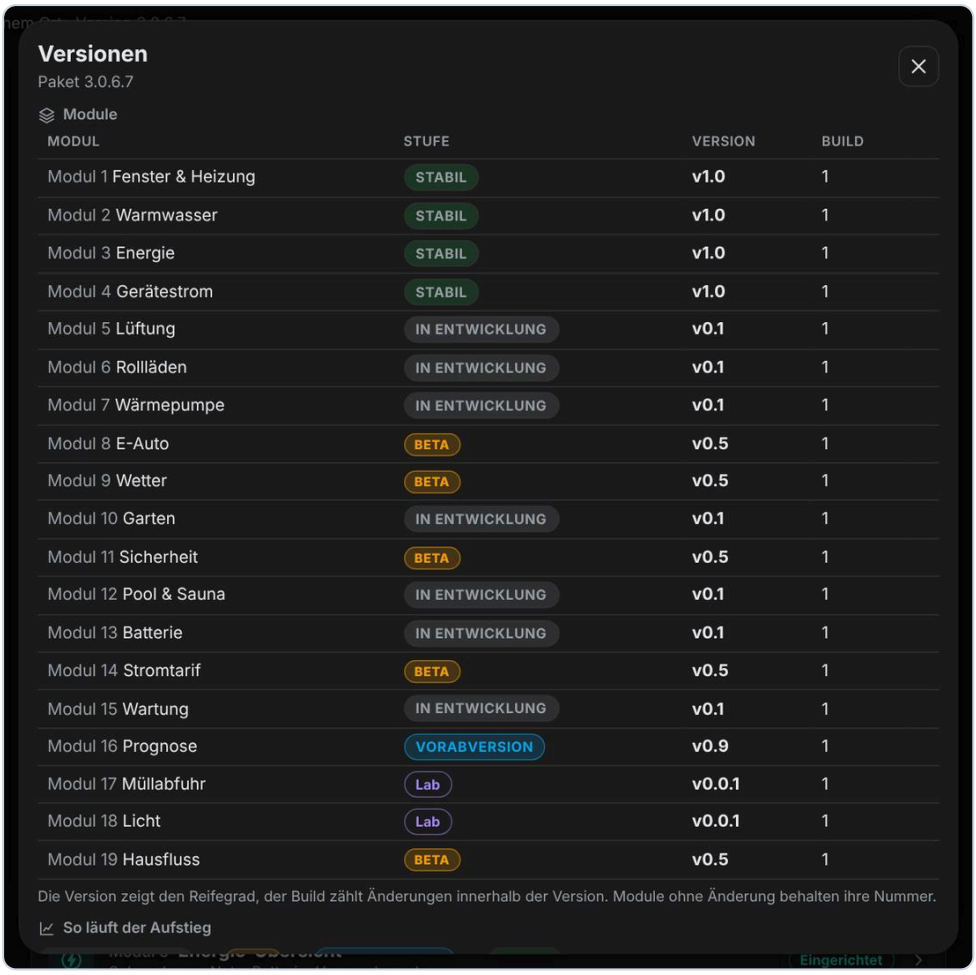
Unter **Module verwalten** schaltest du jedes Modul ein oder aus (Modul 1 ist immer an). Die Einstellung gilt für alle Nutzer.



Module verwalten

Versionen

Unter **Einstellungen → System → Versionen** steht eine Tabelle aller Module mit Stufe, Version, Build und Datum der letzten Änderung. Darunter erklärt die Karte „So läuft der Aufstieg“ die Stufen In Entwicklung, Beta, Vorabversion und Stabil und was für den nächsten Schritt fehlt.

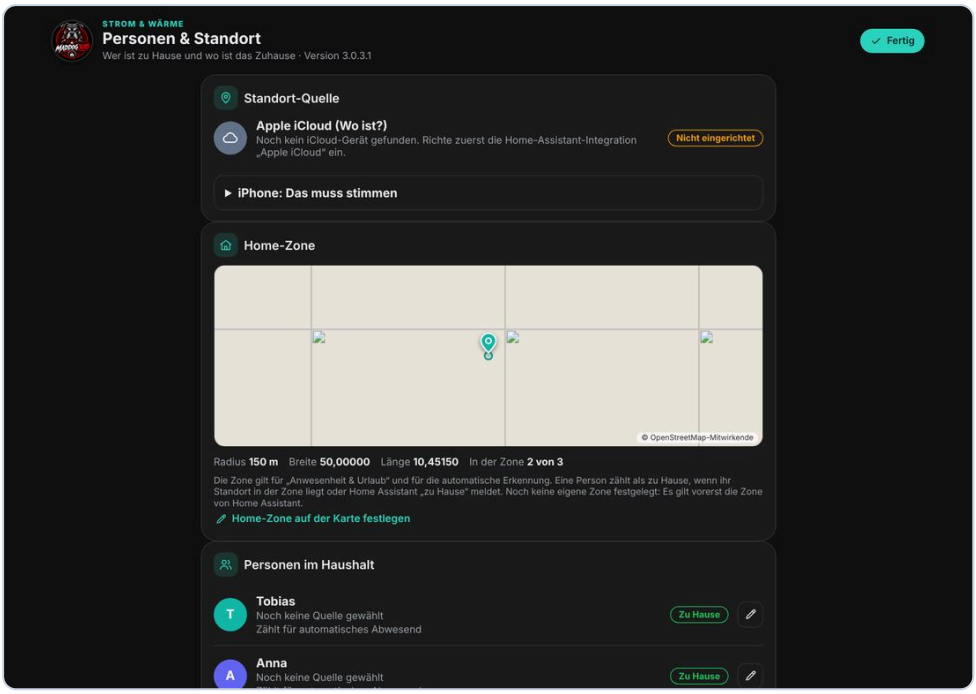


Versionen: alle Module mit Stufe, Version und Build

Personen & Standort

Legt fest, woher der Standort jeder Person kommt und wo dein Zuhause liegt. Eine Person gilt als **zu Hause**, wenn Home Assistant „zu Hause“ meldet, eine Quelle „zu Hause“ meldet, eine ausreichend genaue Position in der Zone liegt oder die WLAN-Quelle „zu Hause“ meldet. Gespeichert werden nur die Einstellungen, **kein Standortverlauf**.

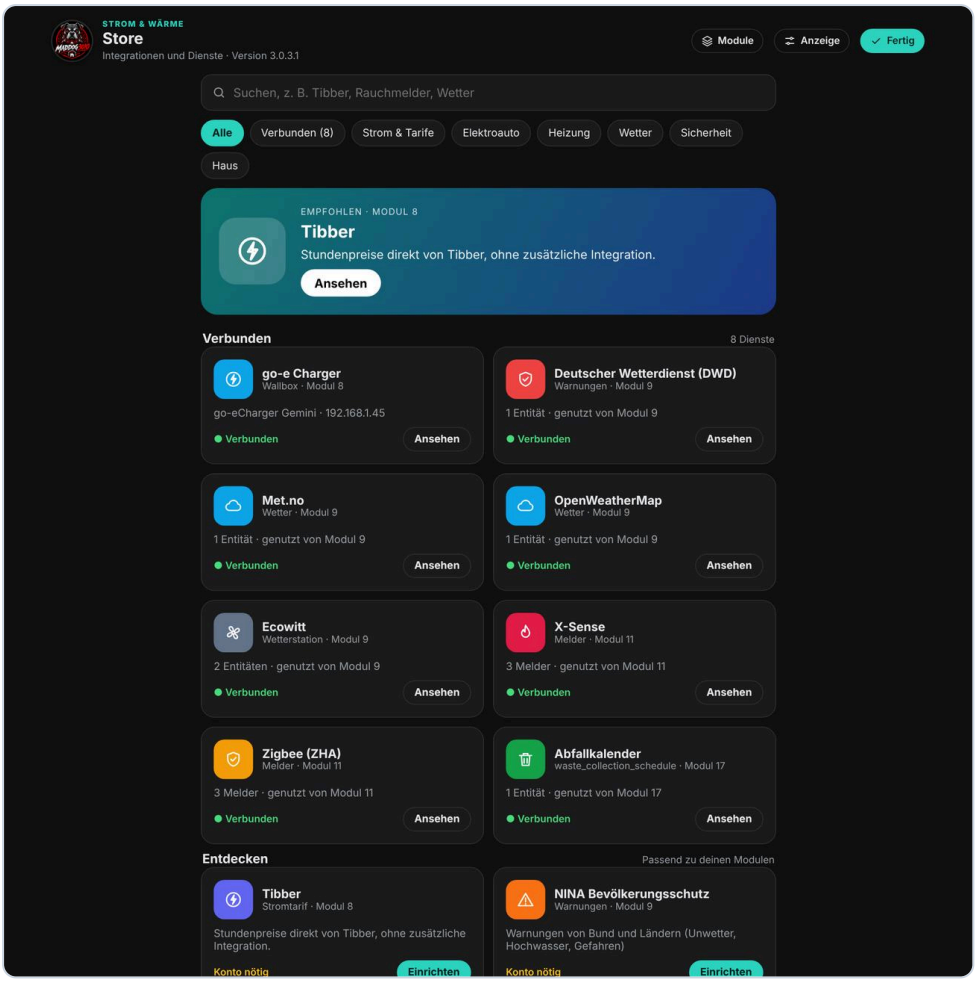
- **Standort über Apple iCloud** (Home-Assistant-Integration „Apple iCloud“). Home Assistant Cloud und die Companion-App sind nicht nötig.
- **Pro Person:** Name, mehrere Standortquellen, optional ein WLAN-Gerät, ob die Person für das automatische Abwesend zählt, Genauigkeitsgrenze (Standard 100 m).
- **Home-Zone per Karte:** Karte verschieben und zoomen, Radius 30 bis 1000 m. Die Zone nicht kleiner als etwa 100 bis 200 m wählen.



Personen & Standort mit Home-Zone

Store (Integrationen)

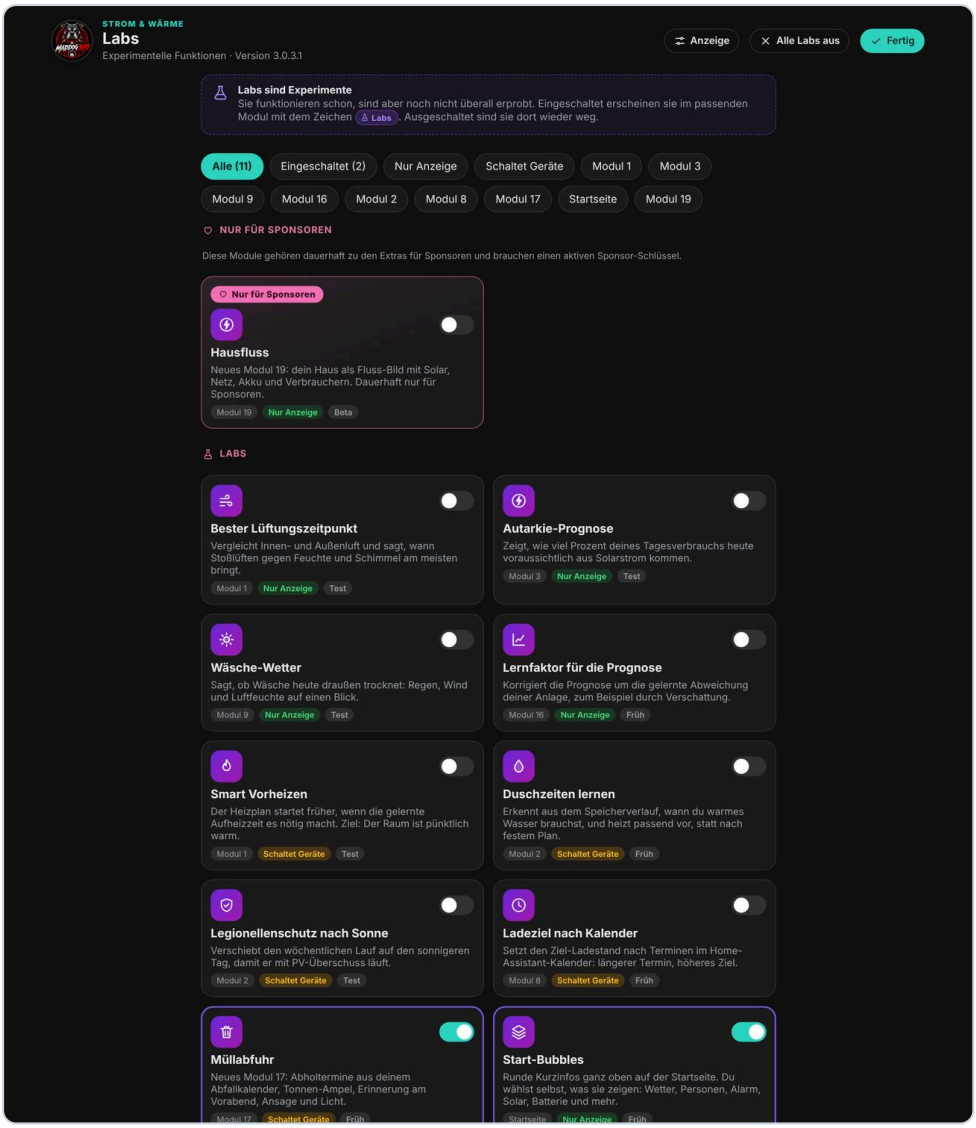
Der Store zeigt Dienste, die zu deinen Modulen passen (go-e, Tibber, Wetter und Warnungen, Melder, Thermostate), erkennt, was in Home Assistant schon läuft, und führt durch die Einrichtung. Er hat Suche, Kategorien, Detailseiten mit „Was du bekommst" und „So geht es" sowie einen Zähler für fehlende Dienste. Du öffnest ihn über das Puzzle-Symbol im Kopf oder über Einstellungen → Allgemein.



Der Store

Labs: experimentelle Funktionen

Labs sind neue Funktionen, die schon arbeiten, aber noch nicht überall erprobt sind. Sie sind **ab Werk aus**. Du schaltest sie einzeln ein, sie erscheinen im passenden Modul und sind nach dem Ausschalten dort wieder weg.



Die Labs-Seite

- **Zwei Arten:** *Nur Anzeige* (grün) zeigt etwas an. *Schaltet Geräte* (orange) greift ein, vorher erscheint ein Bestätigungsfenster.
- **Filter** nach Modul, Art oder „Eingeschaltet“, dazu „Alle Labs aus“ als Notausschalter. Ein Tipp auf die Karte öffnet eine Infoseite mit „Was du bekommst“, „So wird gerechnet“ und Voraussetzungen.
- **Kennzeichnung:** Im Modul sitzt die Funktion als Karte mit gestricheltem violettem Rand und dem Zeichen „Labs“.
- **Ausschalten:** Karte und Felder verschwinden, die Werte bleiben gespeichert.
- Nur Administratoren schalten um. Die Auswahl gilt für alle Nutzer.

Lab	Modul	Was es macht
Bester Lüftungszeitpunkt	1	Zeigt pro Raum, ob Lüften jetzt lohnt (absolute Feuchte innen und außen).
Autarkie-Prognose	3	Wie viel Prozent des Tagesverbrauchs heute voraussichtlich aus Solar kommen.
Spartipp der Woche	3	Gerät mit größtem Netzbezug, beste Sonnenzeit, mögliche Ersparnis.

Lab	Modul	Was es macht
Wäsche-Wetter	9	Ampel, ob Wäsche draußen trocknet.
Lernfaktor für die Prognose	16	Gelernte Abweichung der Anlage, korrigierte Prognose.
Smart Vorheizen (schaltet)	1	Startet den Heizplan früher, wenn der Raum zum Schaltpunkt zu kalt ist.
Duschzeiten lernen (schaltet)	2	Lernt typische Duschzeiten und heizt vorher auf.
Legionellenschutz nach Sonne (schaltet)	2	Verschiebt den Schutz auf Tage mit guter Sonnenprognose.
Ladeziel nach Kalender (schaltet)	8	Hebt das Ladeziel bei langen Terminen an.
Müllabfuhr (schaltet)	17	Schaltet Modul 17 frei.
Licht & Lampen (schaltet)	18	Schaltet Modul 18 frei.
Start-Bubbles	Start	Runde Kurzinfos oben auf der Startseite.
Tags & Karten (schaltet)	übergreifend	RFID-Karten und NFC-Sticker lösen feste Aktionen aus (siehe unten).
Hausfluss (nur Sponsoren)	19	Schaltet Modul 19 frei, das Fluss-Bild deines Hauses.

Lab „Tags & Karten“

Eine RFID-Karte oder ein NFC-Sticker löst beim Scannen **genau eine Aktion aus einer festen Liste** aus. Es gibt keine freien Dienstaufrufe. Zum Anlernen tippst du „Tag anlernen“ und hältst die Karte an einen Leser (Handy mit NFC, ESPHome PN532 oder RC522 oder jeder Leser, der in Home Assistant Tags meldet). Dann wählst du die Aktion.

- **Aktionen:** Anwesenheit (Zu Hause, Abwesend, Urlaub 1 bis 21 Tage, „Person ist zu Hause/unterwegs“), Fensterregelung und Heizplan an oder aus, Warmwasser (Boost, Zirkulation, Abwesend), Elektroauto (1 Stunde, bis Ziel, mit Sonne, Stopp), Müll („Tonne ist draußen“), Licht (Gute Nacht, Ankommen, Gemütlich, Alle aus).
- **Sicherheit:** Es gibt keine Alarm- und keine Türaktionen, weil sich Karten kopieren lassen. Nur Administratoren richten Tags ein. Doppelte Scans innerhalb von 3 Sekunden zählen einmal.
- **Pro Tag:** nur für bestimmte Personen (erkannt am Handy-Nutzer), ein Zeitfenster (auch über Mitternacht), eine Rückmeldung per Handy-Nachricht, Ansage oder blinkendem Licht. Ein Protokoll zeigt die letzten 30 Scans, unbekannte Tags lassen sich zuordnen oder verwerfen.
- „Person ist zu Hause/unterwegs“ gilt für das automatische Abwesend höchstens 12 Stunden.

Eine bebilderte Anleitung zum Anlernen mit dem iPhone liegt als PDF bei (`docs/Anleitung_Tags_iPhone.pdf`).

> **Sicherheitsregel**
>
> Fenster auf, Abwesend und Urlaub, die Sicherheitsgrenzen der Module (zum Beispiel 65 °C im Warmwasserspeicher) und die Hausanschluss-Regeln haben immer Vorrang vor Labs. Fehlt ein Messwert, verhält sich die Funktion zurückhaltend und ändert nichts.

Vorabversionen für Sponsoren

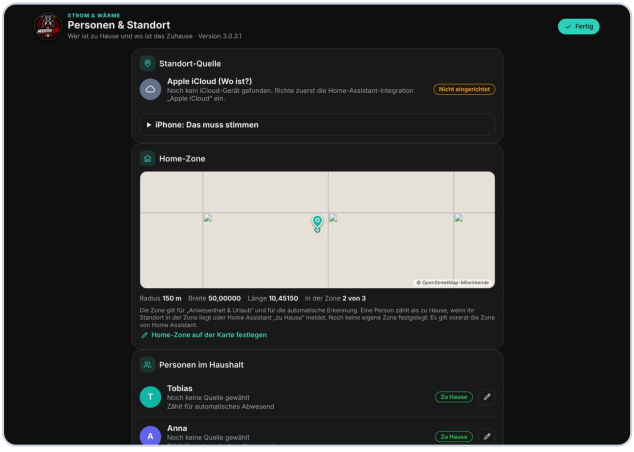
Neue Labs erscheinen für Sponsoren 14 Tage früher (Schalter „Vorabversionen zuerst“ im Sponsor-Bereich, ab Werk aus), danach für alle. Auf der Labs-Seite stehen sie in einem eigenen Abschnitt mit dem Zeichen „Vorab bis <Datum>“. Wer nicht Sponsor ist, sieht einen Hinweis, wann die Funktion für alle erscheint.

Sponsor-Bereich

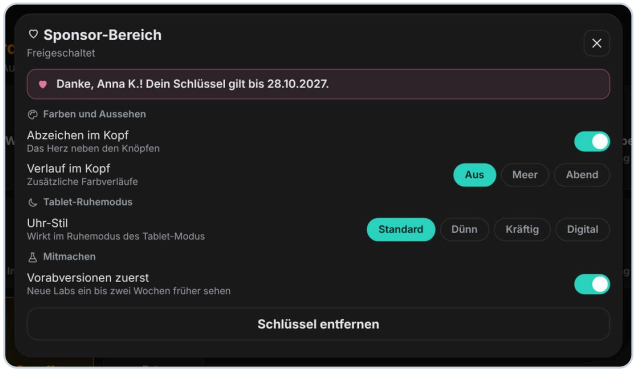
„Strom & Wärme“ ist ein privates Projekt. Es ist und bleibt **kostenlos und offen**. Wer die Arbeit unterstützt, bekommt einen **Sponsor-Schlüssel** mit zusätzlichen Extras. **Es wird nichts gesperrt, was ohne Schlüssel schon da war.**

Extra	Was es macht
Abzeichen	Ein Herz mit „Sponsor“ im Kopf. Lässt sich ausblenden.
Farbverläufe	„Meer“ und „Abend“ als Verlauf hinter dem Kopf.
Uhr-Stile	„Dünn“, „Kräftig“ und „Digital“ für die Uhr im Ruhemodus.
Vorabversionen	Neue Labs erscheinen für Sponsoren früher.
Modul 19 „Hausfluss“	Das Fluss-Bild deines Hauses, dauerhaft nur für Sponsoren.

1. Auf github.com/sponsors/Maddog3010 Sponsor werden.
2. Schick nach dem Sponsoring kurz eine E-Mail mit deinem GitHub-Namen an **00.verkauf_kompass@icloud.com**. Du bekommst deinen Schlüssel per E-Mail, gültig für ein Jahr.
3. Im Dashboard unter **Einstellungen → Sponsor-Bereich** (oder über das Herz im Kopf) den Schlüssel einfügen. Ein Administrator genügt, der Schlüssel gilt für alle Geräte und Benutzer.



Sponsor-Bereich vor dem Einlösen



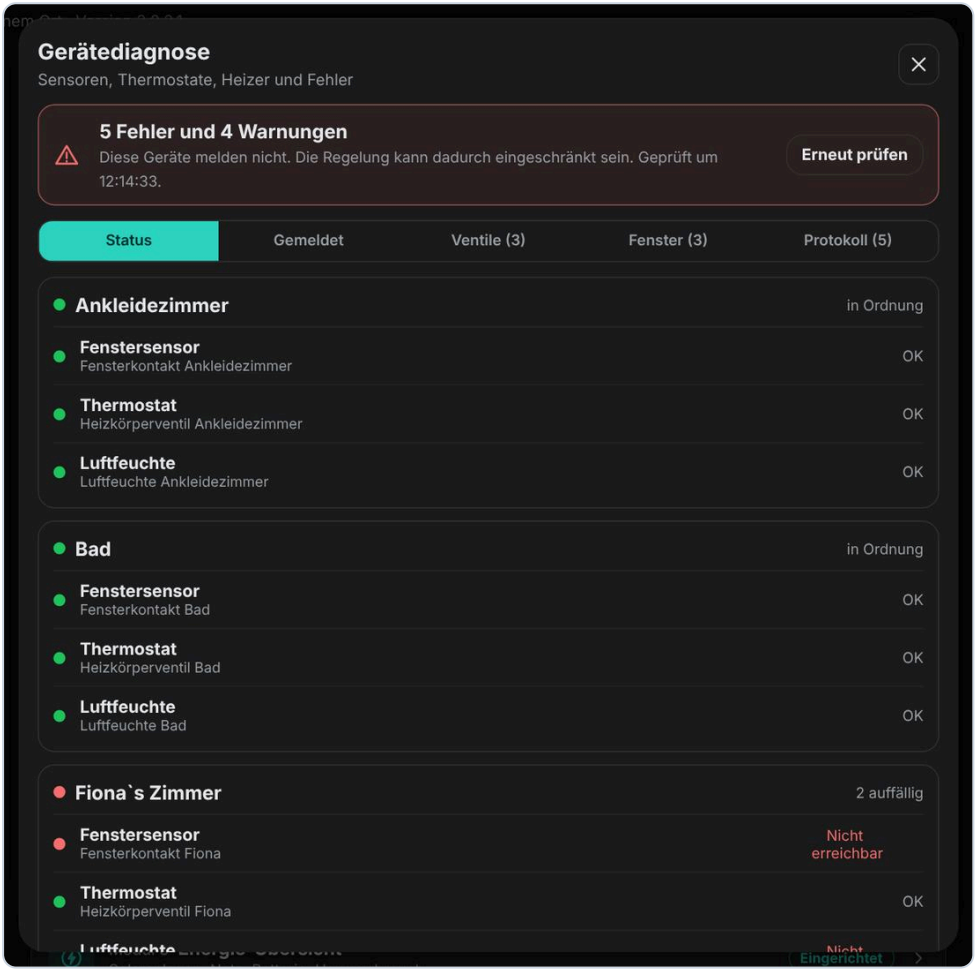
Mit Schlüssel: Abzeichen, Verlauf, Uhr-Stil

Der Schlüssel trägt deinen Namen, ein Ablaufdatum und eine digitale Unterschrift. Die Integration prüft sie selbst. **Es gibt keinen Server und kein Konto, und es werden keine Daten von dir gesendet.** Läuft ein Schlüssel ab, gehen nur die Extras aus, deine Einstellungen bleiben gespeichert. Gesperrte Schlüssel stehen in einer öffentlichen Liste, die die Integration einmal am Tag von GitHub lädt. Ist GitHub nicht erreichbar, bleibt alles wie es war.

27 Diagnose, Sichern und Updates

Gerätediagnose

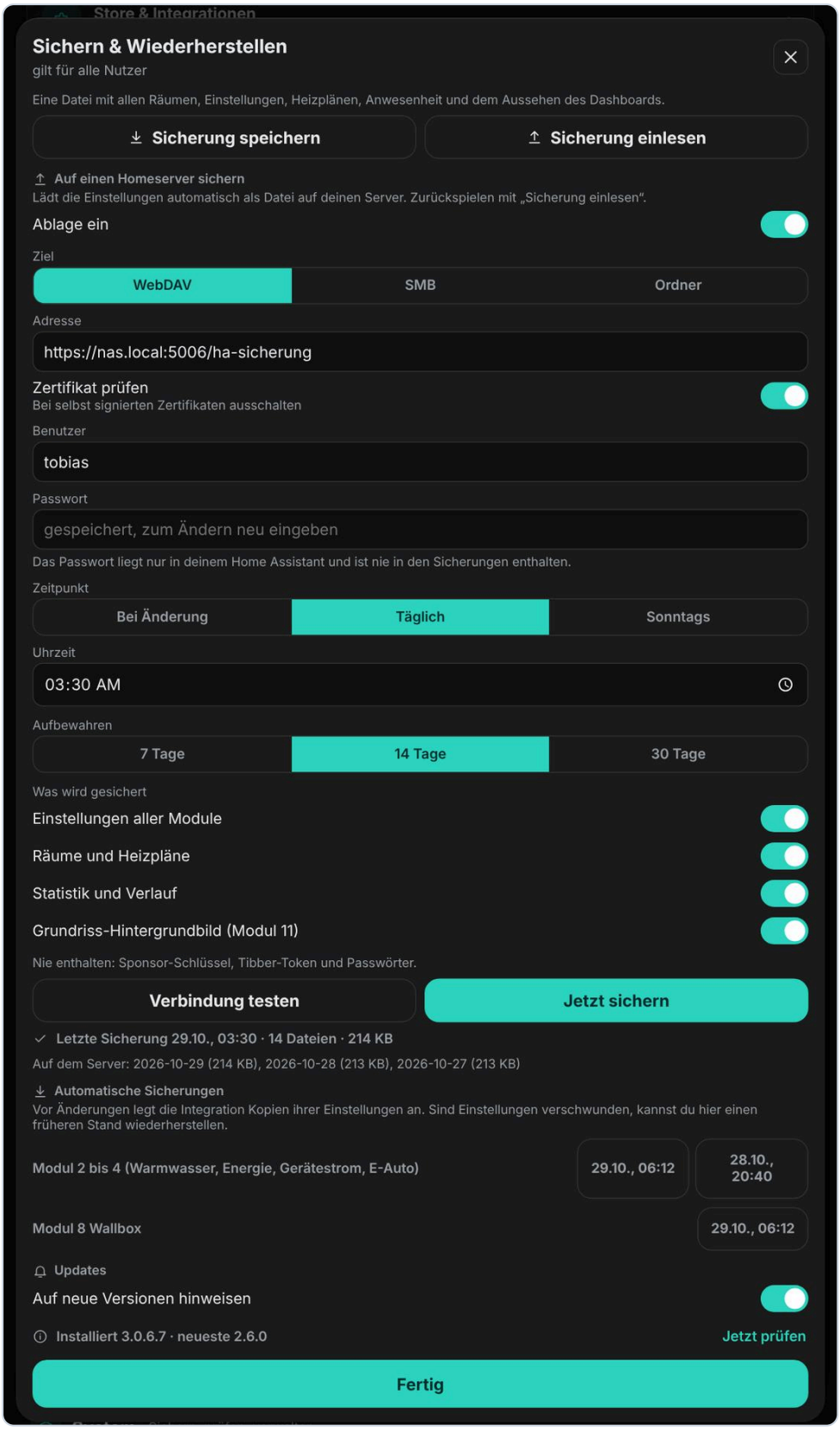
Unter **System → Diagnose** siehst du, ob alle Geräte der Regelung melden: Status, zuletzt gemeldet, Ventile (Batterie und ob sie Befehle übernehmen), Fenstersensoren und ein Protokoll fehlgeschlagener Schaltvorgänge. Auf Wunsch kommt eine Benachrichtigung bei Problemen, höchstens einmal in 24 Stunden je Problem.



Gerätediagnose

Sichern und Wiederherstellen

Unter **System → Sichern & Wiederherstellen** speicherst du eine JSON-Datei mit Räumen, Heizplänen, Anwesenheit (mit Home-Zone und Personen), Aussehen, allgemeinen Einstellungen und den Einstellungen der Module. Beim Einlesen siehst du zuerst eine Zusammenfassung, erst „Wiederherstellen“ ersetzt die aktuellen Einstellungen. Sponsor-Schlüssel, Tibber-Token und Passwörter sind nie in der Datei.



Sichern und Wiederherstellen mit automatischer Ablage

Automatische Sicherung auf einen Homeserver

Auf Wunsch lädt die Integration ihre Einstellungen automatisch als Datei auf einen Server in deinem Netz. Das schützt auch, wenn Home Assistant einmal neu aufgesetzt werden muss.

- **Ziel:** WebDAV (Nextcloud, Synology, QNAP, FRITZ!NAS …), eine SMB-Freigabe oder ein Ordner (zum Beispiel unter `/media`). Für SMB lädt Home Assistant beim ersten Mal das Paket `smbprotocol` nach.
- **Zeitpunkt:** bei Änderung (mit Wartezeit, höchstens einmal pro Stunde), täglich zur gewählten Uhrzeit oder sonntags.
- **Aufbewahrung:** 7, 14 oder 30 Tage. Ältere Dateien werden auf dem Server gelöscht.
- **Was gesichert wird:** Einstellungen aller Module, Räume und Heizpläne, Statistik und das Grundriss-Bild, einzeln wählbar.
- **Prüfen:** „Verbindung testen“ und „Jetzt sichern“. Das Passwort liegt nur in deinem Home Assistant.
- **Zurückspielen:** die Datei mit „Sicherung einlesen“ öffnen.

Automatische Kopien im Hintergrund

Unabhängig davon legt die Integration vor Änderungen Kopien aller ihrer Einstellungen an: sofort, wenn ein Stand plötzlich viel weniger Inhalt hat, sonst höchstens alle 6 Stunden. Die 3 neuesten und die inhaltsreichste bleiben erhalten. Fehlt beim Start eine Datei oder ist sie unlesbar, wird die Kopie geladen. Unter „Sichern & Wiederherstellen“ steht die Liste **Automatische Sicherungen**, aus der du einen früheren Stand zurückholen kannst (wirkt nach dem Neuladen der Integration oder einem Neustart von Home Assistant).

> **Schutz vor leeren Einstellungen**
>
> Die Seite speichert erst, wenn ihr Stand vom Server geladen ist, und der Server behält fehlende Bereiche bei. So überschreibt ein Browser, der seine Daten noch nicht geladen hat (zum Beispiel direkt nach einem Neustart), keine vorhandenen Einstellungen mit leeren Standardwerten.

Update-Hinweis

Administratoren sehen oben ein Banner, wenn auf GitHub eine neuere Version veröffentlicht wurde. Die Prüfung fragt höchstens einmal pro Stunde ab und lässt sich unter **Allgemein → Updates** ausschalten.

Entitäten auswählen

Überall im Dashboard ersetzt eine Suchauswahl die einfachen Listen. Sie zeigt Name, Entity-ID und aktuellen Wert, passende Entitäten stehen oben mit „Passt“.

Entitäten pro Raum

Entität	Beschreibung
Schalter „Fensterregelung aktiv“	Regelung ein/aus
Schalter „Heizplan aktiv“	Heizplan ein/aus
Schalter „Elektroheizer aktiv“	nur mit Elektroheizer: Heizer erlauben oder pausieren
Sensor „Heizung pausiert“	Minuten heute, Monat, Jahr, gesamt; Attribute zur gesparten Menge
Sensor „Betriebszustand“	Regelung aktiv, Heizung pausiert, Heizung aus oder Regelung deaktiviert

Entität	Beschreibung
Sensor „Heizplan Solltemperatur“	aktuelle Vorgabe des Plans, nächste Änderung als Attribut

Alle Schalter und Sensoren lassen sich in Automationen von Home Assistant verwenden.

28 Wichtige Hinweise und häufige Fragen

Wichtige Hinweise

- Die Integration schaltet **Heizungsthermostate, Elektroheizer, Heizstäbe, Pumpen und auf Wunsch die Wallbox**. Prüfe nach der Einrichtung, ob alles wie gewünscht reagiert, und beobachte die ersten Tage. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Die Regelung von Warmwasser und Heizstab ersetzt keinen Verbrühschutz und keine Sicherheitseinrichtungen der Anlage.
- Module der Stufen Beta, Vorabversion und In Entwicklung können sich ändern. Labs sind Experimente und können sich ändern oder entfallen.
- Energie- und Kostenwerte, die Ersparnis, die Dusch-Schätzung und Prognosen sind **Schätzungen**.
- Sensoren müssen in Home Assistant aktuelle Werte liefern. Ohne Messwerte bleibt die Regelung zurückhaltend: Fällt der PV-Sensor aus, gilt der Überschuss als 0.
- „Strom & Wärme“ ist ein privates Projekt und steht in keiner Verbindung zu Home Assistant oder Nabu Casa.

Häufige Fragen

Kostet „Strom & Wärme“ etwas?
Nein. Die Integration ist kostenlos und offen. Ein Sponsoring ist freiwillig.

Brauche ich einen Sponsor-Schlüssel?
Nein. Alle Module außer Modul 19, alle Labs und der Tablet-Modus funktionieren ohne Schlüssel. Der Schlüssel bringt nur zusätzliche Extras.

Was passiert, wenn mein Schlüssel abläuft?
Nur die Extras gehen aus. Deine Einstellungen bleiben gespeichert, mit einem neuen Schlüssel ist alles wieder da.

Werden Daten an einen Server geschickt?
Der Schlüssel wird lokal geprüft, ohne Server. Einmal am Tag lädt die Integration die öffentliche Sperrliste von GitHub. Standortdaten werden nicht als Verlauf gespeichert. Für Wetter, Strompreis oder Tibber werden nur die jeweiligen Dienste angefragt, die du selbst einrichtest.

Funktioniert der Tablet-Modus mit Fully Kiosk und der HA-App?
Ja. Ruhemodus und Aufwachen per Bewegung gehen überall. Das Display per Bewegungsmelder einschalten geht mit Fully Kiosk und der Android-App, am iPad nicht.

Warum steuert Modul 12 (oder 5, 6, 7, 10, 13, 15) nichts?
Diese Module sind „In Entwicklung“. Sie zeigen Konzepte zum Durchklicken mit Beispielwerten. Der Reiter „Jetzt“ zeigt, wo es schon geht, echte Werte aus deinen Entitäten.

Gehen meine Einstellungen bei einem Update verloren?
Nein. Sie bleiben erhalten, und die Integration legt zusätzlich Kopien an. Eine Sicherung auf deinen Homeserver stellst du unter „Sichern & Wiederherstellen“ ein.

Die Seite zeigt nach einem Update noch das Alte.
Seite mit Strg+F5 neu laden (am Mac Cmd+Shift+R) und Home Assistant neu starten.

Wo melde ich Fehler und Wünsche?
Als Issue auf github.com/Maddog3010/ha-fenster-heizung/issues. Hilfreich sind die Version, eine kurze Beschreibung und der Ausschnitt aus dem Protokoll der Gerätediagnose („Kopieren“).